

Dédicaces

Je dédie ce travail à ma famille avec beaucoup de respect, d'amour et de reconnaissance pour avoir veillé sur mon éducation.

A mon cher père “Salah Mendili” aucune dédicace ne peut exprimer l’amour, l’estime et le respect que j’ai toujours pour vous. Vous m’avez donné la vie et vous étiez toujours là pour m’encourager, me motiver, me pousser à devenir ce que je suis aujourd’hui. Veuillez trouver dans ce modeste travail la conclusion de vos efforts, mon amour et ma gratitude. Puisse ce jour vous apporter toute la joie et la fierté que vous avez tant attendue. Puisse dieu vous accorder la bonne santé et vous garde comme toujours à nos côtés.

A ma chère mère, toutes les expressions ne peuvent exprimer mes sentiments d’amour et de respect vers vous. Vous êtes pour moi la meilleure des mères, qui a consacré sa vie aux bonheurs et réussite de ses enfants. Vous m’avez donné la vie et vous avez guidé tous mes pas, vous êtes toujours à mes côtés pour me motiver, me pousser à devenir ce que je suis aujourd’hui. En témoignage de vos fatigues, vos efforts et vos sacrifices, je vous dédie ce travail pour avouer ma reconnaissance et ma profonde estime. Espérant être votre source de bonheur et de fierté pour ce jour attendu. Puisse Dieu vous accorder santé et longue vie.

A mon frère, je ne peux exprimer à travers ces lignes tous mes sentiments d’amour envers toi. Que l’amour et la fraternité nous unissent à jamais.

A l’âme de ma chérie professeure de technique théâtrale Madame “Rim Walha”, pour sa bonne volonté d’accepter de m’encadrer, pour tout le temps qu’elle a octroyé et pour tous les conseils qu’il a prodigués.

Mendili Arije



Remerciements

A l'issue de notre travail, j'adresse mes sincères remerciements à notre directeur de stage Mr "Houssem El Abed" de m'avoir attribuée la chance de poursuivre notre projet de fin d'études au sein de l'entreprise Captiosus Axons.

Nous tenons à remercier en particulier Mme "Rim Walha" notre encadrant à l'Institut, qu'elle trouve ici l'expression de notre profonde reconnaissance pour sa disponibilité, ses critiques et ses précieux conseils qu'elle nous a prodigués tout au long de ce travail.

Nous tenons également à remercier notre encadrante professionnel Mr "Ali Bayoudh" qui a été attaché au bon déroulement de ce projet pour son aide, pour sa suivie ainsi que pour son accueil chaleureux malgré ses autres responsabilités et engagements.

Nous tenons aussi à adresser nos plus sincères remerciements à l'ensemble du corps administratif et enseignant de l'ISIMS, pour avoir porté un vif intérêt à notre formation, et pour avoir accordé de l'attention et de l'énergie, et ce, dans un cadre agréable de respect.

Enfin, Nous tenons à remercier vivement les membres du jury pour l'honneur qu'ils nous ont donnée en acceptant de juger notre travail.

Table des matières

Introduction générale.....	1
Chapitre 1 : Cadre général du projet	3
1. Introduction	3
2. Présentation de l'organisme d'accueil.....	3
2.1. Présentation générale de la société.....	3
2.2. Secteurs d'activités et domaines d'expertise	4
3. Définition de la mission	5
4. Etude de l'existant	5
4.1. Description des solutions existantes	5
4.2. Critique de l'existant.....	8
4.3. Solution proposée.....	9
5. Méthodologie de développement	10
5.1. Etude comparative des méthodes agiles	10
5.2. Présentation de la méthode adoptée : SCRUM.....	11
5.3. Avantages de la méthode SCRUM	16
6. Conclusion.....	16
Chapitre 2 : Sprint 0 : Initialisation du projet et étude technique	17
1. Introduction	17
2. Identification des acteurs.....	17
3. Spécification des besoins	17
3.1. Besoins fonctionnels	18
3.2. Besoins non fonctionnels	19
3.3. Vue architecturale des cas d'utilisation	20
4. Pilotage du projet avec SCRUM	21
4.1. Backlog produit	21
4.2. Planification des Sprints.....	25
5. Spécification technologique	27
5.1. Environnement matériel	27
5.2. Environnement logiciel	27

5.3. Technologies et langages de programmation utilisés	30
5.5 Architecture du système	33
6. Diagramme de déploiement	37
7. Conclusion.....	38
Chapitre 3 : Sprint 1 : Création des comptes et gestion des profils.....	39
1. Introduction	39
2. Objectif attendu et identification des tâches.....	39
2.1. Objectif attendu	39
2.2. Backlog de sprint.....	39
3. Les techniques utilisées	41
3.1 JSON Web Token.....	41
3.2 Twilio	41
4. Analyse et spécification des besoins	42
4.1. Diagramme du cas d'utilisation du sprint 1	43
4.2. Description détaillée des cas d'utilisation	43
5. Modélisation conceptuelle.....	46
5.1. Diagramme de classes.....	47
5.2. Diagramme de séquence	48
6. Réalisation	52
6.1. Authentification	52
6.2. Réinitialisation du mot de passe	54
6.3. Inscription	55
6.4. Modification du profil.....	56
7. Test et validation	56
7.1. Test.....	56
7.2. Validation.....	57
7.3. Commit.....	57
8. Conclusion.....	58
Chapitre 4 : Sprint 2 : Gestion des Entreprises Pack et Notification	59
1. Introduction	59
2. Objectif attendu et identification des tâches	59

2.1.	Objectif attendu.....	59
2.2.	Backlog de sprint	59
3.	Les techniques utilisées.....	61
3.1.	SendGrid :	61
4.	Analyse détaillée des besoins.....	62
4.1.	Diagramme du cas d'utilisation global du sprint 2	62
4.2.	Description détaillée des cas d'utilisation	63
5.	Modélisation conceptuelle.....	65
5.1.	Diagramme de classes du sprint 2.....	66
5.2.	Diagramme de séquence	67
6.	Réalisation.....	70
6.1.	Gestion des packs.....	70
6.2.	Gestion des notifications.....	71
6.3.	Gestion des entreprises	72
7.	Test et validation	74
7.1.	Test.....	74
7.2.	Validation.....	75
8.	Conclusion.....	75
	Chapitre5 : Sprint 3 : Gestion des offres d'emploi et du cv	76
1.	Introduction	76
2.	Objectif attendu et identification des tâches	76
2.1.	Objectif attendu.....	76
2.2.	Backlog de sprint	76
3.	Analyse détaillée des besoins.....	78
3.1.	Diagramme de cas d'utilisation du sprint 3	78
3.2.	Description textuelle des cas d'utilisation	79
4.	Modélisation conceptuelle.....	82
4.1.	Diagramme de classe	82
4.2.	Diagramme de séquence	83
5.	Réalisation.....	85

5.1.	Gestion des offres	85
5.2.	Gestion de CV	88
6.	Test et validation	90
6.1.	Test.....	90
6.2.	Validation.....	90
7.	Conclusion.....	90
Chapitre6 : Sprint 4 : Gestion des candidatures et passage des tests		92
1.	Introduction	92
2.	Objectif attendu et identification des tâches	92
2.1.	Objectif attendu.....	92
2.2.	Backlog de sprint	92
3.	Analyse détaillée des besoins	94
3.1.	Diagramme du cas d'utilisation du sprint 4	94
3.2.	Description textuelle des cas d'utilisation	95
4.	Modélisation conceptuelle.....	98
4.1.	Diagramme de classes du sprint 4.....	98
4.2.	Diagramme de séquence	99
5.	Réalisation	100
5.1.	Suivi d'état de l'offre	100
5.2.	Passage des tests	102
5.3.	Consulter et chercher un offre.....	102
6.	Test et validation	104
6.1.	Test.....	104
6.2.	Validation.....	104
7.	Conclusion.....	105
Conclusion Générale et Perspectives		106
Webographie		108

Liste des Figures

Figure 1: Logo de la société Captiosus Axons	3
Figure 2: Page d'accueil du site Tanitjobs [1].....	6
Figure 3: Page d'accueil du site Monster [2]	7
Figure 4: Page d'accueil du site Indeed [3].....	8
Figure 5: Cycle de vie de la méthodologie SCRUM.....	12
Figure 6: Rôles SCRUM	13
Figure 7: Les rôles du scrum de notre projet.....	14
Figure 8: Processus Scrum	16
Figure 9: diagramme de cas d'utilisation	20
Figure 10: Architecture logique de la solution développée.....	33
Figure 11: Architecture de la couche présentation React (Redux) [22]	34
Figure 12: Architecture Flux ReactJs [23]	34
Figure 13: Architecture MVC [24].....	35
Figure 14: Architecture physique	37
Figure 15: diagramme de déploiement.....	38
Figure 16: JSON WEB TOKEN	41
Figure 17: Logo Twilio	42
Figure 18: Logo Cloudinary	42
Figure 19: Diagramme de cas d'utilisation du sprint 1.	43
Figure 20: Diagramme de classes du premier Sprint.	47
Figure 21: Diagramme de séquence « s'authentifier ».	49
Figure 22: Diagramme de séquence « Réinitialiser le mot de passe ».	50
Figure 23: Diagramme de séquence « Modifier le profil ».	51
Figure 24: Diagramme de séquence de cas d'utilisation « S'inscrire »	52
Figure 25: Interface d'authentification pour le recruteur	53
Figure 26: Interface d'authentification pour le candidat	53
Figure 27: Interface d'authentification pour l'administrateur.....	54
Figure 28: Interface forgot Password	54
Figure 29: Interface pour la saisie du code.....	55
Figure 30: Interface Reset Password.....	55
Figure 31: Interface d'inscription	55

Figure 32: Interface modification du profil.....	56
Figure 33: Commit via Gitlab	57
Figure 34: Logo SendGrid.....	61
Figure 35:Diagramme de cas d'utilisation du sprint 2	62
Figure 36: Diagramme de classes du Sprint 2.....	66
Figure 37: Diagramme de séquence «Ajouter une entreprise »	68
Figure 38: Diagramme de séquence « Ajouter un recruteur »	69
Figure 39: Diagramme de séquence « Ajouter une notification ».....	70
Figure 40 : Interface Liste des packs.....	71
Figure 41: Ajouter un pack.....	71
Figure 42: liste des notifications	72
Figure 43: Historique d'une Entreprise.....	72
Figure 44: Email envoyé a l'entreprise	73
Figure 45: Interface de changement du statut d'une entreprise	73
Figure 46: historique d'une entreprise	74
Figure 47: Diagramme de cas d'utilisation du sprint 3.	79
Figure 48: Diagramme de classes du Sprint 3.....	82
Figure 49: Diagramme de séquence « Ajouter une offre d'emploi».....	83
Figure 50: Diagramme de séquence« Modifier une expérience de cv »	84
Figure 51: Diagramme de séquence « Supprimer une expérience de cv ».....	84
Figure 52:Interface liste des offres d'emploi.	85
Figure 53: « Step 1 » de création d'une offred'emploi	86
Figure 54: « Step 4 » de création d'une offre d'emploi	87
Figure 55: « Step 6 » de création d'une offre d'emploi	87
Figure 56: voir en détails un offre	88
Figure 57: consulter CV	89
Figure 58 : Modifier CV.....	89
Figure 59: Diagramme de cas d'utilisation du sprint 4.	95
Figure 60: Diagramme de classes du Sprint 4.....	98
Figure 61: Diagramme de séquence « Envoyer email pour passer un test ».....	99
Figure 62:Diagramme de séquence «Ajouter une décision finale ».....	100
Figure 63: Interface de la liste des candidatures	101
Figure 64: Interface de profil d'un candidat.....	101
Figure 65: Interface d'ajout d'un entretien supplémentaire	102

Figure 66: Interface de passage d'un test qcm	102
Figure 67 : Page d'accueil dédié aux candidats	103

Liste des tableaux

Tableau 1: Présentation générale de l'entreprise.....	3
Tableau 2: description du site Tanitjobs	6
Tableau 3: description du site Monster	7
Tableau 4: description du site Indeed.....	8
Tableau 5: Etude Comparative des solutions existantes	9
Tableau 6: Tableau comparatif des méthodes agiles.....	11
Tableau 7: Product Backlog de projet	25
Tableau 8: Planification des sprints	26
Tableau 9: Configuration matériel	27
Tableau 10: Environnement logiciel utilisés.....	30
Tableau 11: Technologies et langages utilisés	32
Tableau 12: Sprint Backlog du Sprint 1	41
Tableau 13: Description textuelle de cas d'utilisation « S'authentifier ».....	44
Tableau 14: Description du cas d'utilisation «Réinitialiser le mot passe»	45
Tableau 15: Description textuelle de cas d'utilisation « S'inscrire ».....	46
Tableau 16: Dictionnaire de données relatif au diagramme de classes de sprint 1	48
Tableau 17: tableau de cas de test «S'authentifier».....	57
Tableau 18: Sprint Backlog du Sprint 2.	61
Tableau 19: Description textuelle de cas d'utilisation « Ajouter une entreprise ».....	63
Tableau 20: Description textuelle de cas d'utilisation « Supprimer une entreprise ».....	64
Tableau 21: Description textuelle du cas d'utilisation « Ajouter un recruteur »	65
Tableau 22: Dictionnaire de données relatif au diagramme de classes du sprint 2.....	67
Tableau 23: tableau de cas de test «Ajouter une entreprise»	75
Tableau 24: Sprint Backlog du Sprint 3.	78
Tableau 25: Description textuelle de cas d'utilisation « Gérer CV ».....	80
Tableau 26: Description textuelle de cas d'utilisation «Ajouter une offre d'emploi»	81
Tableau 27: Description textuelle de cas d'utilisation « Ajouter une offre aux favoris ».....	82
Tableau 28: tableau de cas de test «Supprimer une rubrique de cv»	90
Tableau 29: Sprint Backlog du Sprint 4.	94
Tableau 30: Tableau 30: Description de cas d'utilisation « Postuler une candidature».	96
Tableau 31: Description textuelle de cas d'utilisation « Consulter la liste des candidatures »	97

Tableau 32: Description textuelle de cas d'utilisation «Passer un Test QCM»	98
Tableau 33: tableau de cas de test «Déposer une candidature»	104

Acronymes

CV: Curriculum Vitae

RH: Ressources Humaines

MUI: Material User Interface

API: Application Programming Interface

IA: Intelligence artificielle

BI: Business Intelligence

JSON: JavaScript Web Notation

JWT: JSON WEB Token

MVC: Model View Controller

PB: Product Backlog

PO: Product owner

SM: Scrum Master

Introduction générale

Depuis les temps, le but de toute entreprise dès sa création est de maximiser son profit, et ce par la réalisation des rendements d'échelle, pour faire face à la concurrence, sur les marchés nationaux et internationaux. Afin de réaliser tous ses objectifs, l'entreprise doit embaucher la bonne personne au bon poste et dans le bon contexte. Cependant, tout recrutement présente un risque, l'enjeu n'est pas de supprimer ce risque mais de le minimiser. En effet, une entreprise ne recrute pas pour tirer de chômage ceux qui ont besoin de travail. Elle n'est pas abonnée au statut des entreprises de bienfaisance. Aussi, lorsqu'elle recrute c'est pour apporter une grande performance au sein de l'organisation. En fait, c'est un besoin de croissance, de rentabilité se profile derrière le recrutement. Ainsi, le processus de recrutement peut constituer un fardeau pour le recruteur. Trouver le candidat le plus adéquat au profil recherché s'avère être une tâche complexe et délicate.

C'est dans ce cadre s'inscrit notre projet de fin d'études effectué au sein de l'entreprise « Captiosus Axons », qui nous a proposé de développer une plateforme web composée de trois modules permettant de faciliter le recrutement. Plus précisément, le premier module permet au administrateur de gérer les entreprises, les recruteurs, les packs.

Le deuxième module est dédié au recruteur qui lui permet de publier des offres d'emploi, gérer les candidatures, le tri des candidats, la sélection, ainsi que le management des tests qui servent à évaluer le potentiel et les qualités des candidats avant de les engager dans l'entreprise. Le troisième module est un moyen pour les candidats afin de consulter les offres, chercher une offre spécifique et déposer leurs candidatures.

Le présent rapport s'est évertué à rapporter la progression du travail élaboré et à détailler ses différentes phases. Il s'articule autour de six chapitres :

Le premier chapitre présente le cadre général du projet, l'étude de l'existant qui a pour objectif d'étudier les solutions similaires existantes et les critiquer, et quelques notions sur les méthodes agiles et SCRUM.

Le deuxième chapitre est consacré à l'analyse des cas d'utilisation et l'étude technique tout en spécifiant les technologies et les outils utilisés.

Les chapitres trois, quatre et cinq et six présentent respectivement les sprints développés selon la méthodologie SCRUM. Chaque chapitre décrit l'objectif du sprint, l'analyse des besoins, la modélisation conceptuelle, et nous clôturons le chapitre par la réalisation.

Finalemeht ce rapport s'achève par une conclusion qui établit le bilan du travail effectué et ouvre des nouvelles perspectives.

***C*hapitre 1 :**

Cadre général du projet

Chapitre 1 : Cadre général du projet

1. Introduction

Dans ce présent chapitre, nous exposons le contexte général de l'élaboration de notre projet. Ainsi, nous présentons dans un premier lieu l'organisme d'accueil. Nous faisons ensuite une étude de l'existant afin de dégager par la suite les problèmes que notre application doit pallier et les objectifs auxquels elle doit répondre.

2. Présentation de l'organisme d'accueil

2.1. Présentation générale de la société

Captiosus Axons ou « axones intelligents », dont le logo est présenté dans la figure 1, est une startup tunisienne récemment créée en 2020 par des jeunes ingénieurs tunisiens de différents profils et est basée à Tunis et au Canada, pour accompagner les entreprises dans l'utilisation des nouvelles technologies.



Figure 1: Logo de la société Captiosus Axons

Le tableau 1 ci-dessous montre une présentation générale de l'entreprise Captiosus Axons

Nom de l'entreprise	CAPAXONS
Secteur d'activité	Intelligence artificielle, Big Data, Développement web, Développement mobile
Date de création	2020
Adresse	Rue Ibn Sina Monastir, Tunisie
Téléphone	+216 55 447 752
Email	cap.axons@gmail.com
Site web	captiosusaxons.com

Tableau 1: Présentation générale de l'entreprise

La mission principale de la société Capaxons consiste à proposer et de mettre en œuvre des solutions numériques innovantes dans différents secteurs. Aussi, elle propose des solutions qui répondent aux besoins spécifiques des clients et à leurs enjeux métiers.

2.2. Secteurs d'activités et domaines d'expertise

Captiosus Axons couvre essentiellement les secteurs d'activités suivants :

- Intelligence Artificielle (IA)
- Big Data
- Développement web
- Développement mobile
- Marketing Digital et Maintenance

Captiosus axons propose plusieurs services pour ses clients, à savoir :

- **Healthcare**

L'IA offre le potentiel de remodeler complètement le secteur de la santé, en offrant un plus grand soutien aux capacités humaines et en permettant aux organisations de soins de santé de fournir des services de meilleures qualités et plus efficaces.

- **Financier**

La montée en puissance de l'intelligence artificielle (IA) dans le secteur financier prouve à quelle vitesse elle change le paysage commercial. L'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique dans la finance englobent des assistants de chatbot pour la détection des fraudes et pour l'automatisation des tâches.

- **Industrie**

L'industrie est de plus en plus numérisée. Des chaînes d'approvisionnement à l'optimisation des chaînes de production, en passant par la maintenance préventive et prédictive. Les applications industrielles utilisant l'intelligence artificielle sont nombreuses.

- **Solutions Business Intelligence (BI)**

La BI vous aide à tirer le meilleur parti de vos données pour améliorer vos processus de prise de décision et fournit des informations et des tableaux de bord pertinents. Il identifie les domaines à améliorer, détermine la position sur le marché, repère les opportunités de vente, apprend le comportement des clients et bien d'autres.

3. Définition de la mission

L'entreprise Captiosus Axons nous a accueillis pendant six mois de stage qui s'inscrit dans le cadre du projet de fin d'études pour l'obtention du diplôme d'ingénieur informatique à l'Institut supérieur d'informatique et de multimédia de Sfax (ISIMS), pour l'année universitaire 2021/2022. Captiosus Axons nous a confié la conception et l'implémentation d'une plateforme web comportant trois modules. Un premier module qui prend en charge la totalité du processus de recrutement, de la publication des nouvelles offres d'emploi par les entreprises, à la sélection des candidatures, jusqu'à l'organisation et le passage des différents entretiens. En complément, un deuxième module est destiné aux candidats et qui leur permet de défiler les multiples offres d'emploi publiées par les diverses entreprises, ainsi que de postuler sur ceux qui conviennent à leurs compétences ainsi qu'à leurs désirs. Finalement, un troisième module destiné à l'administrateur, qui permet de gérer les entreprises et leurs recruteurs, d'offrir aux entreprises l'opportunité d'avoir des packs de recrutement convenables à leurs besoins, afin de se bénéficier d'une plateforme propre à eux, personnalisés et adéquats à leurs besoins.

Pour répondre aux buts proposés de notre projet, nous avons essayé de concevoir et de développer des interfaces interactives pour notre application web en utilisant la technologie MERN. C'est l'abréviation de MongoDB, ExpressJS, React, NodeJS.

4. Etude de l'existant

L'étude de l'existant est une phase importante pour bien comprendre et étudier les solutions existantes. En effet, cette étude permet de déterminer les points faibles et les points forts de chacune de ces solutions. Dans ce qui suit, nous présenterons une analyse des solutions existantes, puis nous détaillerons la critique de ces solutions. Ensuite, nous formulerons une solution adéquate.

4.1. Description des solutions existantes

Aucun recruteur ne peut trouver les meilleurs talents sans avoir recours vers les sites Internet et aucun candidat qui est à la recherche d'une offre d'emploi n'a accédé aux offres en ligne. Alors, avant de proposer une solution pour notre problématique, il est indispensable d'étudier les solutions existantes et de les analyser dans ce qui suit :

Tanitjobs [1] : Fondé en 2006, Tanitjobs.com est le premier site d'emploi en Tunisie et est un leader sur le marché du recrutement en ligne. Offres d'emploi disponibles dans toutes les régions et à l'étranger, mises à jour quotidiennement.

	
Nom	TanitJobs
Siège	Tunisie
Activité	Offre d'emploi pour les Tunisiens
Utilisateurs	Candidats et employeurs
Services offerts	➤ Chaque candidat peut : - Rechercher et filtrer les emplois - Postuler à une offre d'emploi ➤ Chaque employeur : - Créer compte et ajouter des nouvelles offres d'emploi - Consulter les candidatures

Tableau 2: description du site Tanitjobs

La figure 2 ci-dessous montre la page d'accueil du site Taitjobs.

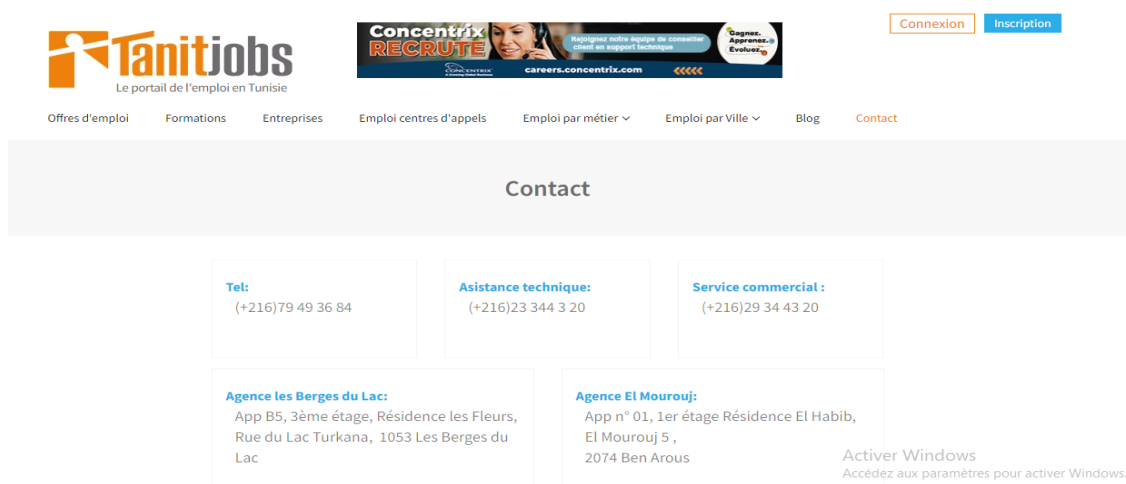


Figure 2: Page d'accueil du site Tanitjobs [1]

Monster [2] : est un jobboard (site Web de recrutement) appartenant au groupe Monster Worldwide. Il a été créé aux États-Unis en 1999 à la suite de la fusion de The Monster Board (TMB) et Online Career Center (OCC), qui étaient deux sites Web de gestion de carrière sur Internet. Monster est principalement utilisé pour aider ceux qui cherchent un emploi à trouver une offre correspondant à leurs compétences et leur lieu géographique.

MONSTER	
Nom	Monster
Siège	France
Activité	Met en relation les personnes et les opportunités de carrière à l'échelle internationale
Utilisateurs	Candidats et recruteurs
Services offerts	Offre des interfaces faciles à utiliser grâce à son ergonomie. Donne l'opportunité à ses acteurs d'effectuer plusieurs tâches telles que : ➤ Chaque candidat peut : -Ajouter CV - Postuler à une offre d'emploi ➤ Chaque Employeur peut : - Faire l'inscription en achetant un pack

Tableau 3: description du site Monster

La figure 3 ci-dessous montre la page d'accueil du site Monster

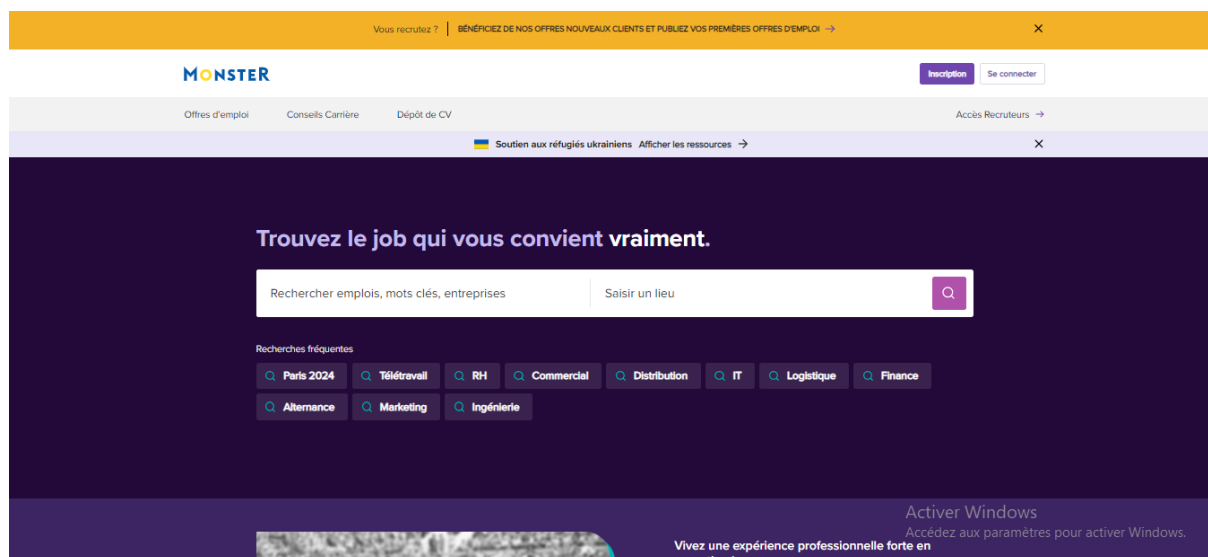


Figure 3: Page d'accueil du site Monster [2]

Indeed [3] : est un métamoteur de recherche d'emploi, lancé en novembre 2004 aux États-Unis¹. Indeed est actuellement disponible dans plus de 50 pays, dont l'Australie, l'Autriche, la Belgique, la Chine, la France, l'Allemagne, l'Inde, l'Irlande, l'Italie, la Corée du Sud, les Pays-Bas, l'Espagne, la Suisse, le Brésil, le Canada, les États-Unis, le Japon, le Mexique et

le Royaume-Uni, ainsi qu'en Antarctique. C'est le seul métamoteur de recherche d'emploi présent sur 7 continents

	
Nom	Indeed
Siège	États-Unis
Activité	Met en relation les personnes et les opportunités de carrière à l'échelle internationale
Utilisateurs	Candidats et employeurs
Services offerts	➤ Chaque candidat peut : - Postuler à une offre d'emploi ➤ Chaque Employeur peut : - Ajouter des nouvelles offres

Tableau 4: description du site Indeed

La figure 4 ci-dessous montre la page d'accueil du site Indeed.

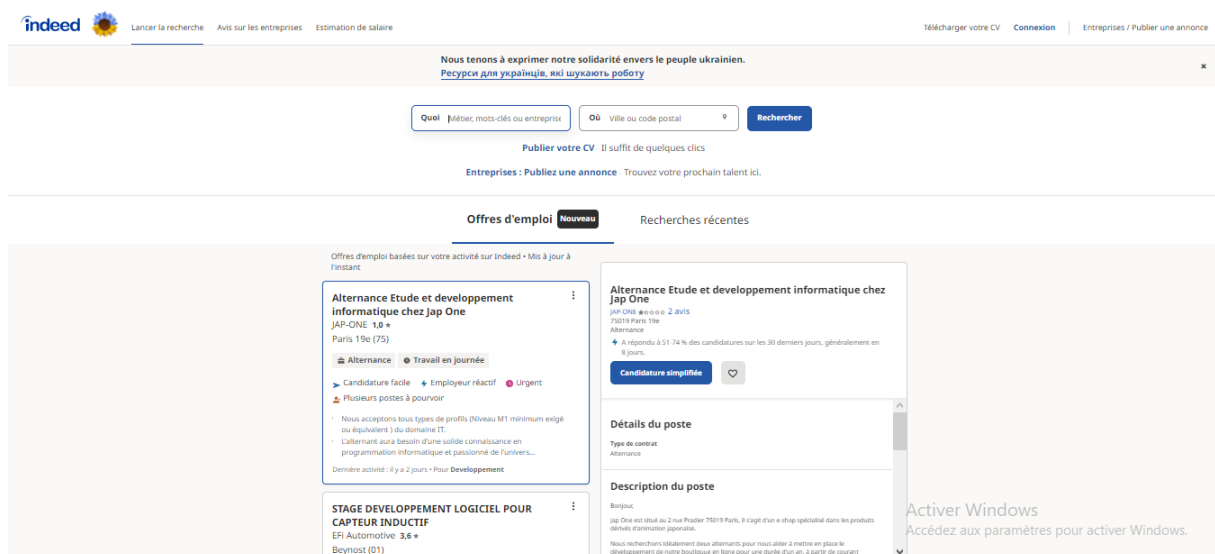


Figure 4: Page d'accueil du site Indeed [3]

4.2. Critique de l'existant

Les solutions que nous avons mentionnées sont les plus répandues au niveau du recrutement en ligne grâce à leur production des bons résultats pour la recherche d'emploi. Cependant, le marché de recrutement subit chaque instant des modifications tandis que nous trouvons certaines plateformes plus pertinentes que les autres. Donc, l'innovation dans ce cas est un

facteur primordial pour développer des nouveaux concepts afin de mieux comprendre les besoins d'utilisateur. Dans ce contexte, nous présentons ci-dessous quelques critiques fonctionnels des modèles existants indiqués précédemment

	Indeed	Monster	TanitJob
Spécialisé ou Non	Non (Moteur de recherche)	Non (Moteur de recherche)	Oui
Gratuité	Oui	Oui	Oui
Ergonomie	Moyenne	Fort	Moyenne
Création de CV	Oui	Oui	Oui
Pack pour les recruteurs	Non	Oui	Non
Test QCM et entretien à l'intérieur de l'application	Non	Non	Non
Recruteurs et candidats utilisent la même plateforme	Oui	Oui	Oui
Visioconférence à l'intérieur de l'application	Non	Non	Non

Tableau 5: Etude Comparative des solutions existantes

Les avantages des solutions existantes

- Destiné et accessible par tout le monde.
- Site web responsive et sécurisé.
- Simple et facile à utiliser.

Les limites des solutions existantes

- interfaces graphiques limitées et surcharge de contenu des pages.
- Absence d'interaction entre les candidats et les entreprises.
- Sites destinés uniquement aux candidats dans un domaine particulier.
- Manque de perspectives et en constante évolution.

4.3. Solution proposée

Après avoir mené une étude comparative des solutions existantes et identifié les faiblesses de chaque site, il est devenu indispensable d'apporter une solution, comble les lacunes des solutions existantes et surmonte leurs lacunes. Pour les résoudre, nous avons décidé de mettre en place une plateforme Web qui prend en charge tout le processus de recrutement.

Les objectifs principaux de notre solution sont les suivants :

- Remettre le candidat au centre de la décision en fournissant toutes les chances pour prouver être la bonne personne pour la mission proposée.
- Faciliter la rencontre avec les entreprises, mais aussi améliorer et automatiser certaines étapes de recrutement afin que le travail des recruteurs soit simplifié.
- Automatiser les tâches pour identifier le candidat en adéquation avec l'offre d'emploi.
- Donner la possibilité à un recruteur de se bénéficier des packs prédéfinis par l'administrateur ou même de demander un pack personnalisé à ses besoins et ses exigences.
- Avoir comme procédure de recrutement et de sélection ayant pour objectif de réduire l'incertitude et d'assurer l'adéquation entre le prospect employé et le poste proposée.

5. Méthodologie de développement

Un projet informatique, quelles que soient sa taille et l'étendue de ses objectifs, nécessite la mise en place d'une planification organisationnelle tout au long de son cycle de vie. C'est ainsi qu'est née la notion de méthode. Une méthode, dans le contexte de l'informatique, peut être définie comme une procédure qui fournit une méthodologie et des notations standard qui aident à concevoir des logiciels de qualité.

5.1. Etude comparative des méthodes agiles

Le phénomène des méthodes agiles a débuté aux Etats-Unis en 2001 à la suite des échecs des projets au cours des années 90. A cet effet, des experts de développement se sont réunis afin de chercher une solution pour limiter le taux d'échec ce qui a donné la naissance à des méthodes agiles. Dans cette partie, nous allons faire une comparaison entre les différentes méthodes agiles les plus utilisées telles que : RUP, 2TUP et SCRUM pour bien choisir la bonne méthodologie de notre projet. Le tableau 6 ci-dessous montre une comparaison entre les principales méthodologies que nous avons précisées.

Méthodologie	Description	Avantages	Inconvénients
RUP (Rational Unified Process)	C'est une méthode Générique et s'adapte facilement aux besoins de développement	- Itérative -Architecture basée sur les composants. - Structure toujours répondre aux besoins des clients.	- Moins rapide - Très coûteuse à personnaliser
2TUP (Two Track Unified Process)	Propose un cycle de développement en Y qui sépare les fonctionnelles des contraintes techniques	-Itérative et incrémentale pilotée par les risques. - Modélisée avec UML. - Permet la séparation entre les besoins fonctionnels et techniques	-N'impose aucun modèle de document détaillé
Scrum	Utilise des itérations de courtes durées, appelées sprints	-S'adapte avec les besoins du client. -Visibilité continue - Productivité am -Améliorer la communication - Chaque sprint a un objectif bien précis	-Documentation insuffisante

Tableau 6: Tableau comparatif des méthodes agiles

5.2. Présentation de la méthode adoptée : SCRUM

Captiosus Axons, notre entreprise d'accueil, adopte les méthodes agiles, notamment la méthode Scrum. Ce choix est expliqué par les livraisons fréquentes, la gestion des priorités et la favorisation de la communication ce qui augmente la productivité et améliore la qualité.

La méthode SCRUM est aujourd'hui la méthode agile la plus populaire. Le principe de cette méthode est de concentrer l'équipe de développement sur un ensemble de fonctionnalités à réaliser de façon itérative, dans des itérations d'une durée de deux à quatre semaines, appelées des Sprints. Chaque Sprint doit aboutir à la livraison d'un produit partiel.

La figure 5 ci-dessous illustre le cycle de vie de de la méthodologie SCRUM.



Figure 5: Cycle de vie de la méthodologie SCRUM

Pourquoi Scrum ?

Dans le cadre de notre projet et afin d'assurer le bon déroulement des différentes phases de ce dernier, nous avons opté pour la méthode agile Scrum pour la conception et le développement de notre système pour des raisons bien déterminées. En effet, le processus Scrum s'adapte parfaitement à la décomposition du notre projet de fin d'études, il se base sur les avantages suivants :

- Plus de souplesse et de réactivité.
- Grande capacité d'adaptation au changement grâce à des itérations courtes.
- Satisfaire au mieux les besoins du client.

5.2.1. Les rôles dans SCRUM

Pour appliquer Scrum dans notre travail, il faut assurer l'existence de trois rôles afin de garantir le bon avancement du développement de l'application web.

Les trois rôles sont :

Product Owner (PO) : ” Propriétaire du produit ”, c’est le représentant des clients et des utilisateurs. Son rôle est d’assurer la présentation des caractéristiques et des fonctionnalités du produit à développer et l’approbation du produit à livrer. Nous jouerons ce rôle plusieurs occasions notamment à l’occasion de la préparation et priorisation du Backlog Product.

Scrum Master (SM) : ” Leader-serviteur de l’équipe Scrum ”, il assure globalement la supervision de l’avancement du projet et des activités de l’équipe. Il veille à écarter et résoudre tout type de problème que rencontre la Team. Il assure également l’organisation, la tenue et le timing des réunions. Il est le garant de la rigueur de l’application du processus Scrum dans l’entreprise pour la maximisation de la valeur.

Team : ”Equipe de développement ” : l’équipe s’organise elle-même et elle reste inchangée pendant toute la durée d’un sprint. Elle doit tout faire pour délivrer le produit. Cette équipe comporte au minimum trois personnes et au maximum neuf personnes de compétences variées complémentaires qui se chargent de la réalisation des ” User Stories ” et de l’élaboration des sprints.



Figure 6: Rôles SCRUM

En guise de récapitulatif des rôles Scrum et comment ils seront répartis au cours du guidage de mon projet, M.Elabled Houssem jouera le rôle du PO, M.Bayoudh Ali jouera le rôle du SM, l'Equipe de développement sera limitée à une seule personne qui est moi-même Mendili Arije.

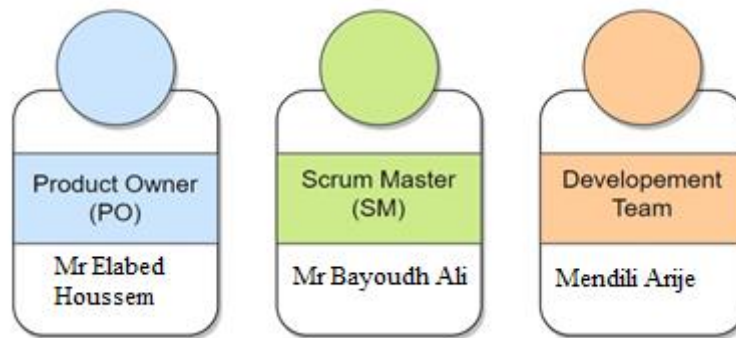


Figure 7: Les rôles du scrum de notre projet.

5.2.2. Artefacts de SCRUM

- **Product Backlog (PB) :** L'approche Scrum propose de commencer par lister les exigences du client afin de produire le Product Backlog sous forme de liste d'Item ou User Story, cette liste contient tout ce qui pourrait être requis dans le produit et elle est l'unique source des besoins pour tous les changements à effectuer sur le produit. Chaque ligne du Product Backlog représente une User Story ou histoire utilisateur. Les éléments du backlog sont classés par priorité ce qui permet de définir l'ordre de réalisation. Très souvent, les User Stories peuvent porter également des numéros ID afin de les distinguer plus rapidement. Le backlog est sous la responsabilité du Product Owner qui les accepte finalement et c'est lui qui définit les priorités.
- **Sprint Backlog :** En début de sprint, un but est décidé. Pour atteindre cet objectif, l'équipe de développement choisit lors de la réunion de planification de sprint quels éléments du Product Backlog seront réalisés. Ces éléments sont alors groupés dans un backlog dite Sprint Backlog.
- **Burndown charts :** c'est une courbe graphique qui permet de suivre la progression d'équipes.
- **TaskBoard :** c'est un tableau visible pour tous les acteurs contenant les tâches planifiées, faites et à faire.

Les trois piliers de la méthode SCRUM sont les suivants :

- ❖ **La transparence :** les aspects importants du processus doivent être visibles à tous. C'est pour cela que SCRUM insiste sur le fait de créer un langage commun entre les membres de l'équipe et le management, ce qui permettra une compréhension commune du projet.

- ❖ **L'inspection** : un bilan régulier sur les résultats produits est réalisé afin de détecter les écarts indésirables. Il est important que ces inspections soient faites par un inspecteur bien formé et cela de manière adaptée car cela pourrait nuire à l'avancement du projet.
- ❖ **L'adaptation** : lorsqu'un écart est constaté pendant l'inspection, le processus devra être adapté grâce à des actions visant à améliorer la situation

5.2.3. Évènements de SCRUM

Sur le terrain pratique du cadre de processus Scrum nous faisons recours à ces termes que nous devons savoir d'avance :

- **Sprint** : C'est le cœur de Scrum, une durée d'un mois ou moins au cours de laquelle un incrément Produit fonctionnel est créé. Un nouveau Sprint commence immédiatement après la conclusion du Sprint précédent.
- **Sprint Planning meeting** : « Réunion de Planification du Sprint », réalisée par tous les membres de l'équipe Scrum pour définir le travail à effectuer durant chaque Sprint. Elle dure au maximum huit heures pour un Sprint d'un mois.
- **Daily Meeting** : c'est un point quotidien qui permet de mettre le point sur ce qui a été réalisé, les problèmes rencontrés et les objectifs de la journée.
- **Sprint Review** : « Revue de Sprint », est tenue à la fin du Sprint pour inspecter l'incrément réalisé et adapter le Backlog Produit si nécessaire. Pendant la revue de Sprint, l'équipe Scrum et les parties prenantes contrôlent la qualité du produit en échangeant sur ce qui a été fait durant le Sprint.
- **Sprint Retrospective** : « Rétrospective de Sprint », une réunion produite après la revue de sprint et avant la prochaine réunion de planification du Sprint. Elle représente une opportunité pour l'équipe Scrum de contrôler la qualité du processus Scrum afin de s'auto-inspecter et de créer un plan d'améliorations à adopter au cours du prochain Sprint.

La figure 8 ci-dessous présente le déroulement de la gestion de projet par Scrum.

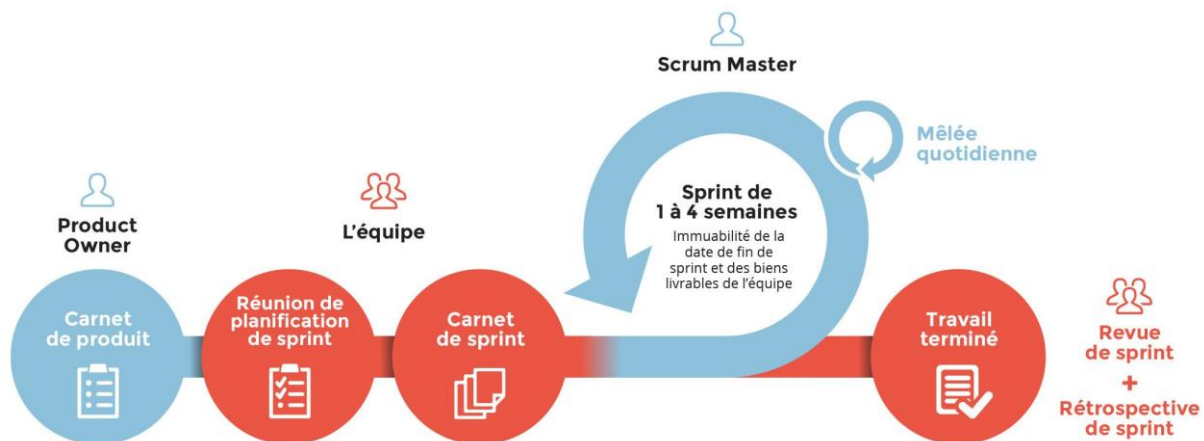


Figure 8: Processus Scrum

5.3. Avantages de la méthode SCRUM

Le framework SCRUM présente plusieurs avantages. Citons par exemple :

- ✓ Capacité à gérer la conception itérative et la livraison incrémentale de la valeur à partir d'une liste dynamique de travail qui est alimentée par une évaluation continue de besoin des utilisateurs.
- ✓ Orientation pour le traitement des problèmes complexes.
- ✓ Apprentissage simple.
- ✓ Flexibilité au changement révolutionnaire.

6. Conclusion

A travers ce chapitre, nous avons présenté la société CAPAXONS à travers ses services offerts ainsi que ses principales activités. Dans un second lieu, nous avons décrit le cadre général du projet depuis, nous avons détaillé la problématique et estimé les degrés de difficulté en vue de cerner la méthode, les technologies et les compétences nécessaires au développement et de l'envisager une solution. Le deuxième chapitre nous permettra d'entamer la phase d'initialisation du projet

C*hapitre 2 :*

Sprint 0 :

Initialisation du projet et étude technique

Chapitre 2 : Sprint 0 : Initialisation du projet et étude technique

1. Introduction

Ce chapitre est consacré à l'analyse et la spécification des besoins. Nous commençons par identifier les acteurs du système et spécifier les besoins fonctionnels et non fonctionnels. Par la suite nous définir notre backlog du produit.

2. Identification des acteurs

Avant d'entamer la présentation des diagrammes, il faut identifier les acteurs qui sont en interaction avec l'application. Un acteur représente un rôle joué par une entité externe (utilisateur humain, dispositif matériel ou autre système) qui interagit directement avec le système étudié. Un acteur peut consulter et/ou modifier directement l'état du système, en émettant et/ou en recevant des messages susceptibles d'être porteurs de données. Notre système nécessite l'intervention de trois acteurs principaux :

- ✚ **L'administration** : C'est un acteur principal, humain et actif du module Administratif. Il est le responsable de la gestion des entreprises, des recruteurs, des packs et des notifications. C'est le propriétaire du module administratif.
- ✚ **Le recruteur** : C'est un acteur principal, humain et actif du module recrutement Il représente l'entreprise à la recherche des talents pour le travail. Il assure la gestion des offres, des tests, des événements et la prise de la décision finale. C'est le responsable RH dans l'entreprise.
- ✚ **Le candidat** : C'est un acteur principal, humain qui consulte la partie consacrée pour des nouvelles opportunités d'emploi, postule pour une offre d'emploi et peut passer les différents tests de l'offre dont il est présélectionné.

3. Spécification des besoins

L'analyse du sujet nous a permis de dégager les diverses fonctionnalités que l'application devrait satisfaire. Ces besoins peuvent être classés en deux catégories : besoins fonctionnels et besoins non fonctionnels.

3.1. Besoins fonctionnels

La spécification des besoins fonctionnels est une phase indispensable qui détermine les principaux objectifs de l'application. La plateforme doit satisfaire les besoins fonctionnels suivants :

Pour l'administrateur :

Le système doit permettre de :

- **Gérer les agences** : ajouter entreprise, ajouter recruteur, désactiver entreprise, consulter liste des entreprise, consulter l'historique d'une entreprise.
- **Gérer packs** : ajouter les packs proposés aux entreprises, modifier, supprimer et consulter liste des packs disponibles.
- **Gérer les notifications** : créer et envoyer des notifications aux agences pour rappeler la fin de l'abonnement, ou une nouvelle fonctionnalité ajoutée, ou une remise dans un pack.
- Modifier son profil.
- Réinitialiser mot de passe.

Pour le recruteur :

Le système doit permettre de :

- **Proposer une offre d'emploi** :
 - Ajouter les détails de l'entreprise.
 - Publier une offre d'emploi.
 - Ajouter les détails de l'offre d'emploi.
 - Ajouter les détails des entretiens.
 - Ajouter les tests QCM.
 - Ajouter les tests visuels.
 - Ajouter un entretien supplémentaire.
- **Suivre de l'état de l'offre d'emploi**:
 - Consulter l'étape de présélection des Cvs.
 - Consulter le résultat des tests QCM.
 - Consulter le résultat de l'entretien supplémentaire.
 - Consulter la liste des candidats pour la sélection finale.
- **Prendre une décision finale** : envoyer un email de confirmation ou de refus.

 Pour le candidat :

Le système doit permettre de :

- S'inscrire à la plateforme.
- Consulter les différentes offres d'emploi.
- Consulter les détails de chaque offre d'emploi.
- Chercher une offre selon plusieurs critères.
- Postuler une candidature.
- Modifier son profil.
- Réinitialiser son mot de passe.
- Ajouter son Cv, modifier et supprimer les différentes sections de son cv.
- Passer un test QCM.
- Passer un entretien supplémentaire.
- Ajouter un avis sur les offres d'emploi.
- Ajouter une offre aux favoris.

3.2. Besoins non fonctionnels

Un besoin non fonctionnel est une condition qui spécifie les critères qui peuvent être utilisés pour juger le fonctionnement d'un système, plutôt que des comportements de celui-ci. Cela devrait être mis en contraste avec les exigences fonctionnelles qui définissent le comportement spécifique ou les fonctions désirés. Même si ces besoins n'étant pas décisifs au fonctionnement du système, ils représentent un bon signe sur la nature du système :

-  **Autonomie du système** : le système s'exécute et fonctionne entièrement sans avoir recours à d'autres applications
-  **Convivialité** : l'interface utilisateur doit être conviviale pour assurer un accès aisé aux données.
-  **Ergonomie** : l'application doit être ergonomique et facile à utiliser.
-  **Navigabilité** : elle doit être aussi navigable en donnant la possibilité à l'utilisateur d'accéder aux différentes rubriques à partir de n'importe quelle page grâce à la présence d'un menu.
-  **Gestion des erreurs** : Les erreurs doivent être signalées par des messages d'erreur explicites.

🚧 **Sécurisé** : Les données des candidats sont seulement accessibles par le(s) opérationnels en charge du recrutement.

3.3. Vue architecturale des cas d'utilisation

Les cas d'utilisation (Use case) représentent un ensemble de séquences d'actions réalisées par le système et produisant un résultat observable et intéressant pour un acteur particulier. En effet, ils sont des représentations fonctionnelles du système, ils permettent de modéliser les attentes des utilisateurs afin de réaliser une bonne délimitation du système et également d'améliorer la compréhension de son fonctionnement.

La figure 9 présente le diagramme de cas d'utilisation.

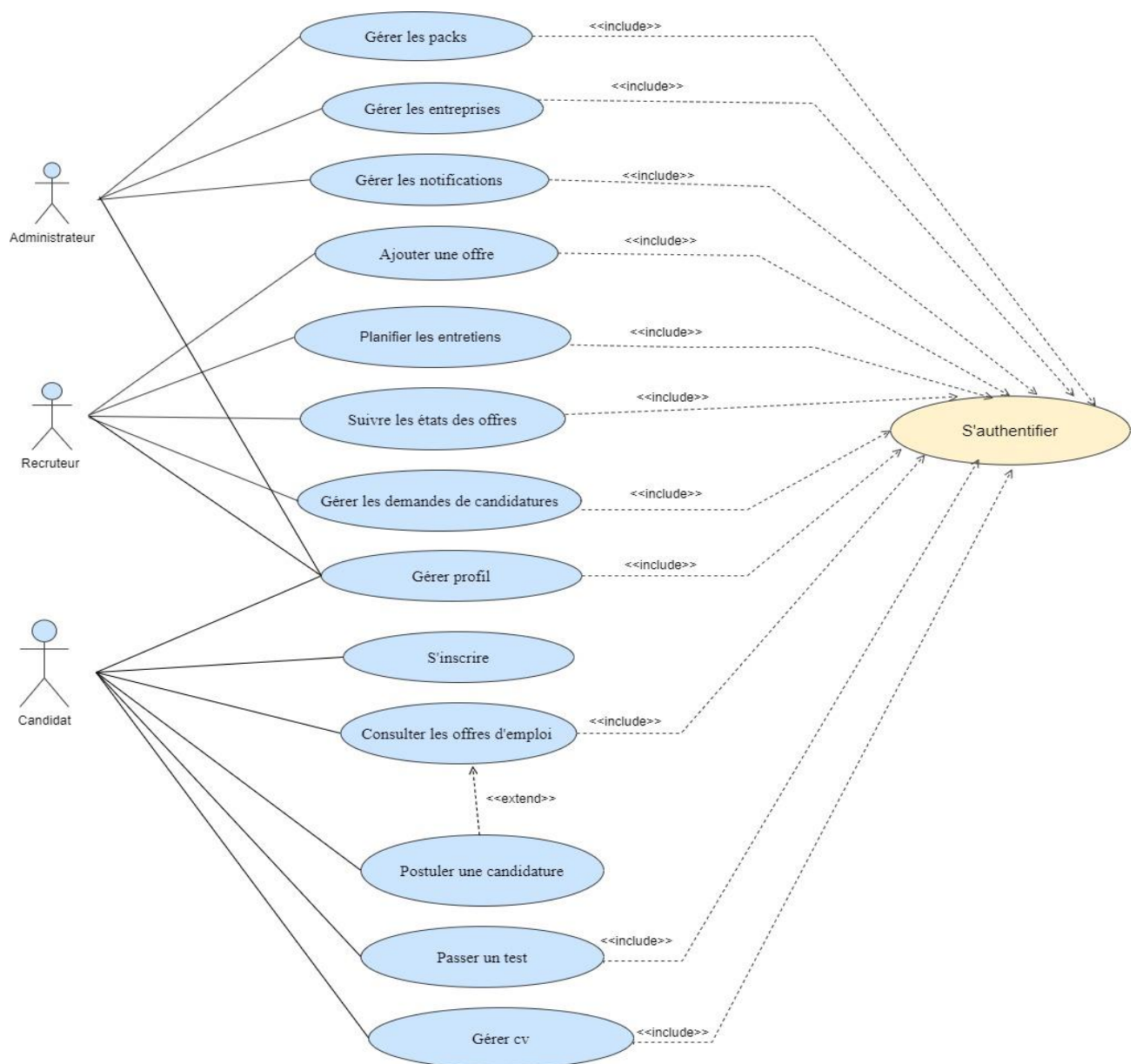


Figure 9: diagramme de cas d'utilisation

4. Pilotage du projet avec SCRUM

4.1. Backlog produit

SCRUM se base sur des artefacts bien déterminés, parmi ces derniers, on note le «product Backlog ». Le backlog produit est l'artefact le plus important de SCRUM. En effet, il s'agit de l'ensemble des caractéristiques fonctionnelles ou techniques qui constitue le produit souhaité. À ce niveau, en tant que PO nous devons alors nous demander par quoi commencer ? Et pourquoi une user story est plus prioritaire qu'une autre ?

4.1.1. Technique de priorisation du product Backlog

En fait, la priorisation du Product Backlog est une tâche très importante et afin de la faire convenablement, il faut spécifier des critères et une méthode de priorisation.

Généralement, la notion la plus adoptée c'est le « Bénéfice attendu » d'une « User Story », néanmoins cette notion est souvent très vague ou tellement évidente qu'elle ne permet pas une priorisation efficace.

A ce niveau apparait en clair la nécessité pour un framework tel que Scrum, de recourir à d'autres méthodes et/ou techniques externes déjà confirmées dans le domaine des TIC et de l'industrie du logiciel pour le compléter. Les normes sur lesquelles nous nous baserons pour prioriser notre Product backlog sont les suivantes :

- ❖ **Le « Business Value »** : La valeur ajoutée au client en lui ramenant un maximum de confort et convivialité. La priorisation des fonctionnalités qui permettent d'augmenter la valeur de notre produit.
- ❖ **Le « Risk Minimizing »** : Prioriser les fonctionnalités les plus compliquées et qui nécessitent le maximum de travail ou d'auto formation, afin de ne pas tomber dans le cas où le client remet en question les capacités de l'équipe.
- ❖ **« MoSCoW »** : [4] C'est l'une des techniques souvent empruntée sur le terrain par les entreprises pour prioriser le Product Backlog(PB). Elle consiste à juger de l'importance d'un Product Backlog Item (PBI : un constituant du BP) pour le profit du client et l'entreprise de développement. Nous la retenons pour prioriser notre PB :
 - M - Must have : doit être réalisée.
 - S - Should have : devrait être réalisée si possible.
 - C - Could have : pourrait être réalisée s'il n'y a pas d'impact sur les autres tâches en cours.

- W - Would have : ne sera pas réalisée tout de suite mais serait souhaitable pour une version ultérieure.

4.1.2. Product Backlog priorisé

ID	Feature	ID	User Story	Priority
Module Administrateur				
1	S'authentifier	1.1	En tant que administrateur, je peux m'authentifier pour accéder à l'application.	M
2	Réinitialiser le mot de passe	2.1	En tant que administrateur, je peux réinitialiser mon mot de passe.	M
3	Gérer profil	3.1	En tant que administrateur, je peux consulter mon profil et modifier mes informations personnelles.	C
4	Gérer les packs	4.1	En tant que administrateur, je peux ajouter un pack.	M
		4.2	En tant que administrateur, je peux consulter la liste des packs.	S
		4.3	En tant que administrateur, je peux modifier un pack.	M
		4.4	En tant que administrateur, je peux supprimer un pack.	C
5	Gérer les entreprises	5.1	En tant que administrateur, je peux ajouter une entreprise.	M
		5.2	En tant que administrateur, je peux ajouter un recruteur.	M
		5.3	En tant que administrateur, je peux consulter la liste des entreprises.	C
		5.4	En tant que administrateur, je peux modifier une entreprise.	M
		5.5	En tant que administrateur, je peux supprimer une entreprise.	S
		5.6	En tant que administrateur, je peux changer l'état d'une entreprise.	C

		5.7	En tant que administrateur, je peux consulter l'historique d'une entreprise.	C
6	Gérer les notifications	6.1	En tant que administrateur, je peux ajouter une notification.	M
		6.2	En tant que administrateur, je peux consulter la liste des notifications	C
		6.3	En tant que administrateur, je peux supprimer une notification.	S
Module Recruteur				
7	S'authentifier	7.1	En tant que recruteur, je peux m'authentifier pour accéder à l'application.	M
8	Réinitialiser le mot de passe	8.1	En tant que recruteur, je peux réinitialiser mon mot de passe.	M
9	Gérer le profil	9.1	En tant que recruteur, je peux consulter mon profil et modifier mes informations personnelles.	C
10	Ajouter une offre d'emploi	10.1	En tant que recruteur, je peux ajouter des informations concernant mon entreprise.	M
		10.2	En tant que recruteur, je peux ajouter détaille de la poste	M
		10.3	En tant que recruteur, je peux ajouter détaille des entretient concernant la poste	M
		10.4	En tant que recruteur, je peux publier cette offre d'emploi	M
11	Préparer une évaluation	11.1	En tant que recruteur, je peux préparer un test QCM pour une offre d'emploi	M
		11.2	En tant que recruteur, je peux préparer un test visuel pour cette offre d'emploi	M
		11.3	En tant que recruteur, je peux planifier un entretien supplémentaire	C

12	Suivre l'état de l'offre d'emploi	12.1	En tant que recruteur, je peux consulter liste des candidatures.	M
		12.2	En tant que recruteur, je peux consulter l'étape de l'entretien supplémentaire.	C
		12.3	En tant que recruteur, je peux consulter l'étape de l'entretien visuel.	S
		12.4	En tant que recruteur, je peux consulter l'étape du test QCM.	S
		12.5	En tant que recruteur, je peux consulter l'étape de la décision finale.	C
13	Gérer les demandes des candidatures	13.1	En tant que recruteur, je peux gérer les demandes des candidatures.	M
14	Consulter la liste des Postes	14.1	En tant que recruteur, je peux consulter liste des postes.	C
		14.2	En tant que recruteur, je peux consulter les détails de chaque poste.	W
Module Candidat				
15	S'inscrire	15.1	En tant que candidat, je peux m'inscrire	M
16	S'authentifier	16.1	En tant que candidat, je peux m'authentifier.	M
17	Réinitialiser le mot de passe	17.1	En tant que candidat, je peux réinitialiser mon mot de passe.	M
18	Gérer profil	18.1	En tant que candidat, je peux consulter mon profil et modifier mes informations personnelles.	C
19	Gérer cv	19.1	En tant que candidat, je peux consulter mon CV	S
		19.2	En tant que candidat, je peux modifier les différentes rubriques de chaque section de mon cv.	C
		19	En tant que candidat, je peux supprimer une de mon cv.	C
20	Consulter les offres d'emploi	20.1	En tant que candidat, je peux consulter les offres d'emploi.	M

		20.2	En tant que candidat, je peux chercher une offre selon plusieurs critères (salaire, adresse, année d'expérience, niveau d'études).	S
		20.3	En tant que candidat, je peux filtrer les offres.	S
		20.4	En tant que candidat, je peux consulter les détails de chaque offre.	W
		20.5	En tant que candidat, je peux postuler une candidature sur l'offre correspondant à mes compétences.	M
21	Passer un test QCM	21.1	En tant que candidat, je peux passer un test QCM.	M
22	Passer entretien un supplémentaire	22.1	En tant que candidat, je peux passer un ou plusieurs entretiens supplémentaires	M
23	Ajouter offre aux favoris	23.1	En tant que candidat, je peux ajouter les offres à mes favoris	W
24	Ajouter un avis	24.1	En tant que candidat, je peux ajouter mon avis sur une offre	W

Tableau 7: Product Backlog de projet

4.2. Planification des Sprints

Tous les projets nécessitent des plans, pour essayer de prévoir à peu près ce que va contenir un produit ou à quelle date il sortira sur le marché. Avec la méthodologie agile Scrum, la planification de sprint aux mêmes objectifs puisqu'il donne à l'équipe et aux parties prenantes des informations sur le contenu de chaque sprint.

Toute l'équipe Scrum participe à la planification des sprints (l'équipe complète, avec le Scrum Master et le Product Owner) car ceux qui vont exécuter les tâches de réalisation sont les mieux placés pour en connaître les problèmes et les difficultés.

La planification de Sprint répond aux questions suivantes :

- Qu'est-ce qui peut être terminé au cours de ce Sprint ?
- Comment sera effectué le travail choisi ?

Pour notre projet, nous avons estimé une durée approximative de six mois pour la réalisation de notre application.

Le tableau 8 montre le plan prévisionnel que nous avons adopté pour assurer une bonne organisation des différentes parties du projet :

Sprint	Objectif du sprint	Durée
Sprint 1 Création des comptes et gestion des profils	Authentification	4 semaines
	Changer le mot de passe oublier	
	Gérer le profil	
	Modifier le mot de passe	
	S'inscrire	
Sprint 2 Gestion des entreprises packs et notifications	Gérer les packs	4 semaines
	Gérer les entreprises	
	Gérer les recruteurs	
	Gérer les historiques	
	Gérer les notifications	
Sprint 3 Gestion des offres d'emploi et du cv	Ajouter une offre	4 semaines
	Consulter la liste des offres	
	Consulter les offres d'emploi	
	Gérer le cv	
Sprint 4 Gestion des candidatures	Déposer une candidature	4 semaines
	Passer un test	
	Suivre les états des offres	
	Gérer les entretiens supplémentaires	
	Gérer les demandes des candidatures	

Tableau 8: Planification des sprints

5. Spécification technologique

Cette partie présente l'environnement de développement qui est un terme qui désigne l'ensemble d'outils et de langages utilisés pour l'implémentation d'une solution informatique, deux parties sont à évoquer : L'environnement matériel et celui logiciel.

5.1. Environnement matériel

Durant la période de stage, notre application a été réalisée à l'aide d'un microordinateur ayant les caractéristiques suivantes :

Matériel	Caractéristique	
	Marque	ASUS.
	Processus	Intel Core™ i7-7300HQ CPU @2.50GHZ 8th Gen
	RAM	8 Go
	Capacité de disque	1.0TB
	Système d'exploitation	Microsoft Windows 10 Professionnel

Tableau 9: Configuration matériel

5.2. Environnement logiciel

Lors de l'implémentation de notre application, nous avons recouru à différentes technologies et logiciels. Dans la suite, nous allons détailler cet environnement.

Logo	Description
Outil de modélisation de la conception	
 Draw.io	Draw.io est une application gratuite en ligne, accessible via son navigateur qui permet de dessiner des diagrammes ou des organigrammes. Cet outil vous propose de concevoir toutes sortes de diagrammes, de dessins vectoriels, de les enregistrer au format XML puis de les exporter. [5]
Environnement de développement	

 Visual Studio Code	Visual Studio Code est un éditeur de code simplifié, qui est gratuit et développé en open source par Microsoft. Il fonctionne sous Windows, mac OS et Linux. Il fournit aux développeurs à la fois un environnement de développement intégré avec des outils permettant de faire avancer les projets techniques, de l'édition, à la construction. [6]
Système de gestion de version	
 Git	Git est un gestionnaire de version qui permet de suivre les modifications apportées aux fichiers et dossiers, facilite la récupération de données et fournis un historique des modifications qui ont été apportées au fil du temps [7].
 GitLab	GitLab est une plateforme de développement collaborative open source éditée par la société américaine du même nom. Se basant sur les fonctionnalités du logiciel Git, elle permet de piloter des dépôts de code source et de gérer leurs différentes versions. [7]
Outil de création des maquettes	
 Figma	Figma est une plateforme collaborative pour éditer des graphiques vectoriels et faire du prototypage. Elle permet de concevoir des design systems pour faciliter la création de sites web et d'applications mobiles. C'est une solution à destination des UI et UX designers et des développeurs. [8]
Serveur de Base de Données	

 MongoDB	MongoDB est un système de gestion de base de données orienté documents, répartitionnable sur un nombre quelconque d'ordinateurs et ne nécessitant pas de schéma prédéfini des données. Il est écrit en C++. Le serveur et les outils sont distribués sous licence SSPL, les pilotes sous licence Apache et la documentation sous licence Creative Commons. Il fait partie de la mouvance NoSQL [9].
 MongoDB Compass	MongoDB Compass est l'interface graphique officielle de MongoDB, maintenue par MongoDB lui-même. MongoDB Compass aide les utilisateurs à prendre des décisions intelligentes concernant la structure des données, l'interrogation, l'indexation et bien d'autres actions [10].
Outil de gestion de projet	
 Jira	Jira : Font partie d'une famille de produits conçus pour aider les équipes de tous types à gérer le travail. À l'origine, Jira a été conçu comme un outil de suivi des bogues et des problèmes. Mais aujourd'hui, Jira est devenu un puissant outil de gestion du travail pour tous les types de cas d'utilisation, de la gestion des exigences et des cas de tests au développement logiciel agile [10].
 Slack	Slack est un outil de messagerie instantanée permet de rester en contact avec l'équipe de travail et tenir tout le monde au courant des nouvelles et des événements importants [11].
 click up	ClickUp Fondé en 2016 en Californie, ClickUp est une digital workplace "tout en un" combinant gestion d'équipes, création de documents, chat, gouvernance par objectifs [12].
Environnement de test des API	

 Postman	Postman est un composeur de requêtes HTTP très populaire et facile à utiliser qui facilite l'appel de services Web en permettant de construire et d'exécuter des requêtes HTTP, de les stocker dans un historique afin de pouvoir les rejouer [15].
 Swagger	Swagger est un langage de description d'interface pour décrire les API RESTful exprimées à l'aide de JSON. Swagger est utilisé avec un ensemble d'outils logiciels open source pour concevoir, créer, documenter et utiliser les services WebRESTful. Swagger comprend une documentation automatisée, la génération de codes (dans de nombreux langages de programmation) et la génération de cas de tests [16].

Tableau 10: Environnement logiciel utilisés

5.3. Technologies et langages de programmation utilisés

Les Frameworks, les classes et les librairies ont un impact direct sur la productivité afin de nous aider à accélérer le développement et améliorer la qualité complète du code.

Dans cette partie, on va présenter les technologies avec lequel on va développer notre projet

Les Technologies utilisées	
Logo	Description
	React est une bibliothèque JavaScript pour la construction d'interfaces utilisateur (UI). Grâce à React, il est facile de définir des vues simples pour chaque état de votre application, et lorsque vos données changeront, React mettra à jour, de façon optimale, juste les composants qui en auront besoin. [17]

 NodeJS	NodeJS est une plateforme logicielle libre en JavaScript, orientée vers les applications réseau événementielles hautement concurrentes qui doivent pouvoir monter en charge. Elle utilise la machine virtuelle V8, la librairie libuv pour sa boucle d'événements, et implémente sous licence MIT les spécifications CommonJS [13].
 ExpressJS	ExpressJS est un framework pour construire des applications web basées sur Node.js4. C'est de faire le framework standard pour le développement du serveur en Node.js5. L'auteur original, TJ Holowaychuk, le décrit comme un serveur inspiré de Sinatra6 dans le sens qu'il est relativement minimaliste tout en permettant d'étendre ses fonctionnalités via des plugins [14].
 Redux	Redux est une bibliothèque open-source JavaScript de gestion d'état pour applications web. Elle est plus couramment utilisée avec des bibliothèques comme React ou Angular pour la construction d'interfaces utilisateur [15].
 Material UI	Material UI est un framework React UI qui adhère aux concepts de Material design. Il est construit sur le framework React de Facebook et comprend des composants qui adhèrent aux normes Material. MUI a plus d'une centaine de composants différents [20].
	{REST :API} : (REpresentational State Transfer) est un style d'architecture logicielle définissant un ensemble de contraintes à utiliser pour créer des services web. Les services web REST permettent aux systèmes d'effectuer des requêtes et de manipuler des ressources web via leurs représentations textuelles à travers un ensemble d'opérations uniformes et prédéfinies sans état. Ces requêtes effectuées sur l'URI d'une ressource produit une réponse dont le corps est formaté en HTML, XML, JSON ou un autre format [21].

Les langages de développement utilisés	
	JavaScript est un langage de programmation de scripts principalement employé dans les pages web interactives et à ce titre est une partie essentielle des applications web.
	TypeScript est un langage de programmation développé par Microsoft et a pour but d'améliorer et de sécuriser la production de code Javascript. Son ambition principale est d'améliorer la productivité de développement d'applications complexes. C'est un langage open source, développé comme un sur ensemble de Javascript.
	HTML est langage de balisage conçu pour représenter les pages web.
	CSS est un langage informatique utilisé sur Internet pour la mise en forme de fichiers et de pages HTML. On le traduit en français par feuilles de style en cascade.

Tableau 11: Technologies et langages utilisés

Justification de la technologie utilisée :

Les points forts de la technologie MERN Stack sont :

- La rapidité de conception et de développement des sites internet et applications web.
- La réduction des coûts serveur.
- La performance des applications web et logiciels grandement optimisées.
- La grande facilité de portage d'une application web vers une application mobile ou un logiciel grâce notamment au React Native.
- Le luxe de concevoir un site web en utilisant un seul document HTML.

- Le développement d'une application informatique utilisant un seul et unique langage le JavaScript.

5.5 Architecture du système

Dans cette section, nous allons présenter l'architecture logicielle et physique de notre solution ainsi que le diagramme de déploiement qui présente l'aspect technique de notre application.

5.5.1 Architecture logicielle

L'architecture logicielle s'intéresse au découpage logique de l'application et la façon de regrouper les composants selon le type de fonction et traitements qu'ils effectuent. Pour le développement de notre application, nous avons appliqué un découpage d'une architecture applicative qui nous a permis d'obtenir cinq couches logicielles (figure 10) au sein d'une même application chose qui nous permet de créer un certain séparatisme entre elles afin de faciliter la maintenance de l'application.

Chaque couche a un rôle spécifique dans le fonctionnement de notre application

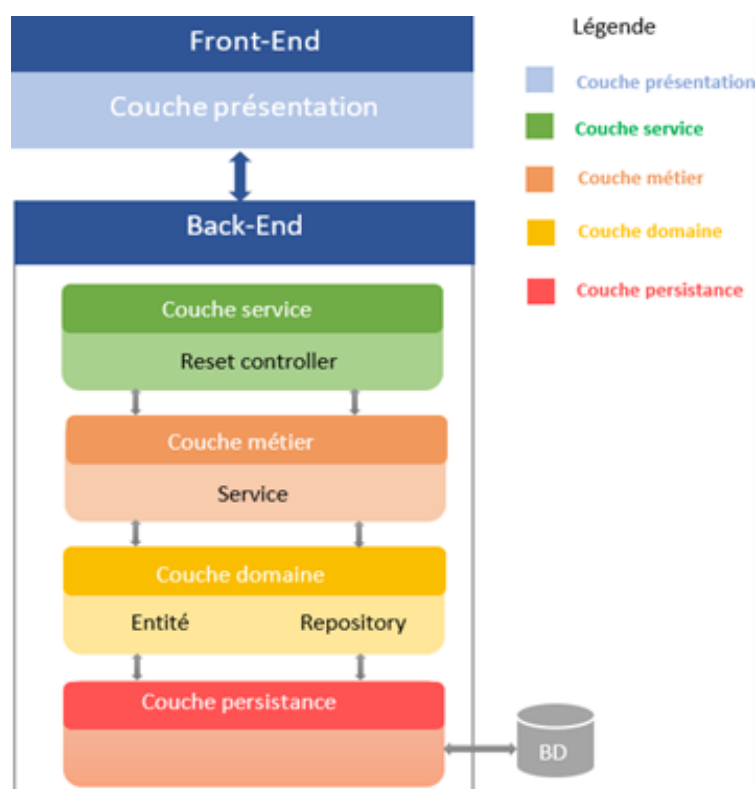


Figure 10: Architecture logique de la solution développée

5.5.1.1. La couche présentation

Cette couche de plus haut niveau qui gère et assure l’affichage et l’impression graphique IHM de l’application et intercepte les événements utilisateurs. Elle fait appel à la couche «coordination » qui communique avec le client.

❖ Côté font-end

La partie Front End est développée en React. Elle interprète les événements de l’utilisateur et assure l’appel de la couche service.

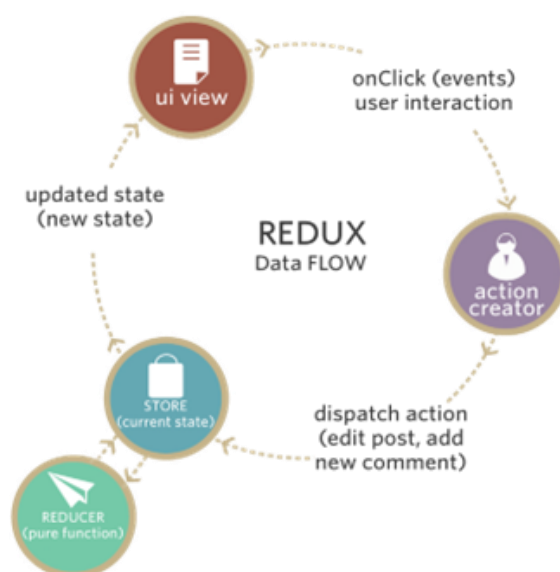


Figure 11: Architecture de la couche présentation React (Redux) [22]

Redux est une librairie Javascript créée par deux développeurs qui, en utilisant React. Ils souhaitent pouvoir gérer un state global dans leur application et proprement. En se basant sur Flux qui est une architecture permettant de gérer les données des applications. L’architecture est basée sur un principe simple, le flux de données est unidirectionnel.

C’est ce que l’on appelle en architecture fonctionnelle le one-way data flow, le flux de données va toujours dans le même sens :

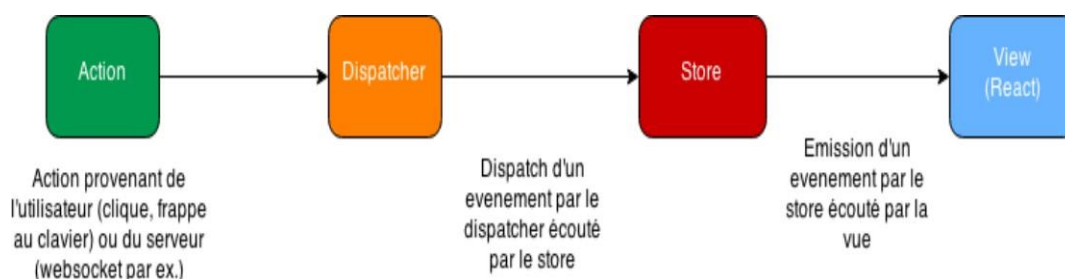


Figure 12: Architecture Flux ReactJs [23]

- **Action** : Une action est un flux d'informations que l'on souhaite envoyer à notre state global.
- **Dispatcher** : Le dispatcher a pour fonction de transmettre l'action au store. Avec l'architecture Flux, il peut y avoir un ou plusieurs stores et c'est au dispatcher de transmettre l'action au bon store.
- **Store** : Un store est un objet qui possède et gère un state de votre application. Avec Flux, il peut y avoir plusieurs stores, gérant chacun un type de données. Ici, il reçoit une action du dispatcher et effectue le traitement nécessaire sur son state en fonction de l'action reçue.
- **View** : Une vue est ce que l'utilisateur voit, ce sur quoi il interagit. En React, une View correspond à un component. Ce sont donc nos components qui vont émettre des actions.
- **Reducer** : Est une fonction créée dans le store. Cette fonction a pour rôle de modifier le state d'une application en fonction d'une action reçue. Ce n'est donc pas le store qui modifie directement le state de l'application, mais un reducer contenu dans le store.

❖ **côté backend :**

Dans la partie Backend, nous avons choisi NodeJs. Ce dernier est en fait un environnement d'exécution JavaScript : une plate-forme pour exécuter des codes JavaScript côté serveur et le rendre portable, de même il peut exécuter des codes Type Script.

Node Js repose sur une approche MVC : Model, View, Controller est un modèle architectural qui sépare une application en trois composants logiques principaux [24].

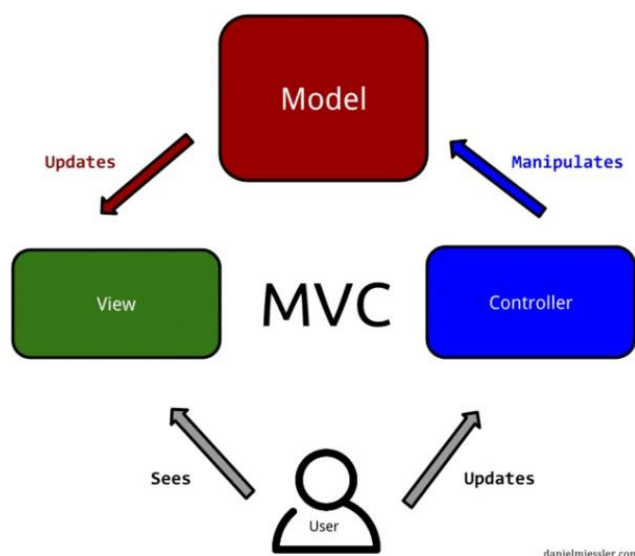


Figure 13: Architecture MVC [24]

- **Modèle** : est l'interface de base de données qui vous permet d'interagir avec l'API de base et de créer différents schémas d'entité de l'application sur la base de données (MongoDB), il est appelé par le contrôleur en fonction de la demande du client s'il a besoin de données stockées, le contrôleur le fera demander à l'interface du modèle de lui fournir les données nécessaires.
- **Vue** : Est-ce qui compile et rend en HTML brut et ce que le client va dans la plupart des cas obtenir en réponse à ce qu'il a demandé, la vue doit utiliser un moteur de modèle pour effectuer le rendu. processus où le contrôleur l'alimente avec les données nécessaires et la vue rend et convertit tout en HTML brut que le navigateur peut comprendre et afficher.
- **Contrôleur** : est la partie qui s'occupe du traitement de la requête client qui gère la requête HTTP et renvoie une réponse. La réponse peut être soit un JSON si vous appelez un point de terminaison API, soit une page Web HTML standard.

5.5.1.2. La couche services

Cette couche est le cœur de fonctionnalité de l'application. C'est la couche qui contient les contrôleurs REST. Ces contrôleurs ont pour but d'assurer l'interconnexion entre la couche présentation et la couche métier. Cette couche permet de sérialiser les objets en format JSON pour qu'ils soient compréhensibles par la couche présentation.

5.5.2.3. La couche métier

Cette couche contient les traitements métiers de l'application à savoir les services des différents modules fonctionnels. Elle implémente les règles de gestion de l'application et utilise des données provenant de l'utilisateur.

5.5.1.4. La couche domaine

Cette couche assure l'indépendance totale entre l'utilisateur et le type de stockage utilisé. Le client doit posséder uniquement une vue sur un objet avec l'ensemble de ses attributs. Cette couche permet de sauvegarder et faire appel aux données qui existent dans une base de données. Elle est en étroite collaboration avec la couche persistance.

5.5.1.5. La couche persistance

Cette couche fournit les services de stockage des données vers la base de données, elle transforme les données en représentation objet et réalise ce séparateur CRUD.

5.5.2. Architecture physique

L'architecture physique comprend l'ensemble des composants matériels supportant l'application ainsi que les composants logiciels implémentés sur ces composants matériels.

La figure présente l'architecture physique.

L'architecture de notre application est composée des 3 niveaux présentés dans la figure

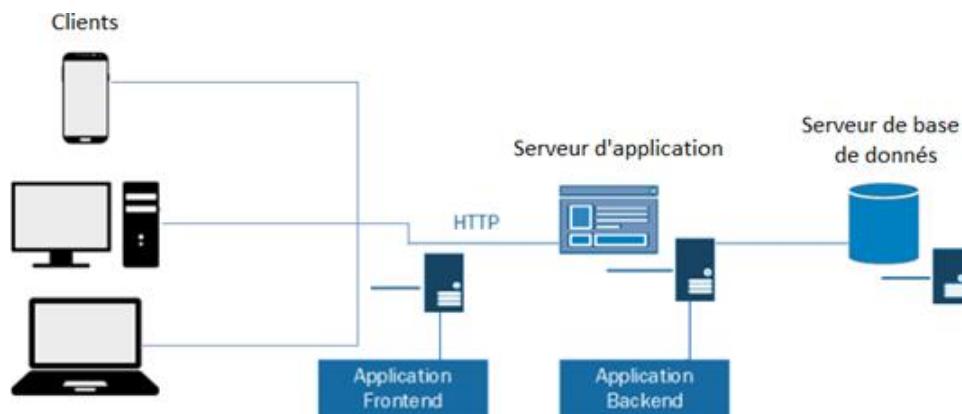


Figure 14: Architecture physique

- **Le client** : le demandeur de ressources, équipé d'une interface utilisateur (généralement un navigateur web) chargée de la présentation qui est développée en React.
- **Le serveur d'applications** : (appelé aussi middleware) le serveur chargé de fournir la ressource mais faisant appel à un autre serveur. C'est un serveur intermédiaire entre client et BD.
- **Le serveur des données** : fournissant au serveur d'applications les données dont il a besoin.

6. Diagramme de déploiement

Le diagramme de déploiement est une vue statique qui sert à représenter l'utilisation de l'infrastructure physique par le système et la manière dont les composants du système sont répartis ainsi que leurs relations entre eux. Pour modéliser l'architecture physique de notre système et présenter les relations entre les composants logiciels et matériels.

La figure 15 représente le diagramme de déploiement.

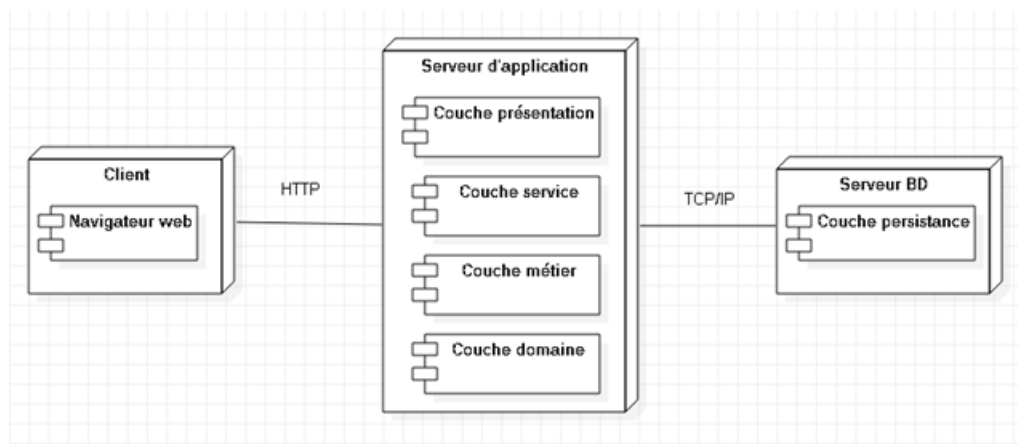


Figure 15: diagramme de déploiement

7. Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté l'environnement logiciel, les outils de travail et les langages utilisés et nous avons détaillé le choix de l'architecture du système en présentant l'architecture logicielle et l'architecture physique de notre application. Dans ce qui suit nous allons présenter la phase de réalisation des sprints tout en commençant par le premier sprint.

C*hapitre 3 :*

Sprint 1 :

Création des comptes et gestion des profils

Chapitre 3 : Sprint 1 : Création des comptes et gestion des profils

1. Introduction

Après une prise de connaissance de l'environnement de travail et une vision globale du déroulement de notre projet, la prochaine phase consiste à l'étude des sprints qui décrivent les principaux objectifs et les fonctionnalités de notre future application. Tout au long de ce chapitre, nous allons détailler, en premier lieu, les différentes tâches à effectuer pour ce sprint. Ensuite, nous présenterons la partie conception et réalisation de notre travail pour finir par une conclusion mettant en valeur ce qui a été réalisé.

2. Objectif attendu et identification des tâches

2.1. Objectif attendu

La préparation du sprint se fait en présence de l'équipe projet et du « Product Owner ». La première action consiste à se mettre d'accord sur un planning. C'est à ce moment que débute réellement le sprint.

Chaque sprint doit apporter des fonctionnalités supplémentaires à l'application en cours de développement qui doivent être livrées lorsqu'il se termine.

L'objectif de ce sprint consiste à réaliser l'ensemble des fonctionnalités permettant à chaque utilisateur de notre system de se connecter a notre plateforme de récupérer son mot de passe en cas d'oublier et de gérer sons profile.

2.2. Backlog de sprint

Une fois, nous avons défini le but de sprint, il est temps de décider quelles sont les fonctionnalités et leurs degrés d'importance incluent dans ce dernier. Plus précisément, quels noms de notre backlog du produit seront inclus dans le backlog du sprint.

Le Tableau 12 ci-dessous représente le Backlog de notre premier sprint.

ID	User Story	ID Task	Task
1	En tant que utilisateur, je peux me connecter	1.1	Analyse du besoin et conception d'UI
		1.2	Préparation d'API « Login »
		1.3	Consommation de l'API cote FrontEnd
		1.4	Test et Validation
2	En tant que candidat, je peux m'inscrire	2.1	Création des interfaces graphique (des steppers) de la création des différentes sections de cv candidat.
		2.2	Création de l'api « s'inscrire », test de l'API et implémentation de code coté front-end.
3	En tant que utilisateur, je veux Récupérer mon mot de passe oublié	3.1	Analyse du besoin et conception d'UI
		3.2	Préparation d'API « forgetPassword »
		3.3	Implémentation de l'api twillio
		3.4	Consommation de l'API cote FrontEnd
		3.5	Test et Validation
4	En tant que utilisateur, je peux modifier mes informations.	4.1	Analyse du besoin et conception d'UI
		4.2	Préparation d'API « updateProfil »
		4.3	Consommation de l'API cote FrontEnd
		4.4	Test et Validation
5	En tant que utilisateur, je peux modifier mon mot de passe.	5.1	Analyse du besoin et conception d'UI
		5.2	Préparation d'API « ChangePass »
		5.3	Consommation de l'API cote FrontEnd

		5.4	Test et Validation
--	--	-----	--------------------

Tableau 12: Sprint Backlog du Sprint 1

3. Les techniques utilisées

3.1 JSON Web Token

UN JSON WEB TOKEN (JWT) est un access token (jeton d'accès) qui permet un échange sécurisé de donnée entre deux parties. En d'autres termes, les JWT sont des jetons générés par un serveur lors de l'authentification d'un utilisateur sur une application Web, et qui sont ensuite transmis au client. Ils seront renvoyés avec chaque requête http au serveur, ce qui lui permettra d'identifier l'utilisateur. [25]

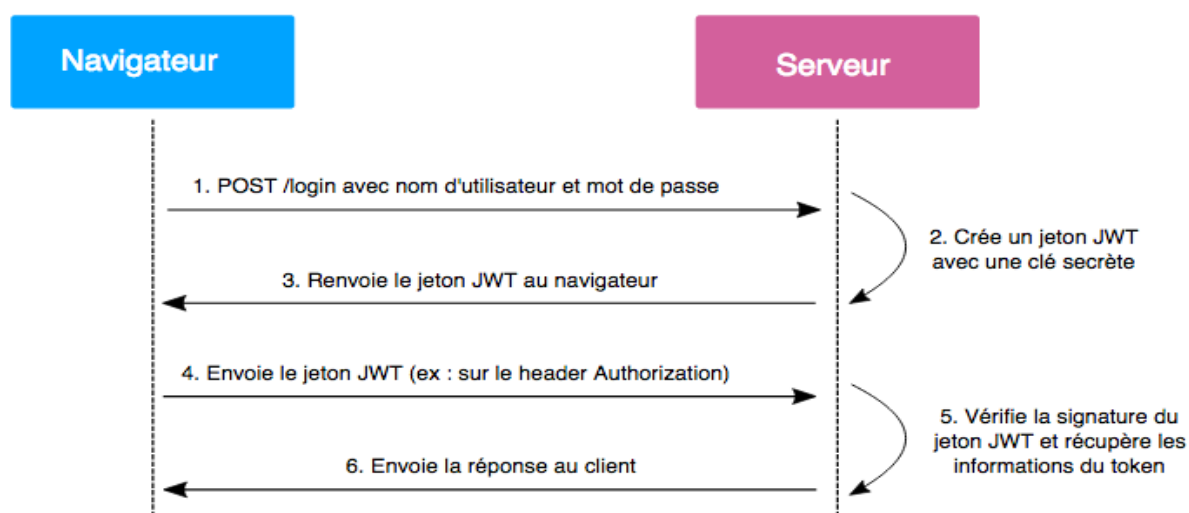


Figure 16: JSON WEB TOKEN

3.2. Twilio

Twilio est une plateforme d'API qui permet aux développeurs d'intégrer au sein de leurs applications différents outils de communication. La plateforme fournit des API qui permettent aux développeurs d'intégrer facilement sur leurs applications des outils dédiés à la communication. Grâce aux interfaces de programmation d'application de Twilio, l'intégration de services tels que les appels ou les SMS est facilitée. [26]



Figure 17: Logo Twilio

3.3. Cloudinary

Cloudinary est un service cloud qui offre une solution d'hébergement capable d'héberger des fichiers statiques tels que les images, les feuilles de style CSS ou encore les scripts JavaScript. Cloudinary offre des fonctionnalités complètes d'API et d'administration et est facile à intégrer avec n'importe quelle application web, framework de développement Web ou un moteur Javascript côté serveur Node.js. [27]



Figure 18: Logo Cloudinary

4. Analyse et spécification des besoins

La phase d'analyse et de spécification est la première étape du processus de développement que nous avons adopté. En effet, elle formalise et détaille ce qui a été ébauché au cours de l'étude préalable, et permet de dégager l'étude fonctionnelle du système. Elle permet ainsi d'obtenir une idée sur ce que va réaliser le système en termes de métier. Nous allons définir les besoins fonctionnels de la solution que nous allons proposer et présenter le diagramme de cas d'utilisation.

4.1. Diagramme du cas d'utilisation du sprint 1

Pour suivre une méthodologie basée sur le prototypage, nous allons traiter des fonctionnalités. Donc, nous allons collecter plusieurs « users stories » en une fonctionnalité bien déterminée.

La figure 19 illustre le diagramme de cas d'utilisation détaillé du sprint 1.

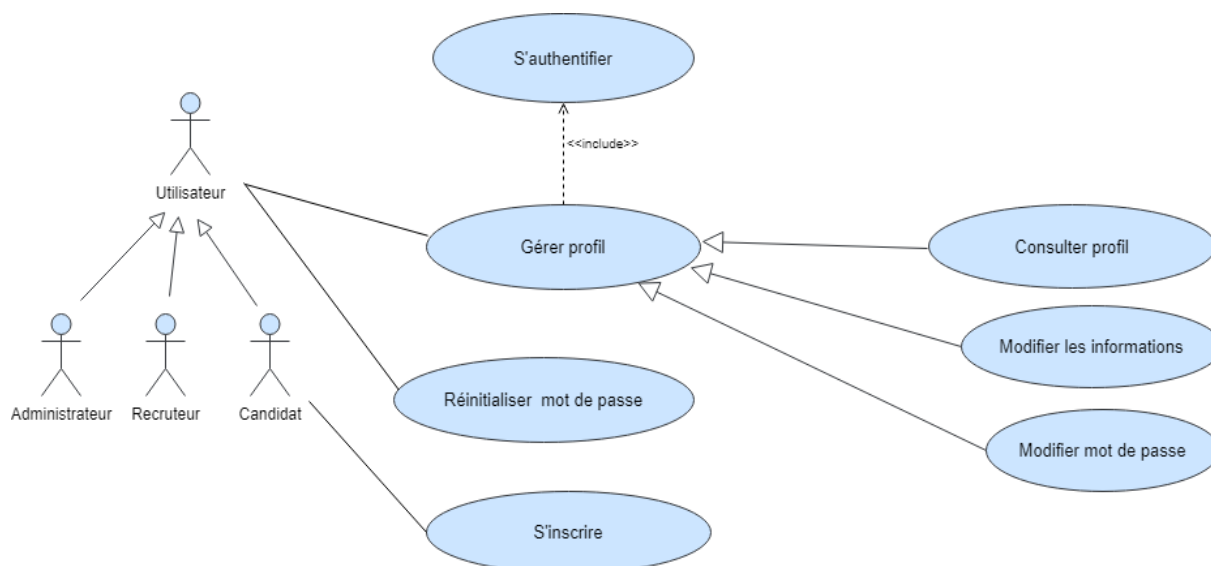


Figure 19: Diagramme de cas d'utilisation du sprint 1.

4.2. Description détaillée des cas d'utilisation

Pour mieux comprendre les fonctionnalités de notre application et les interactions avec les différents acteurs, nous détaillons dans cette partie les principaux cas d'utilisation identifiés précédemment.

➤ Description du cas d'utilisation «S'authentifier»

Titre	S'authentifier
Acteur	Utilisateur (administrateur, candidat, recruteur)
Résumé	Ce cas d'utilisation permet aux trois acteurs d'accéder chacun à sa propre application.
Préconditions	L'utilisateur doit avoir un compte.

Postcondition	L'utilisateur s'authentifie et accède à l'application
Scénario nominal	1. L'utilisateur clique sur « Login » 2. Le système affiche l'interface contenant le formulaire de connexion 3. L'utilisateur saisit son email et son mot de passe. 4. L'utilisateur clique sur le bouton « Login » 5. Vérifications des informations saisies par le système 6. Le système affiche la page d'accueil.
Scénario alternatif	4.a Champs obligatoire vide 1. Le système affiche un message d'erreur 2. Retour à l'étape 3 du scénario nominal 4.b L'utilisateur saisit un email incorrect 1. Le système affiche un message d'erreur indiquant qu'il n'existe pas un utilisateur avec cet email. 2. Retour à l'étape 3 4.c L'utilisateur saisit un mot de passe incorrect 1. Le système affiche un message d'erreur indiquant que le mot de passe est incorrect. Retour à l'étape 3

Tableau 13: Description textuelle de cas d'utilisation « S'authentifier »

➤ **Description du cas d'utilisation «Réinitialiser le mot passe»**

Titre	Réinitialiser le mot passe
Acteur	Utilisateur (administrateur, candidat, recruteur)
Résumé	Ce cas d'utilisation permet aux trois acteurs de réinitialiser chacun son mot de passe
Préconditions	Le système fonctionne
Postconditions	Mot de passe réinitialisé
Scénario nominal	1. l'acteur remplit le formulaire 2. Le système vérifie si les champs ne sont pas vides 3. Il vérifie ensuite si les informations sont valides

	4. un code de vérification et envoyer au acteur 5. l'acteur saisi le code de vérification 6. le system vérifie ensuite si les informations sont valides 7. l'acteur saisit son nouveau mot de passe 8. Le système vérifie les champs 9. Le système redirige l'acteur vers l'interface login
Scénario alternatif	-En (2) : message d'erreur « ce champ est obligatoire » -En (3) : message d'erreur « email ou mot de passe incorrect » -En (6) : message d'erreur « invalide code » -En (8) : message d'erreur « mot de passe doit comporter min 8 caractères »

Tableau 14: Description du cas d'utilisation «Réinitialiser le mot passe»

➤ **Description du cas d'utilisation « Modifier le profil »**

Titre	S'inscrire
Acteur	Candidat
Résumer	Ce cas d'utilisation permet au candidat de s'inscrire en créant son cv.
Préconditions	Le système fonctionne
Postconditions	Inscription effectué avec succès
Scénario nominal	1. Le candidat clique sur « Register » 2. Le système affiche le stepper contenant le premier formulaire pour ajouter les détails du compte. 3. Le candidat remplit le formulaire et clique sur « next » 4. Le système passe au « step 2 » de création CV et

	affiche le deuxième formulaire d'insertion des informations personnelles. - Le candidat remplit le formulaire et clique sur « next » - Le système passe au « step 3 » et affiche le 3ème formulaire pour ajouter les éducations. - Le candidat ajoute une ou plusieurs éducations et clique sur «next» - Le système passe au « step 4 » et affiche le 4ème formulaire pour ajouter les expériences. - Le candidat ajoute une ou plusieurs expériences et clique sur «next» - Le système passe au « step 5 » et affiche le 5ème formulaire pour ajouter les compétences. - Le candidat ajoute une ou plusieurs compétences et clique sur «next» - Le candidat valide son inscription
Scénario alternatif	3.a Champs obligatoires vide - Le système affiche les messages d'erreurs pour les champs vides - Le système reste bloqué en étape 3 (De même pour les autres étapes) 3.b Mot de passe ajouté n'est pas convenable - Le système affiche un message d'erreur en indiquant le format attendu. - Le système reste bloqué en étape 3 4.a Format de numéro téléphone est non convenable au format prédéfini - Le système affiche message d'erreur indiquant le type de format attendu. - Le système reste bloqué en étape 4 4.b Email candidat existe déjà - Le système affiche message d'erreur indiquant ce candidat existe déjà. Le système reste bloqué en étape 4

Tableau 15: Description textuelle de cas d'utilisation « S'inscrire »

5. Modélisation conceptuelle

Pour réaliser convenablement le travail demandé, nous détaillons la conception des fonctionnalités associées au sprint 1 au moyen des diagrammes de classe et de séquence.

5.1. Diagramme de classes

Un élément central de conception d'un logiciel est le diagramme de classes, c'est un modèle représentant la structure du système à concevoir. Le diagramme de classes est un schéma utilisé pour présenter les classes et les interfaces d'un système ainsi que les différentes relations. Ce diagramme appartient à la partie statique d'UML car il fait abstraction temporels et dynamiques.

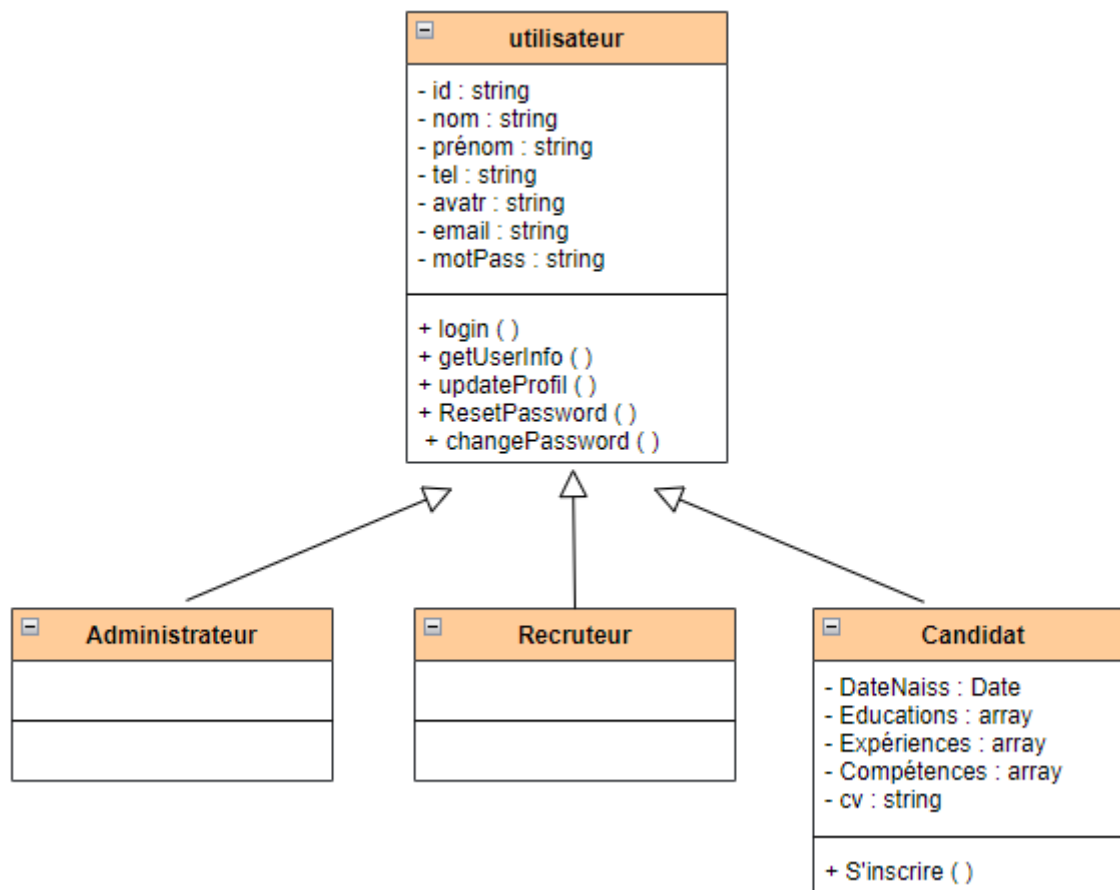


Figure 20: Diagramme de classes du premier Sprint.

Le tableau suivant présente le dictionnaire de données relatif au diagramme de classes :

Classes	Codes	Désignations	Types
Utilisateur	Id	Identifiant unique d'un utilisateur	Chaine
Administrateur	Nom	Nom de l'utilisateur	Chaine
Recruteur	Prénom	Prénom de l'utilisateur	Chaine
Candidat	Tel	Le numéro de téléphone de l'utilisateur	Chaine

	Avatar	La photo de l'utilisateur	Chaine
	Email	L'adresse email de l'utilisateur	Chaine
	motPass	Le mot de passe de l'utilisateur	Chaine
Candidat	DateNaiss	Date de naissance d'un candidat	Date
	Educations	L'ensemble des éducations d'un candidat	Array
	Expériences	L'ensemble des expériences d'un candidat	Array
	Compétences	L'ensemble des compétences d'un candidat	Array
	Cv	Le cv sous format PDF d'un candidat	Chaine

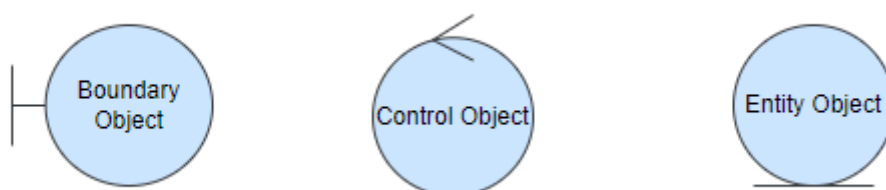
Tableau 16: Dictionnaire de données relatif au diagramme de classes de sprint 1

5.2. Diagramme de séquence

Le diagramme de séquence modélise l'aspect dynamique du système. Il s'agit d'une séquence d'interaction d'un point de vue temporel entre le système et les acteurs qui permet de faire apparaître :

- Les intervenants dans l'interaction (objets du système ou acteurs).
- La description de l'interaction (messages).
- Les interactions entre les intervenants

Afin de clarifier et simplifier la modélisation, nous allons profiter des stéréotypes d'objets qui permettent de séparer les préoccupations de l'IHM, l'application et les données.



Boundary : est une interface graphique ou interface Homme/Machine...).

Entity : est une classe qui sert à modéliser des informations durables et souvent persistantes.

Control : est une classe utilisée pour représenter la coordination, l'enchaînement et le contrôle d'autres objets.

Les diagrammes de séquences nous permettent de mieux comprendre la communication Utilisateur-système. Pour cela, nous présenterons dans cette partie les diagrammes de séquences les plus importants.

➤ Diagramme de séquence du cas d'utilisation « S'authentifier »

La figure 21 présente le diagramme de séquence « s'authentifier » relatif aux trois acteurs. Pour s'authentifier, l'utilisateur doit saisir son login et son mot de passe. Si les données saisies sont correctes, il sera redirigé automatiquement vers l'application. Si les données sont erronées, alors un message d'erreur apparaîtra et les champs seront réinitialisés.

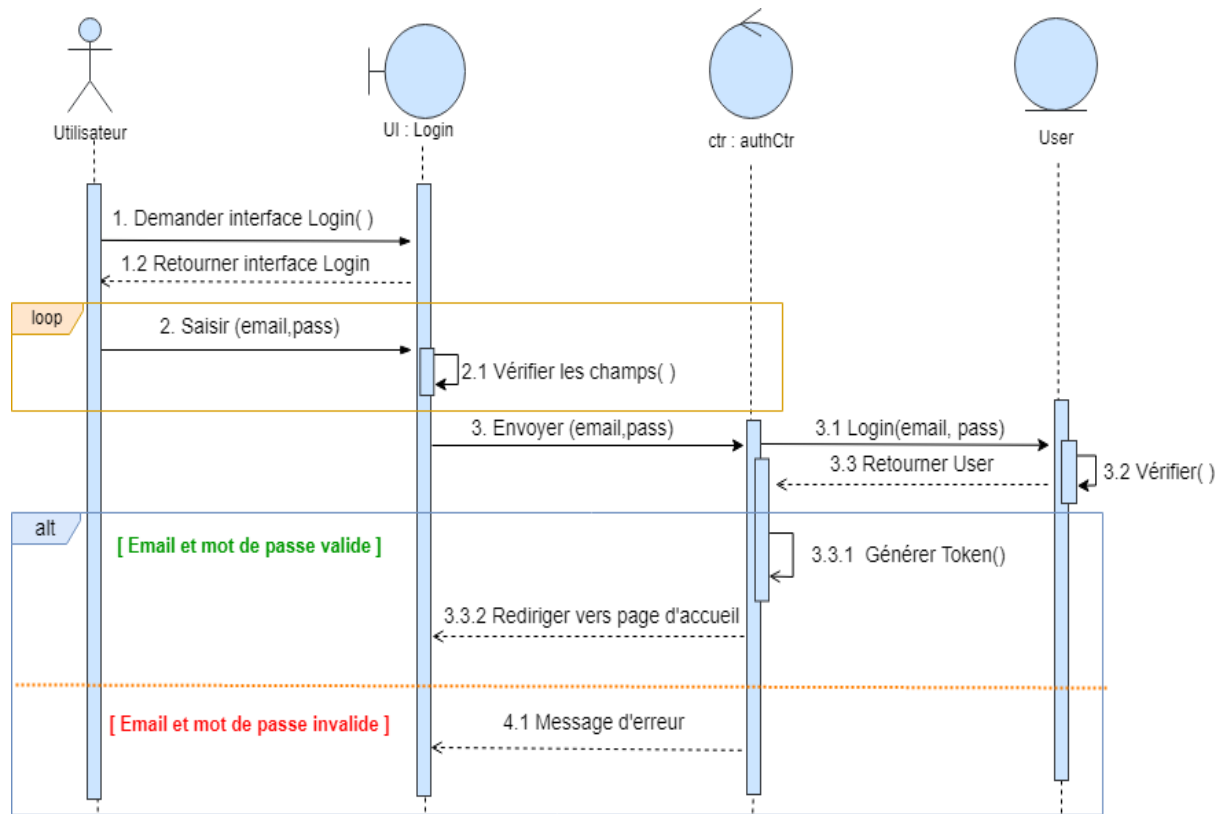


Figure 21: Diagramme de séquence « s'authentifier ».

➤ Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Réinitialiser le mot de passe »

La réinitialisation de mot de passe s'effectue en trois étapes. En première étape l'utilisateur demande l'interface pour réinitialiser son mot de passe, le système lui retourne la première interface pour saisir son numéro. Puis le système envoie le numéro de téléphone saisi et vérifie si ce l'utilisateur existe dans le DB. Si le l'utilisateur est trouvé, le système envoie un code de vérification au numéro saisi et affiche un modal pour saisir le code reçu. Une fois le l'utilisateur saisit un code de vérification correct le système le redirige vers l'interface de réinitialisation de nouveau mot de passe.

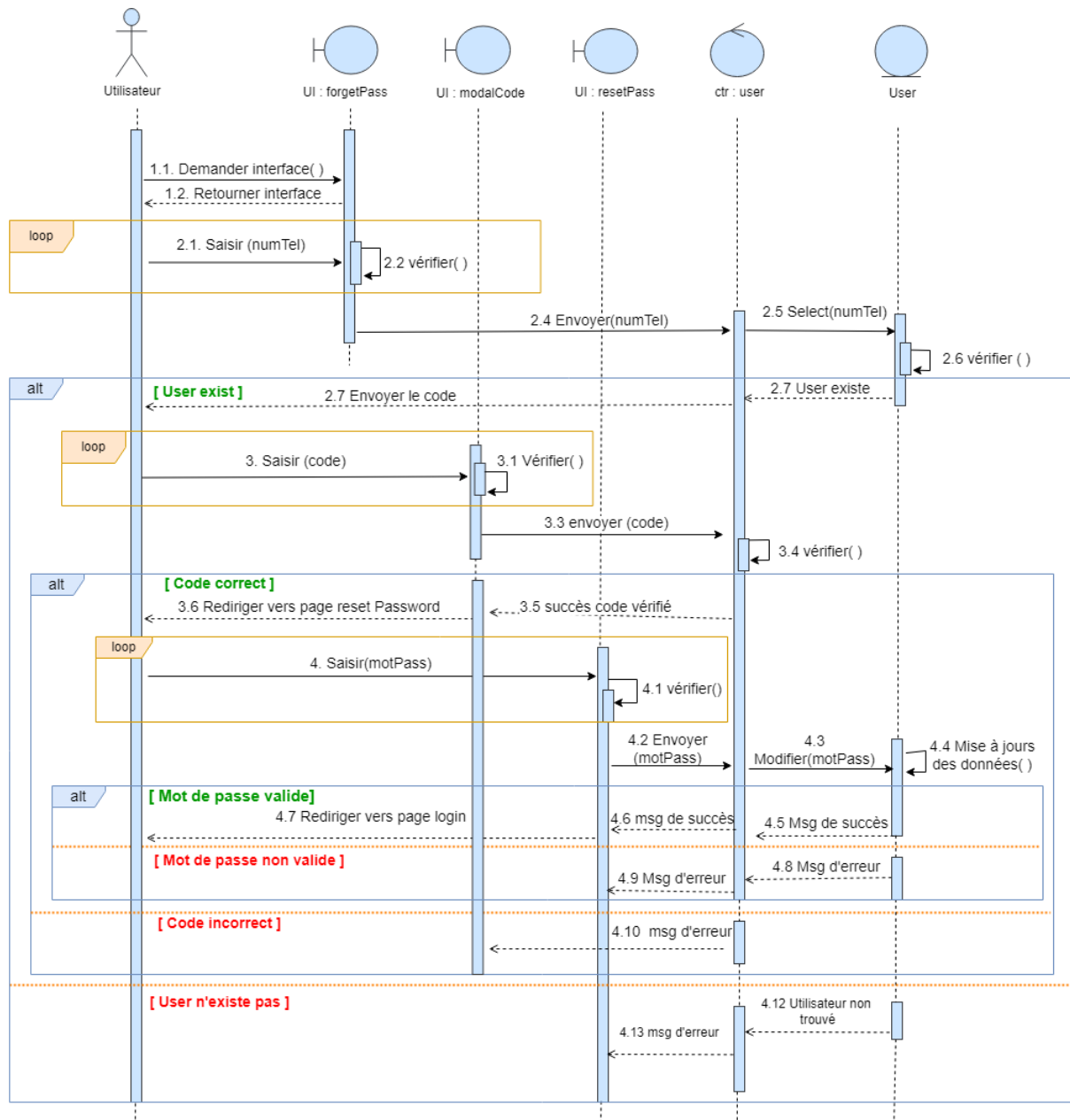


Figure 22: Diagramme de séquence « Réinitialiser le mot de passe ».

➤ **Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Modifier le profil »**

La figure 23 présente le diagramme de séquence du modifier le profil relatif aux trois acteurs :

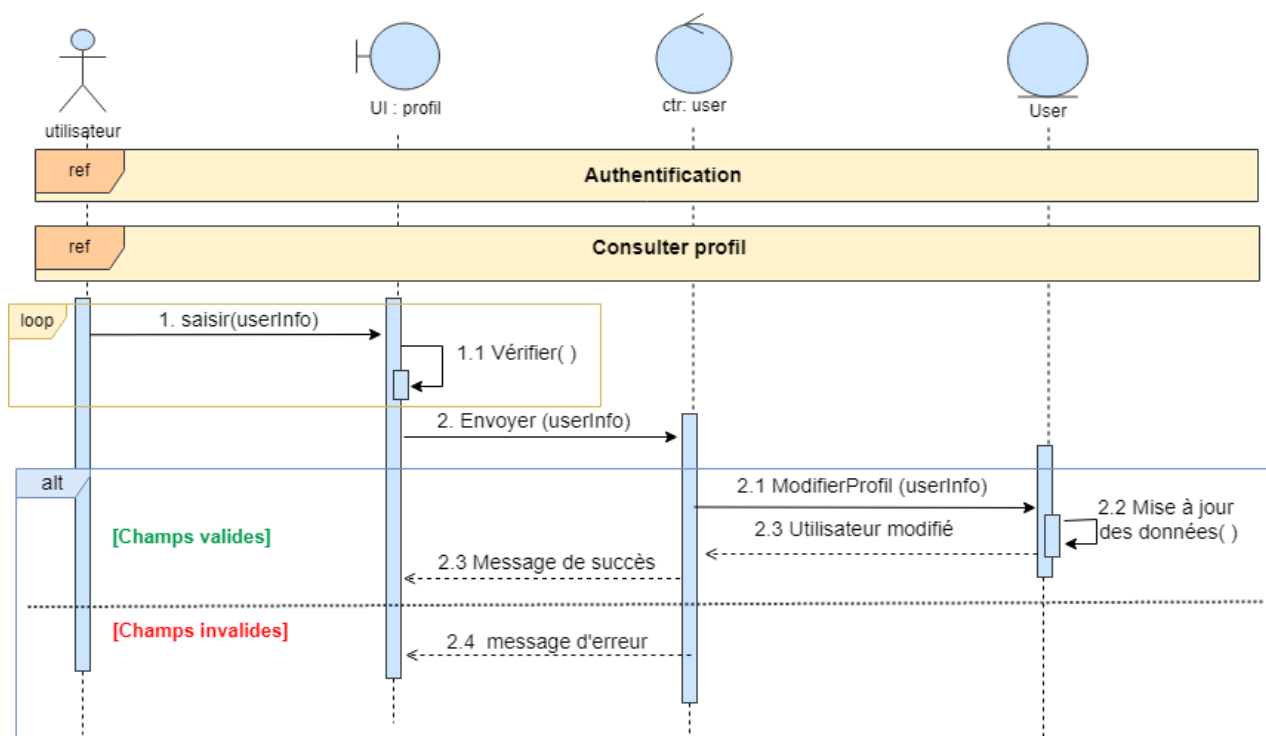


Figure 23: Diagramme de séquence « Modifier le profil ».

➤ Diagramme de séquence de cas d'utilisation « S'inscrire »

L'inscription d'un candidat s'effectue en cinq étapes. En premier lieu, le candidat va demander l'interface de créer un CV, cette interface est un « layout » composé de « stepper » et « composants » qui se change à chaque fois que le candidat remplit les formulaires et que ces derniers sont vérifiés par le système. En effet, lorsque l'utilisateur remplit le premier formulaire et clique sur « next », après l'ajout des informations au store, Le stepper va s'incrémenter et retourne le « component » suivant contenant le deuxième formulaire, de même pour les autres étapes. Dans la dernière étape, on appelle l'API de « Ajouter Candidat » en lui passant les données qu'on a récupérées de « Store » et les envoyés au DB pour effectuer l'inscription.

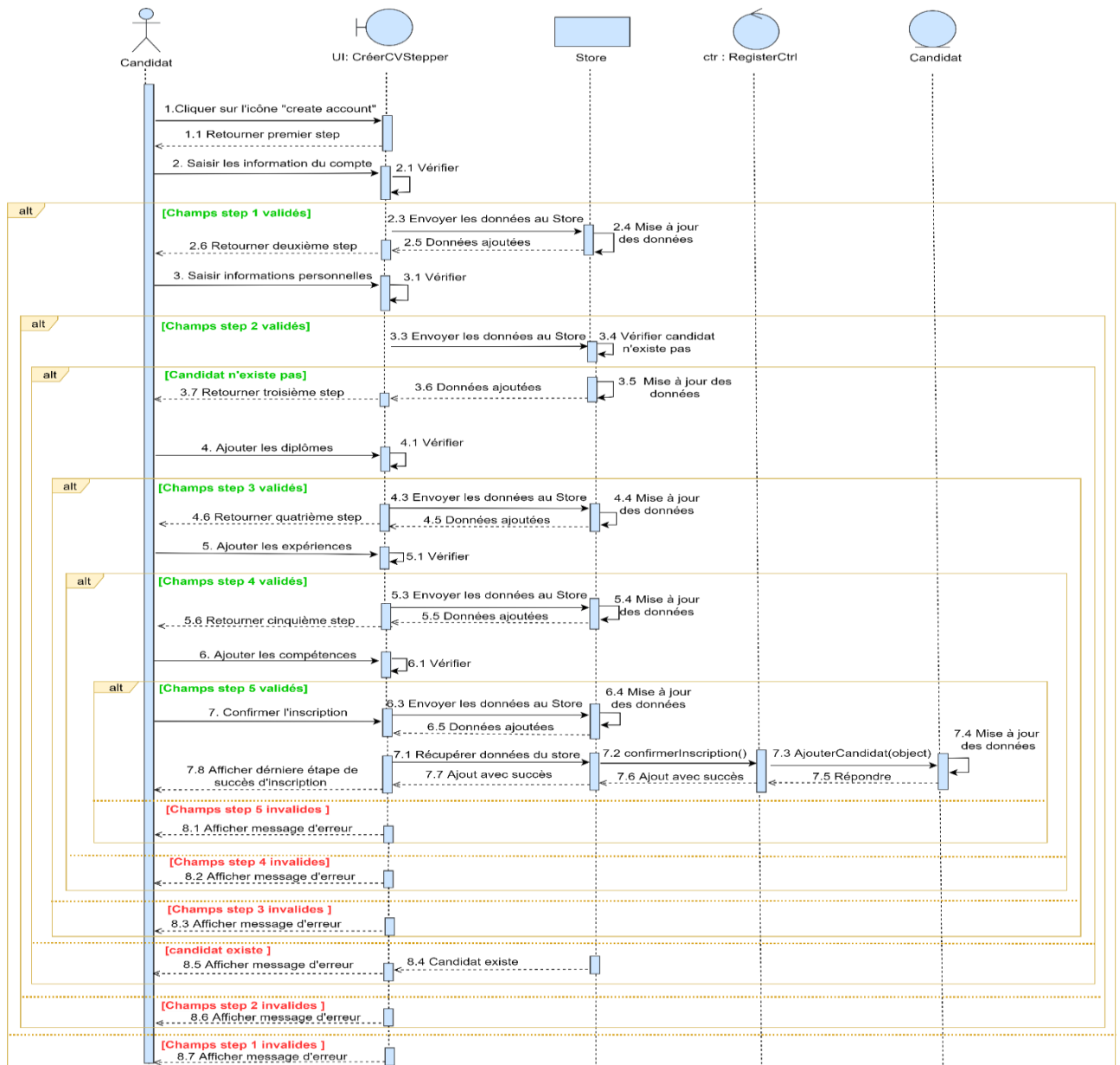


Figure 24: Diagramme de séquence de cas d'utilisation « S'inscrire »

6. Réalisation

Dans cette partie, nous présentons quelques captures d'écran de notre application afin de mieux comprendre la réalisation des différentes tâches de ce Sprint.

6.1. Authentification

Pour accéder à l'application, les utilisateurs doivent au préalable s'authentifier avec un email et un mot de passe via leur interface. Si l'authentification est réussie, l'utilisateur redirigé vers sa propre dashbord, sinon un message d'erreur sera affiché.

La figure 25 il représente l'interface de connexion dédié aux recruteurs.

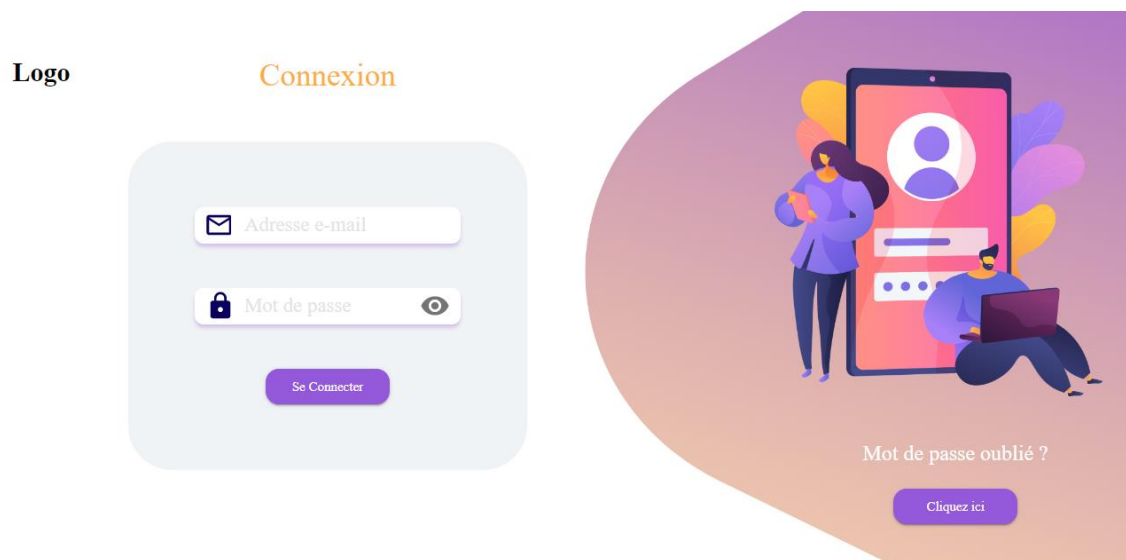


Figure 25: Interface d'authentification pour le recruteur

La figure 26 il représente l'interface de connexion dédié aux candidats.

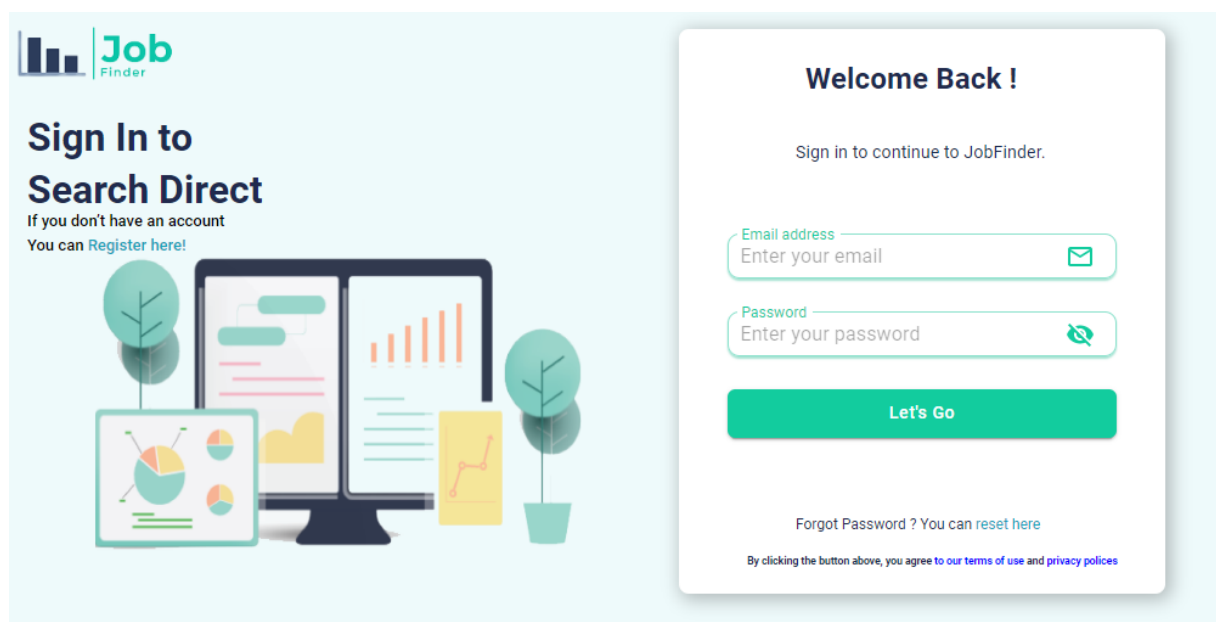


Figure 26: Interface d'authentification pour le candidat

La Figure 27 il représente l'interface de connexion dédié aux administrateurs.

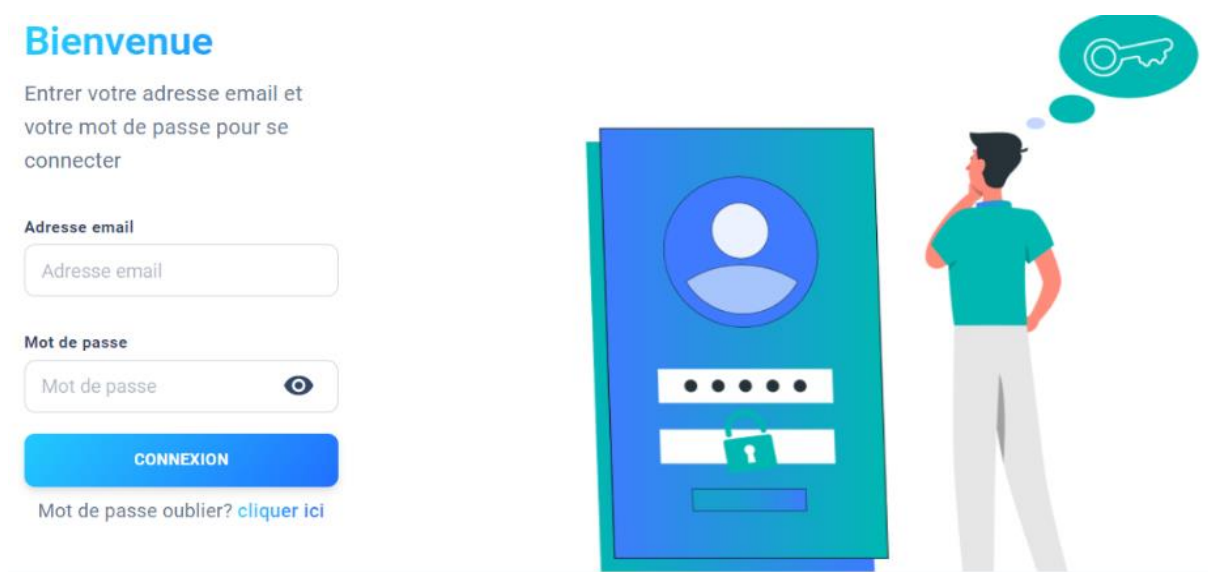


Figure 27: Interface d'authentification pour l'administrateur

6.2. Réinitialisation du mot de passe

Lorsque un utilisateur oublie son mot de passe, il doit saisir son adresse e-mail ou son numéro de téléphone. Un code à 6 chiffres sera envoyé. Une fois le code soumis, une fenêtre s'ouvrira pour permettre à l'utilisateur de saisir le code, et une fois que l'utilisateur aura vérifié le code, il sera redirigé vers une autre interface pour saisir un nouveau mot de passe.

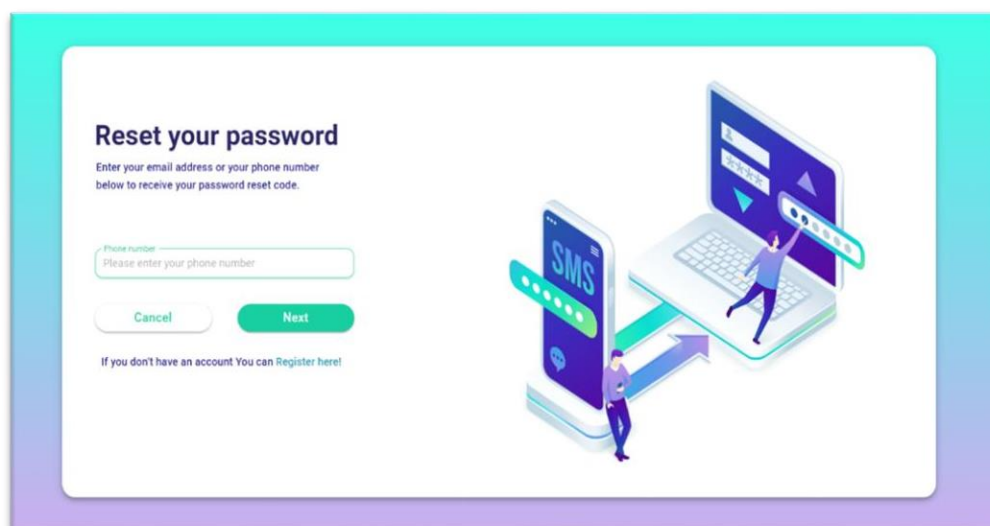


Figure 28: Interface forgot Password

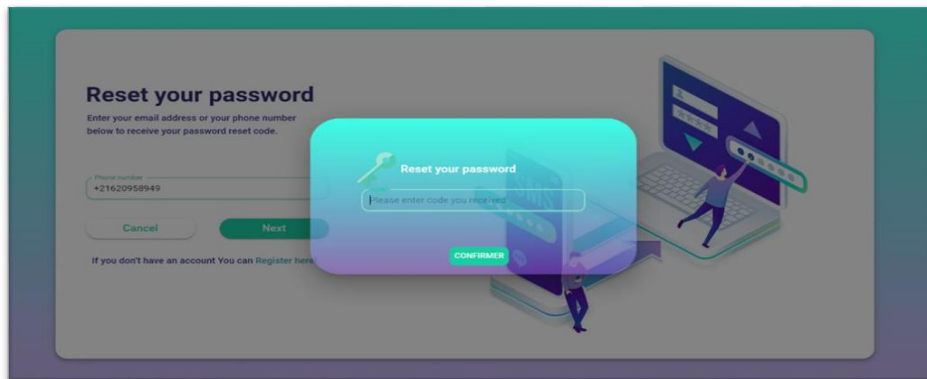
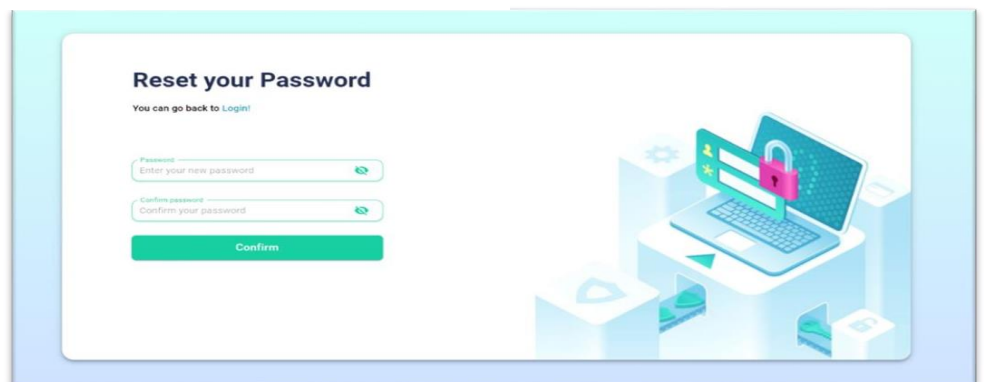


Figure 29: Interface pour la saisie du code

Figure 30: Interface Reset Password



6.3. Inscription

Cette interface permet aux candidats de créer leur compte en donnant toutes les informations requises avec des formats corrects. Si un des champs requis n'est pas rempli ou est rempli avec des formats incorrects un message d'erreur.

The image shows a registration interface for 'Job Finder'. On the left is a sidebar with a list of steps: 1 Account, 2 Personal Info, 3 Educations, 4 Experiences, and 5 Skills. The main area contains a registration form with fields for 'First name' (placeholder: 'Enter your first name'), 'Last name' (placeholder: 'Enter your last name'), 'Job Title' (placeholder: 'Enter your Job title'), and 'Password' (placeholder: 'Enter your password'). There is a 'Browser File To Upload Your Resume' button and a 'Create' button at the bottom right. The background features a stylized illustration of a rocket ship.

Figure 31: Interface d'inscription

6.4. Modification du profil

Pour modifier le profil, il faut tout d'abord que l'utilisateur soit authentifié, ensuite il accède à son profil et modifie leur information.

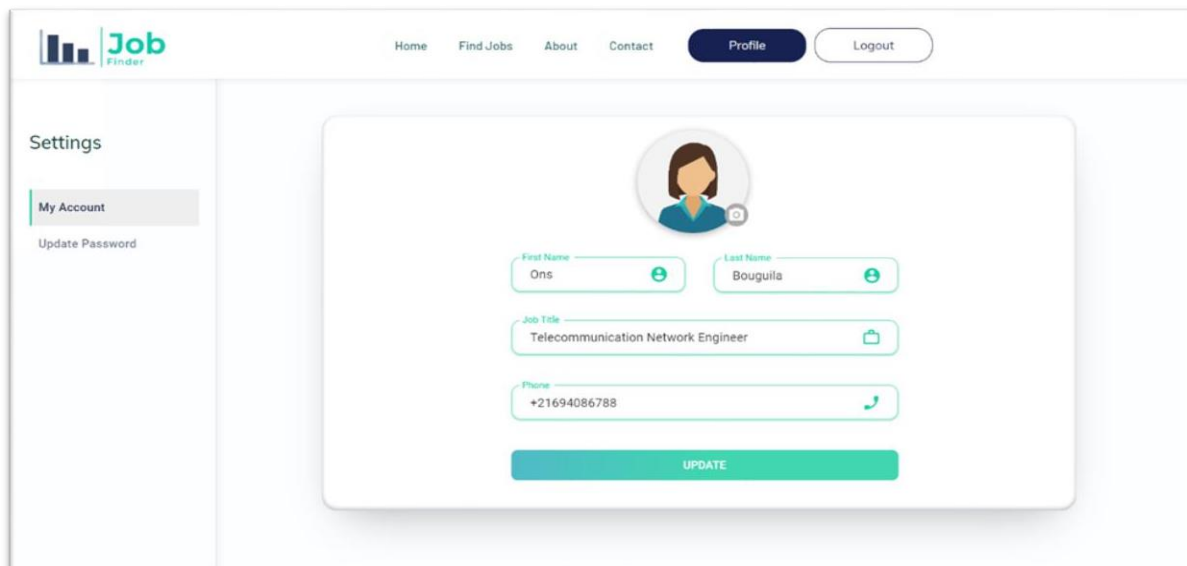


Figure 32: Interface modification du profil

7. Test et validation

La méthode Scrum est une méthode incrémentale. À chaque fin de sprint nous avons un incrément qui est le produit que l'on avait au début du sprint enrichi de nouvelles fonctionnalités ajoutées avec les User Stories effectués durant le sprint. Il faut donc s'assurer que le développement des nouvelles fonctionnalités n'a pas cassé les anciennes. Pour cela on utilise des tests de régression et on valide le travail pour passer à l'étape suivante (Sprint suivant).

7.1. Test

Le test est une phase dans laquelle nous essayons de vérifier si les besoins du client sont présents dans notre travail ou non, aussi on vérifie le bon fonctionnement des services de notre application et que les scénarios nominaux soient respectés. Le test présente une phase très importante dans le cycle de réalisation de notre projet car elle nous mentionne les points de faiblesse et les erreurs afin de les corriger pour assurer la satisfaction du client et la bonne qualité du produit. Dans ce premier sprint, nous avons choisi de tester la phase d'authentification. Le client ne peut accéder à l'application que s'il est authentifié.

Nous vous présentons la fiche du test « authentification » au niveau de ce tableau :

Cas de Test	S'authentifier
Auteur du cas de test	Utilisateur
Description du cas de test	Se connecter à l'application
Précondition	Utilisateur authentifié
Scénario	1. Saisir l'email et le mot de passe. 2. Cliquer sur le bouton « Connexion ». 3. Un message d'erreur s'affiche indiquant que l'email ou le mot de passe est incorrect (en cas de saisie erronée) ou obligatoire (en cas où les champs sont vides)
Postcondition	Connexion avec succès

Tableau 17: tableau de cas de test «S'authentifier»

7.2. Validation

La validation est la dernière phase dans notre sprint, après le test on n'a mentionné aucun dysfonctionnement. Finalement, ce premier sprint est fonctionnel et aussi validé.

7.3. Commit

Pour bien organiser les tâches et gérer le code chaque membre du groupe de développement doit effectuer un commit sur GitLab pour que les travaux deviennent accessibles depuis n'importe quel ordinateur connecté à Internet et pour faciliter le partage du code.

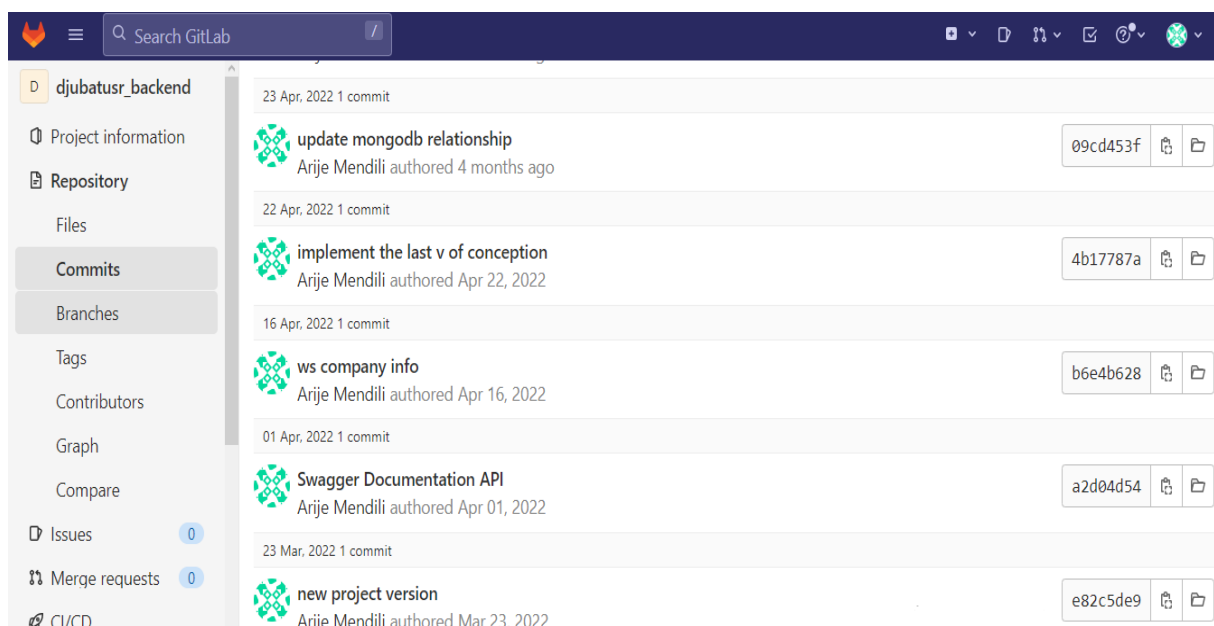


Figure 33: Commit via Gitlab

8. Conclusion

Pour résumer, au cours de ce premier chapitre, nous avons présenté la première phase de projet qui consiste à la gestion d'utilisateurs qui contient l'authentification, la réinitialisation de mot de passe ainsi que la gestion de leurs profils. Nous avons aussi détaillé la création du compte de candidat. Nous avons présenté les techniques qui ont été employées aussi bien nous avons passé par une analyse fonctionnelle, conceptuelle et par la réalisation.

C*hapitre 4 :*

Sprint 2 :

***Gestion des Entreprises, Packs et
Notifications***

Chapitre 4 : Sprint 2 : Gestion des Entreprises Pack et Notification

1. Introduction

Après avoir validé le premier sprint, le deuxième Sprint se concentre sur la partie d'administration de notre application. Nous commençons par définir les « user stories » à prendre en charge. Ensuite, nous présentons les étapes de conception, de réalisation et de test.

2. Objectif attendu et identification des tâches

2.1. Objectif attendu

Ce sprint a pour but de développer une solution web dédiée pour l'administrateur. Il englobe les modules de gestion des entreprises, de gestion des packs ainsi que la gestion des notifications.

2.2. Backlog de sprint

Une fois, nous avons défini le but de ce sprint, il est temps de décider quelle sont les fonctionnalités qui sont incluses dans ce dernier. Le Tableau 18 ci-dessous représente le Backlog de notre deuxième sprint :

ID	User Story	ID Task	Task
1	En tant que administrateur, je peux ajouter un pack.	1.1	Création des interfaces graphique
		1.2	Création de l'api « addPack », test de l'API et implémentation de code coté front-end.
2	En tant que administrateur, je peux consulter la liste des packs.	2.1	Création des interfaces graphique
		2.2	Création de l'api « getAllPack », test de l'API et implémentation de code coté front-end.
3	En tant que administrateur, je peux modifier un pack.	3.1	Création des interfaces graphique
		3.2	Création de l'api « updatePack », test de

			l'API et implémentation de code coté front-end.
4	En tant que administrateur, je peux supprimer un pack.	4.1	Création des interfaces graphique
		4.2	Création de l'api « deletePack », test de l'API et implémentation de code coté front-end.
5	En tant que administrateur, je peux ajouter une entreprise.	5.1	Création des interfaces graphique
		5.2	Création de l'api « addCompany », test de l'API et implémentation de code coté front-end.
6	En tant que administrateur, je peux ajouter un recruteur.	6.1	Création de l'interface graphique d'ajout d'un recruteur
		6.2	Création de la fonction de génération d'une nouvelle base de données
		6.3	Création de la fonction de création mot de passe aléatoire
		6.4	Préparation de l'api de « AddRecruiter » et implémentation de l'API « sendGrid »
		6.5	Test de l'API « AddRecruiter » et implémentation du code en front-end.
7	En tant que candidat, je peux supprimer les différentes rubriques de chaque section de mon cv.	7.1	Création des interfaces graphique
		7.2	Création de l'api « getAllCompanies », test de l'API et implémentation de code coté front-end.
8	En tant que administrateur, je peux modifier une entreprise.	8.1	Création des interfaces graphique
		8.2	Création de l'api « updateCompany », test de l'API et implémentation de code coté front-end.
9	En tant que administrateur, je peux supprimer une entreprise.	9.1	Création des interfaces graphique
		9.2	Création de l'api « deleteCompany », test de l'API et implémentation de code coté front-end.
10	En tant que administrateur, je peux changer l'état d'une entreprise.	10.1	Création des interfaces graphique
		10.2	Création de l'api « changeStatus », test de l'API et implémentation de code coté front-end.
11	En tant que administrateur, je peux	11.1	Création des interfaces graphique

	consulter l'historique d'une entreprise.	11.2	Création de l'api « getCompanyHistoric », test de l'API et implémentation de code coté front-end.
12	En tant que administrateur, je peux ajouter une notification.	12.1	Création des interfaces graphique
		12.2	Création de l'api « addNotification », test de l'API et implémentation de code coté front-end.
13	En tant que administrateur, je peux consulter la liste des notifications	13.1	Création des interfaces graphique
		13.2	Création de l'api « getAllNotification », test de l'API et implémentation de code coté front-end.
14	En tant que administrateur, je peux supprimer une notification.	14.1	Création des interfaces graphique
		14.2	Création de l'api « deleteNotification », test de l'API et implémentation de code coté front-end.

Tableau 18: Sprint Backlog du Sprint 2.

3. Les techniques utilisées

3.1. SendGrid :

C'est un service d'envoi d'emails utilisé par de nombreuses entreprises telles que Pinterest, Spotify... Il est aussi possible de paramétrer et d'envoyer un emailing depuis une interface web. La livraison d'e-mail simplifiée. [18]



Figure 34: Logo SendGrid

Les Avantages :

- Sendgrid est un acteur connu pour l'envoi d'emails, avec plus de 180 000 clients et 14 milliards d'envois mensuelle.
- Délivrabilité augmentée, évolutivité de la plateforme et fiabilité des mails.
- Offre la possibilité d'instancier un objet mail en HTML ou en plain texte et de l'envoyer aux destinataires.

4. Analyse détaillée des besoins

Passons à présent à l'analyse détaillée des besoins, pour cela, nous allons utiliser le diagramme des cas d'utilisation afin de mieux comprendre les fonctionnalités traitées au niveau de ce sprint.

4.1. Diagramme du cas d'utilisation global du sprint 2

Dans la figure 35 ci-dessous, on illustre le diagramme de cas d'utilisation détaillé de sprint 2

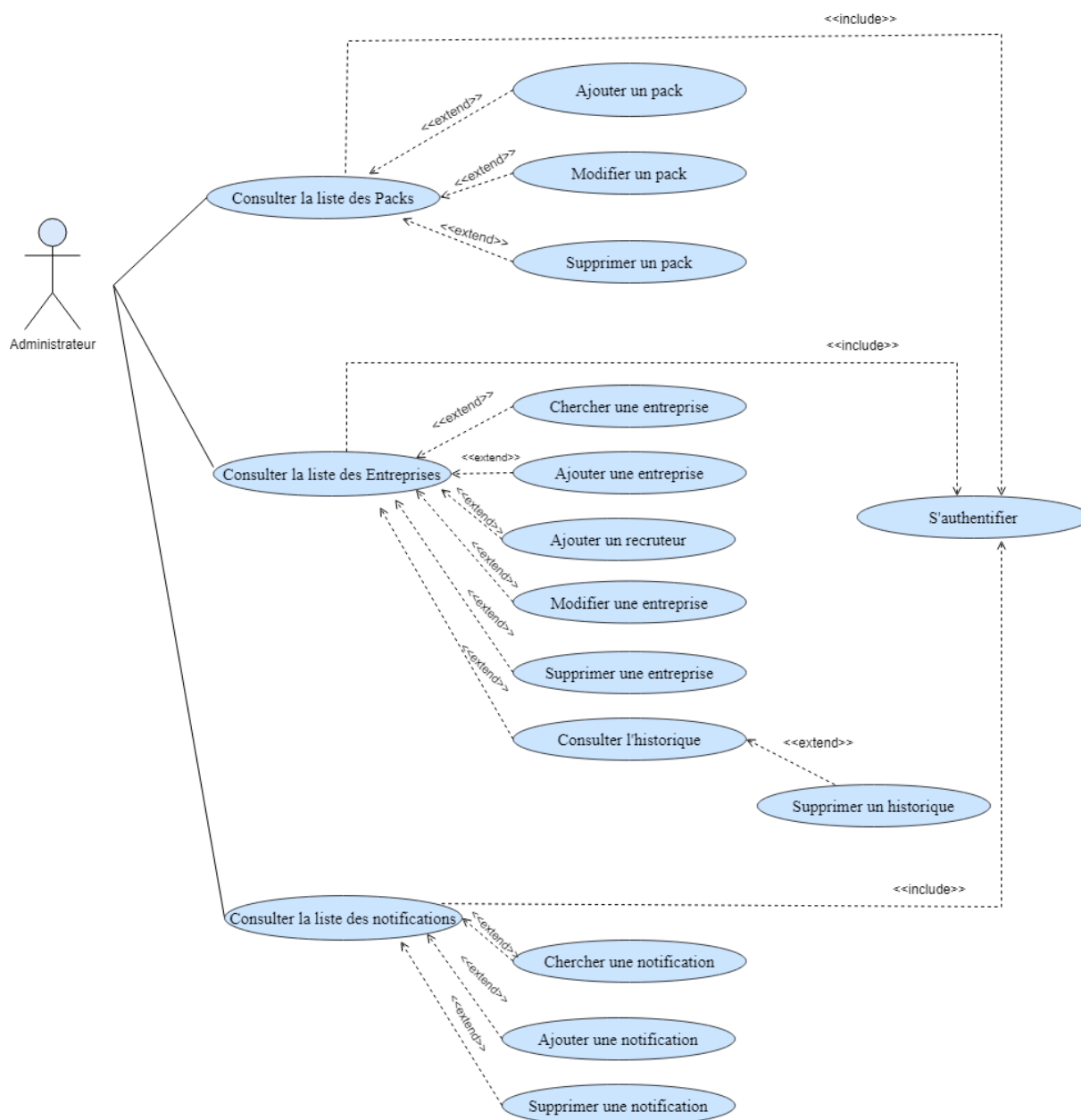


Figure 35:Diagramme de cas d'utilisation du sprint 2

4.2. Description détaillée des cas d'utilisation

L'analyse des cas d'utilisation permet d'identifier pour chacun de ces cas les objectifs, les acteurs, les pré-conditions, les post-conditions ainsi que les scénarios nominaux et alternatifs afin de décrire le fonctionnement de notre application.

Dans cette partie, nous analysons quelques cas d'utilisation représentés dans le diagramme de la figure 35.

➤ Description textuelle de cas d'utilisation « Ajouter une entreprise »

Titre	Ajouter une entreprise
Acteur	Administrateur
Résumé	Ce cas d'utilisation permet à l'administrateur d'ajouter une nouvelle entreprise
Précondition	L'administrateur doit être authentifié.
Postcondition	Entreprise ajoutée
Scénario nominal	1. L'administrateur consulte la liste des entreprises 2. Le système affiche l'interface contenant toutes les entreprises. 3. L'administrateur clique sur le bouton « plus » pour ajouter entreprise 3.1 Le système affiche un formulaire 3.2 L'administrateur remplit les champs requis 3.3 L'administrateur clique sur « confirmer » 3.4 Vérifications des informations saisies par le système 3.5 Le système affiche un message de succès
Scénario alternatif	3.4.a Champs obligatoire vide 1. Le système affiche un message d'erreur 2. Retour à l'étape 3.2 du scénario nominal 3.4.b L'administrateur saisit une matricule ou nom d'entreprise ou email déjà existant 1. Le système affiche un message d'erreur 2. Retour à l'étape 3.2 du scénario nominal

Tableau 19: Description textuelle de cas d'utilisation « Ajouter une entreprise ».

➤ **Description textuelle de cas d'utilisation « Supprimer une entreprise »**

Titre	Supprimer une entreprise
Acteur	administrateur
Résumé	Ce cas d'utilisation permet à l'administrateur de supprimer une entreprise
Pré condition	L'administrateur doit être authentifié.
Post condition	Entreprise supprimée
Scénario nominal	1. L'administrateur consulte la liste des entreprises 2. Le système affiche l'interface contenant toutes les entreprises. 3. L'administrateur clique sur le bouton contenant l'icône des actions 3.1 Le système affiche les actions qu'il peut effectuer 3.2 L'administrateur clique sur l'icône de suppression 3.3 Le système affiche un modal pour confirmer la suppression 3.4 L'administrateur clique sur confirmer 3.5 L'administrateur reçoit un code sur son téléphone pour confirmer suppression 3.6 Le système affiche un modal pour saisir le code reçu 3.7 L'administrateur saisit le code et clique sur confirmer 3.8 Le système affiche un message de succès
Scénario alternatif	3.7 L'administrateur saisit un code incorrect 1. Le système affiche un message d'erreur 2. Retour à l'étape 3.7 du scénario nominal

Tableau 20: Description textuelle de cas d'utilisation « Supprimer une entreprise »

➤ **Description textuelle du cas d'utilisation « Ajouter un recruteur »**

Titre	Ajouter un recruteur
Acteur	administrateur
Résumé	Ce cas d'utilisation permet à l'administrateur d'ajouter un recruteur
Pré condition	L'administrateur doit être authentifié.
Post condition	Recruteur affecté à une entreprise
Scénario nominal	1. L'administrateur consulte la liste des entreprises 2. Le système affiche l'interface contenant toutes les entreprises. 3. L'administrateur clique sur le bouton contenant l'icône des actions 3.1 Le système affiche les actions qu'il peut effectuer 3.2 L'administrateur clique sur l'icône d'ajout recruteur 3.3 Le système affiche le formulaire d'ajout recruteur 3.4 L'administrateur saisit les champs requis 3.6 L'administrateur clique sur confirmer 3.7 Le système affiche un message de succès
Scénario alternatif	3.4.a Champs obligatoires vides 1. Le système affiche un message d'erreur 2. Retour à l'étape 3.4 du scénario nominal 3.4.b L'administrateur saisit un email déjà existant 1. Le système affiche un message d'erreur 2. Retour à l'étape 3.4 du scénario nominal

Tableau 21: Description textuelle du cas d'utilisation « Ajouter un recruteur »

5. Modélisation conceptuelle

Au niveau de cette partie, nous présentons les différents diagrammes de ce sprint qui sont principalement : le diagramme de classes et son dictionnaire de données et le diagramme de séquence.

5.1. Diagramme de classes du sprint 2

Dans la figure 36 nous illustrons le diagramme de classes du sprint 2.

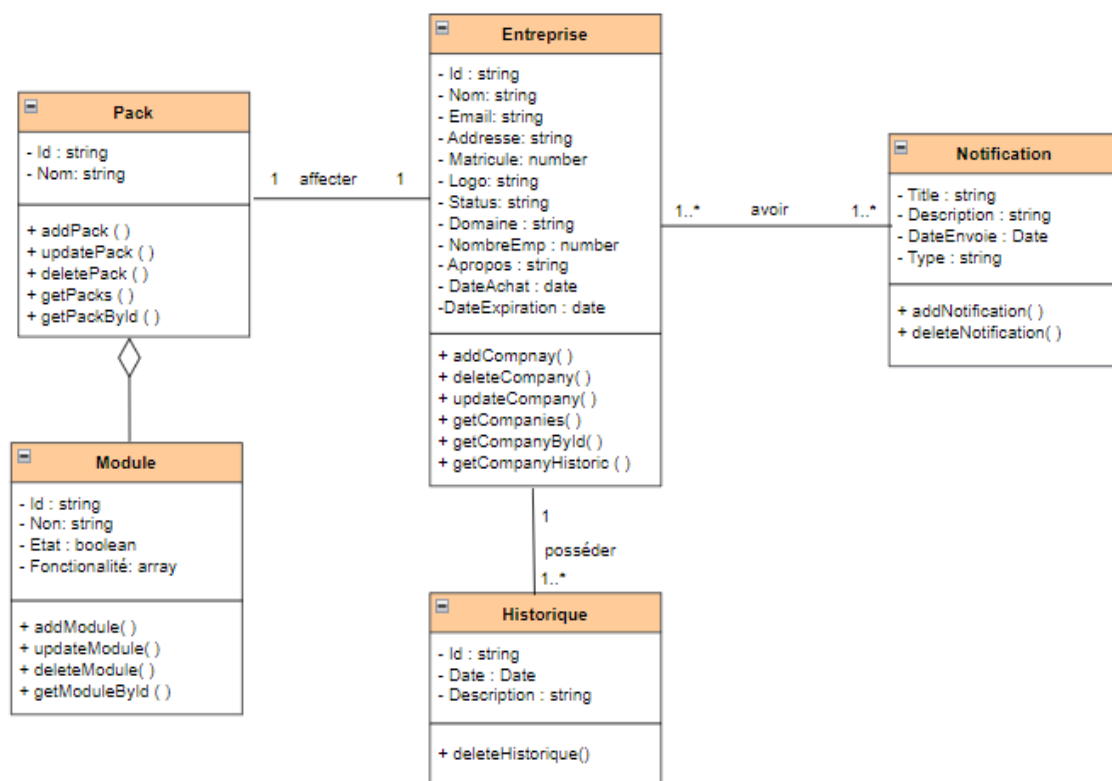


Figure 36: Diagramme de classes du Sprint 2

Le tableau suivant présente le dictionnaire de données relatives au diagramme de classes :

Classes	Codes	Désignations	Types
Entreprise	id	Identifiant unique d'une entreprise	Chaîne
	Nom	Le nom de l'entreprise	Chaîne
	Email	L'email de l'entreprise	Chaîne
	Adresse	L'adresse de l'entreprise	Chaîne
	Matricule	Le matricule de l'entreprise	Chaîne
	Logo	Logo de l'entreprise	Chaîne
	Statu	Statu de l'entreprise qui peut être activé ou désactivé	Chaîne
	Domaine	Domaine d'activité de l'entreprise	Chaîne
	NombreEmp	Nombre d'employer de l'entreprise	Numérique

	Apropos	Description à propos de l'entreprise	Chaine
	DateAchat	Date d'achat de pack par l'entreprise	Date
	DateExpiration	Date d'expiration de pack	Date
Pack	Id	Identifiant unique d'un pack	Chaine
	Nom	Le nom de pack	Chaine
Module	Id	Identifiant unique d'un module	Chaine
	Nom	Le nom d'un module	Chaine
	Etat	L'état d'un module	Boolean
	Fonctionnalité	L'ensemble des fonctionnalités disponible dans un module	Array
Historique	Id	Identifiant unique d'un module	Chaine
	Date	Date de création d'une notification	Date
	Description	Description de la notification	Chaine
Notification	Id	Identifiant unique d'une notification	Chaine
	Titre	Titre de la notification	Chaine
	Description	Description de la notification	Chaine
	DateEnvoi	Date d'envoi de la notification	Date
	Type	Type de notification	Chaine

Tableau 22: Dictionnaire de données relatif au diagramme de classes du sprint 2

5.2. Diagramme de séquence

Les diagrammes de séquences sont la représentation graphique des interactions entre les acteurs et le système selon un ordre chronologique dans la formulation UML.

Dans ce qui suit, nous présentons les diagrammes de séquences pour quelques cas d'utilisation de notre application :

➤ Diagramme de séquence de cas d'utilisation « Ajouter une entreprise »

Lorsqu'une entreprise est ajoutée, la fonction d'ajout historique est appelée, dans l'API d'ajout d'une entreprise, afin de créer la première historique contenant la date de création de

cette entreprise, son nom et sa matricule. De même en cas de modification de profil de l'entreprise, les modifications seront ajoutées dans les historiques de cette entreprise.

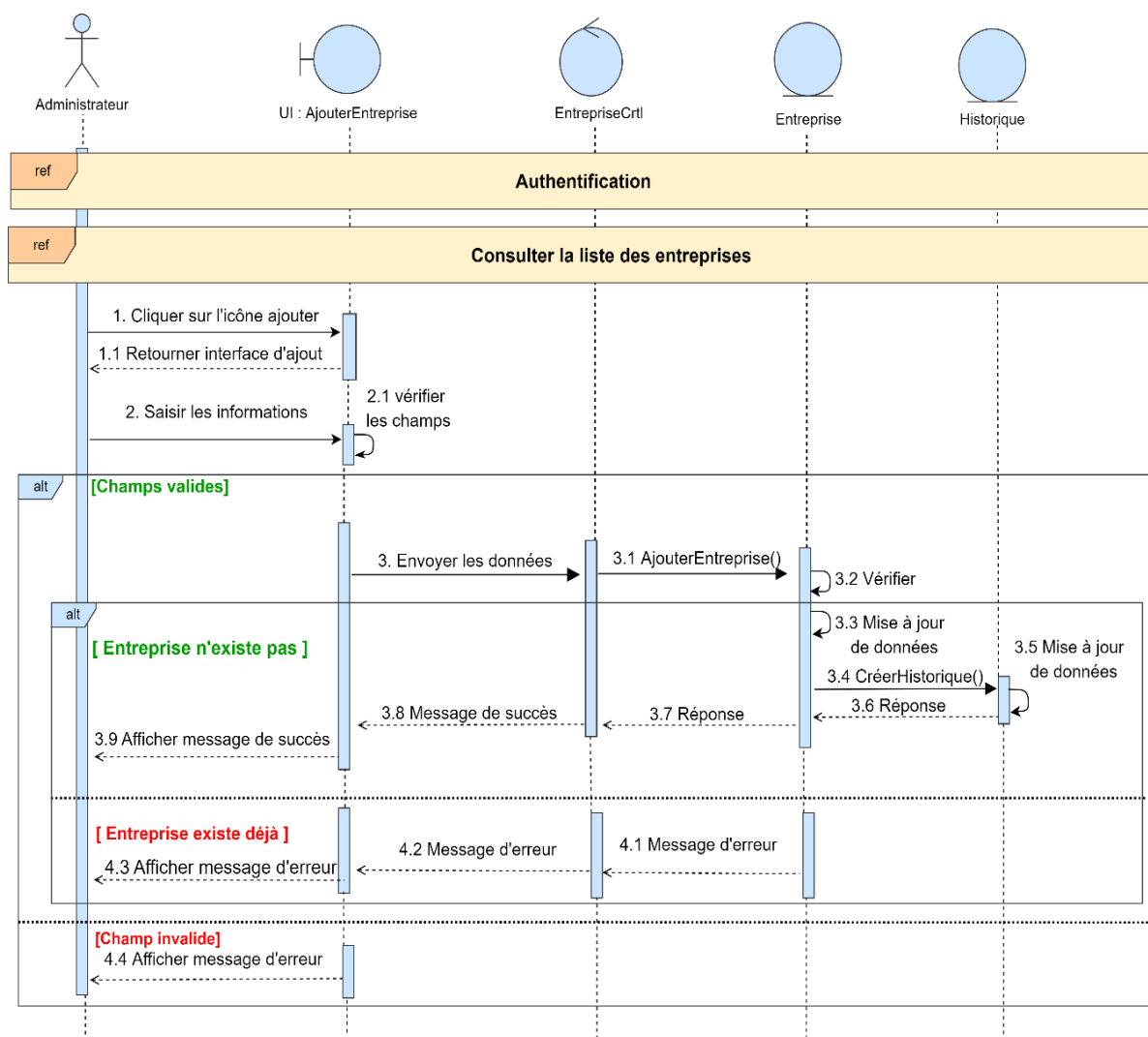


Figure 37: Diagramme de séquence «Ajouter une entreprise »

➤ Diagramme de séquence de cas d'utilisation « Ajouter un recruteur »

Le recruteur est ajouté dans la base de données de l'Administrateur, et en même temps il y'aura génération d'une nouvelle base de données sous le nom « djubatusr_matricule », le numéro de matricule de l'entreprise, avec la création de cette nouvelle base de données le système effectue l'insertion de recruteur dans la collection recruteurs et envoie un email à l'entreprise contenant l'email et le mot de passe pour que le recruteur peut se connecter à la plateforme recruteur.

Le mot de passe envoyé à l'entreprise est généré aléatoirement par le système de longueur de 16 caractères, contenant des caractères majuscules, des caractères minuscules et des chiffres, afin de garantir la sécurité. De même ce mot de passe sera crypté.

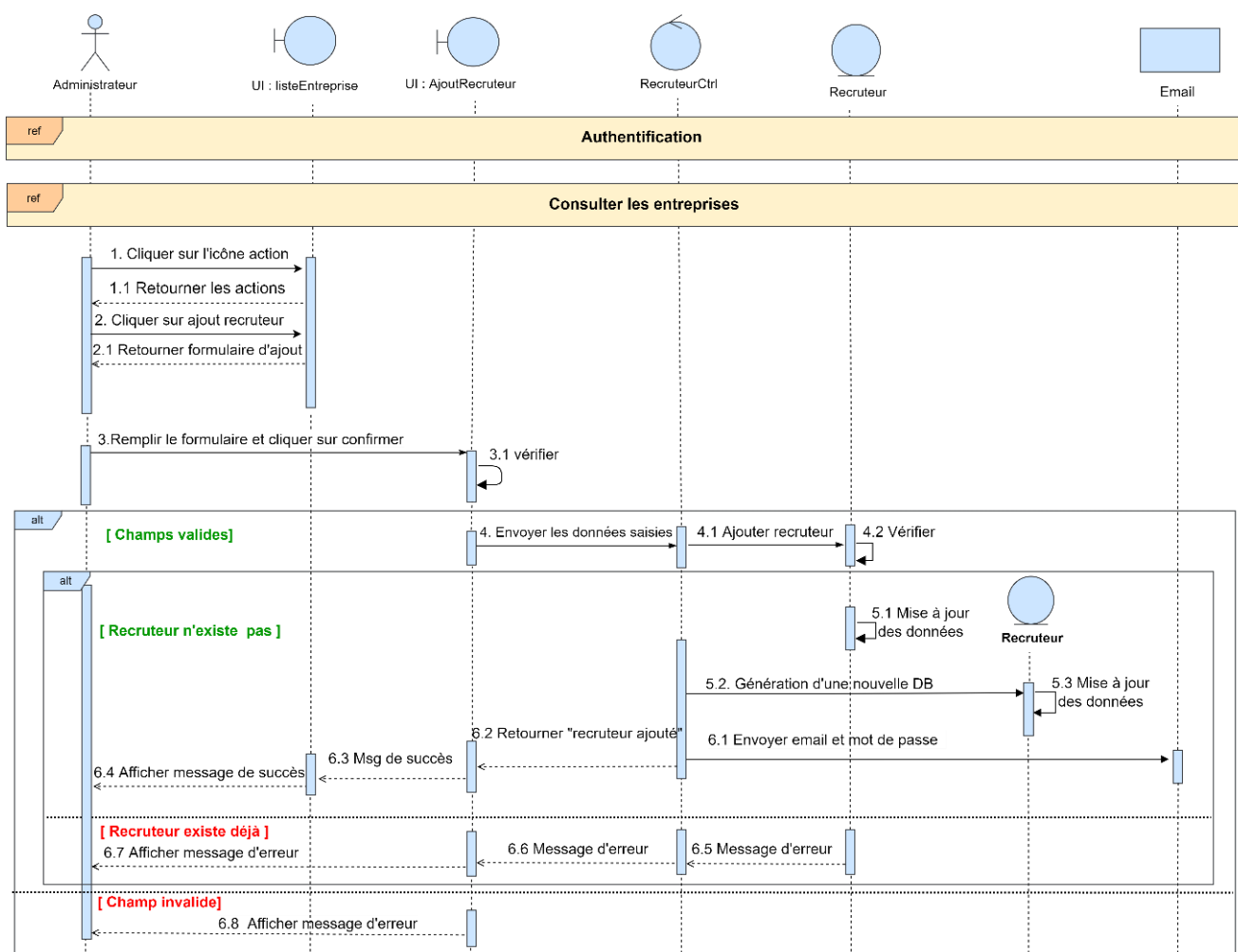


Figure 38: Diagramme de séquence « Ajouter un recruteur »

➤ Diagramme de séquence de cas d'utilisation « Ajouter une notification »

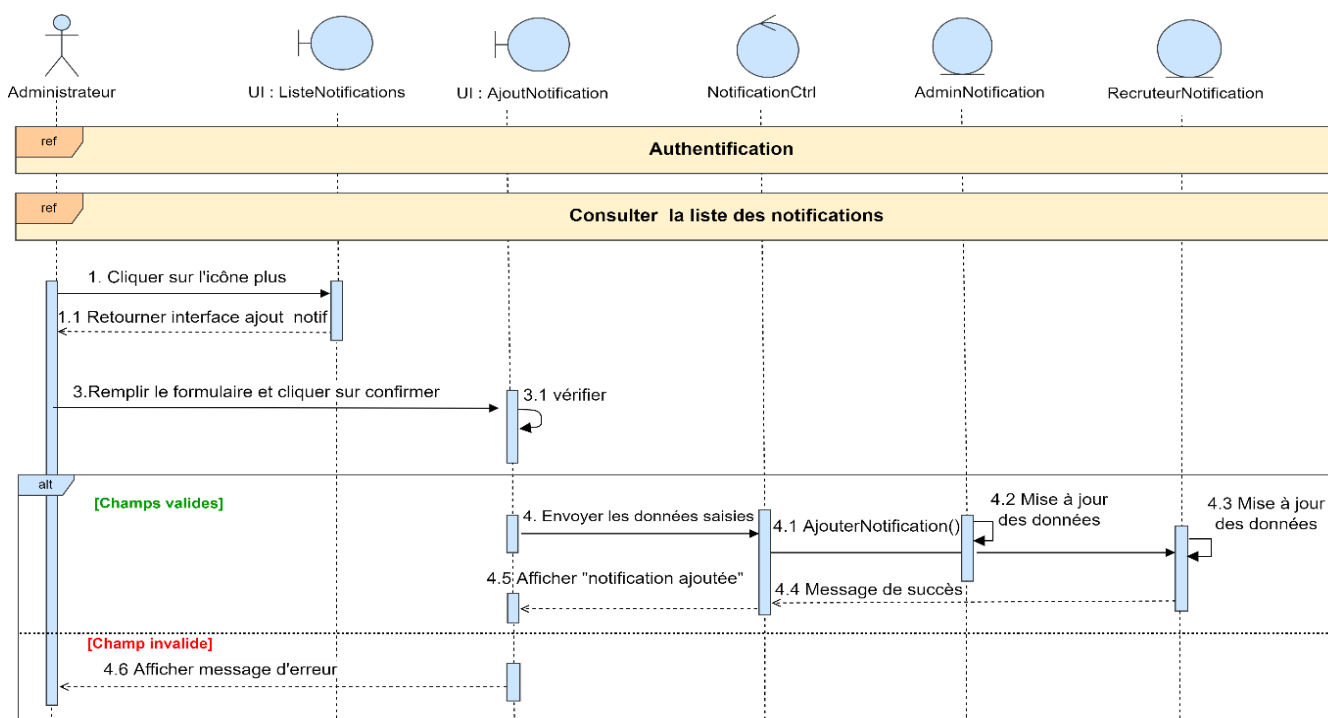


Figure 39: Diagramme de séquence « Ajouter une notification »

6. Réalisation

Dans cette partie nous allons exposer quelques captures d'écran illustrant les interfaces réalisées dans le deuxième sprint.

6.1. Gestion des packs

Dans la figure 40 ci-dessous, on a l'interface de gestion des packs dans laquelle, l'administrateur peut consulter la liste des packs disponibles, créer une nouvelle pack, voir les détails d'un pack, modifier in pack ou supprimer un pack.

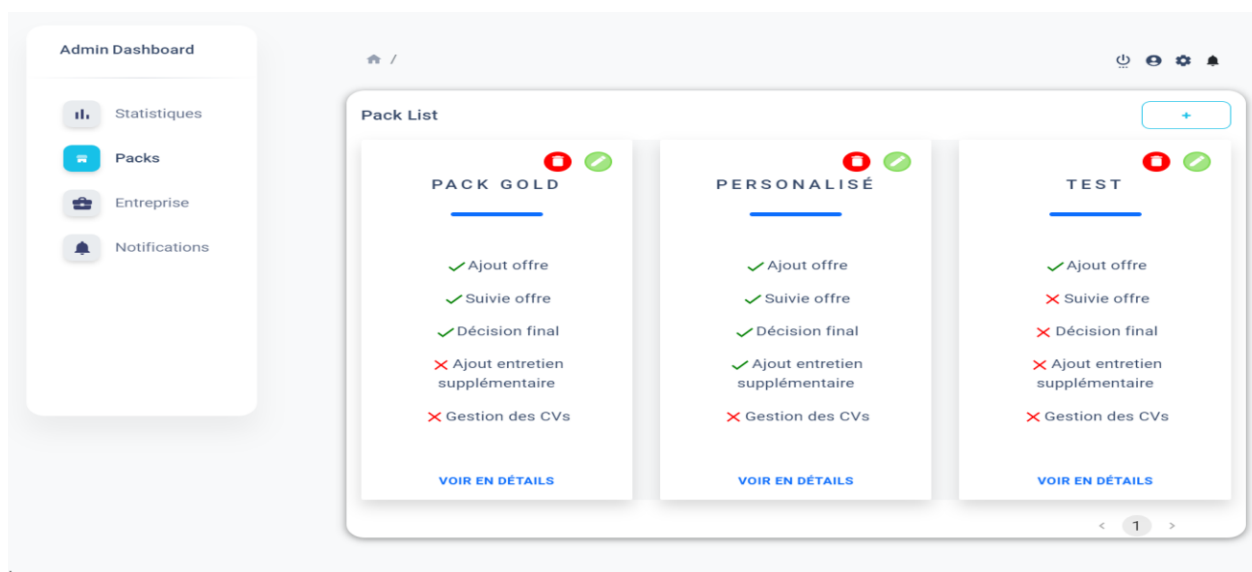


Figure 40 : Interface Liste des packs

Dans la figure 41 ci-dessous, on a l'interface d'ajouter un pack, l'administrateur saisie le nom du pack, choisir les modules et les fonctionnalités souhaité pour chaque module.

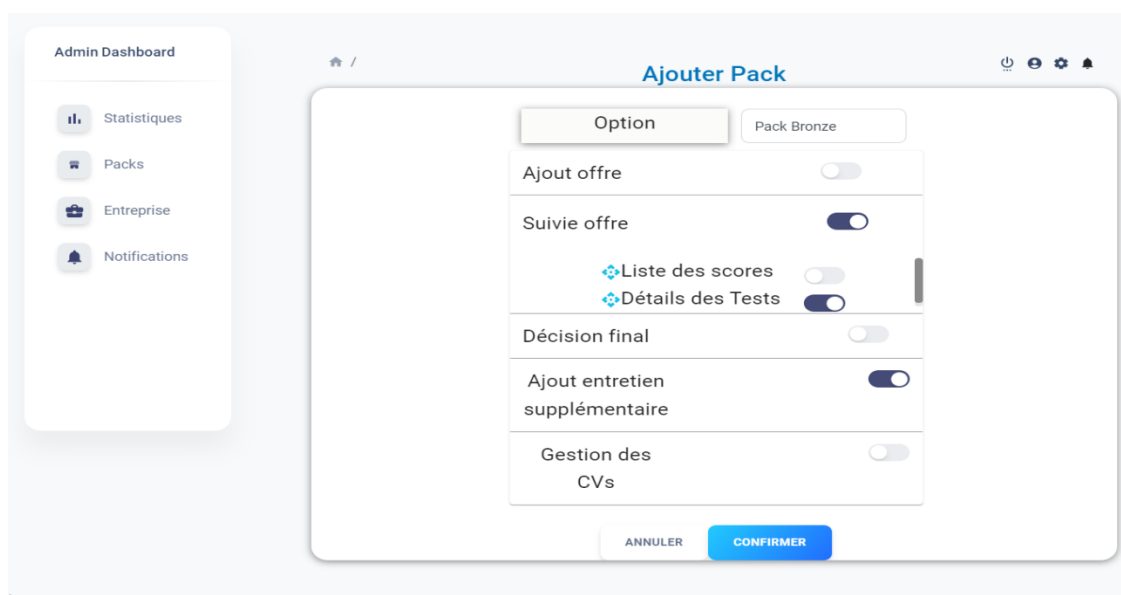


Figure 41: Ajouter un pack

6.2. Gestion des notifications

L'interface ci-dessous correspond à la gestion des notifications, elle contient la liste de toutes les notifications avec la date de création, le titre de la notification, le nom de l'entreprise... l'administrateur a la possibilité d'ajouter une nouvelle notification de chercher une notification par n'importe quel champs ou la supprimer.

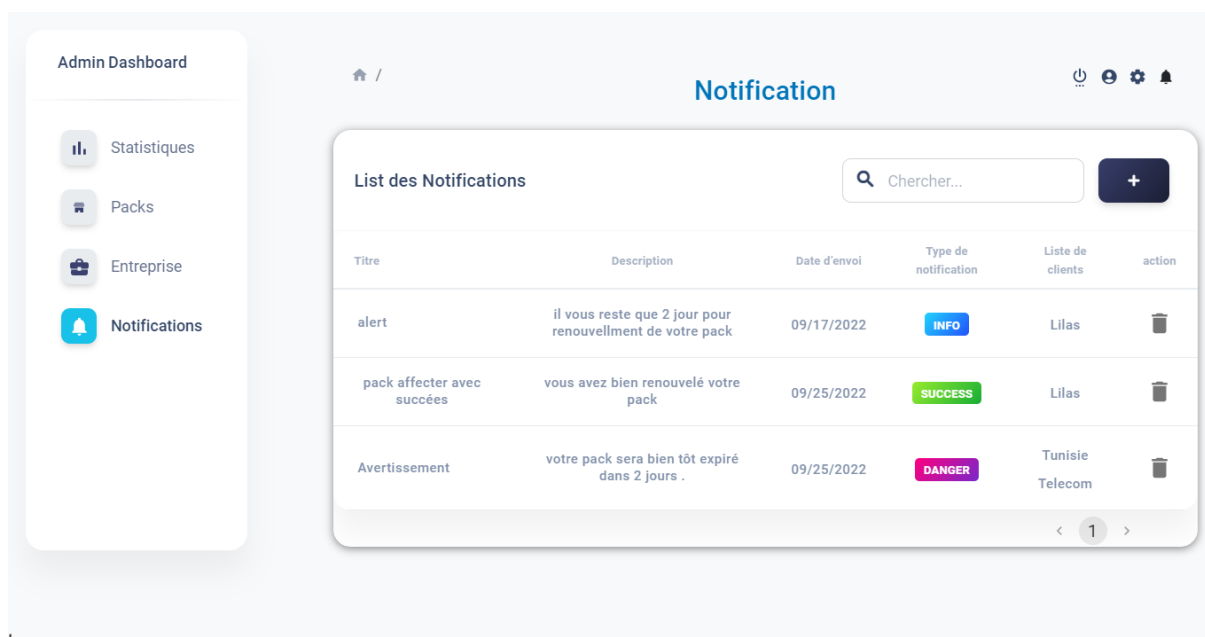


Figure 42: liste des notifications

6.3. Gestion des entreprises

La figure 43 ci-dessous est l'interface de gestion des entreprises. L'administrateur a la possibilité d'ajouter une nouvelle entreprise, modifier, supprimer, voir en détails ou consulter l'historique d'une entreprise déjà existant.

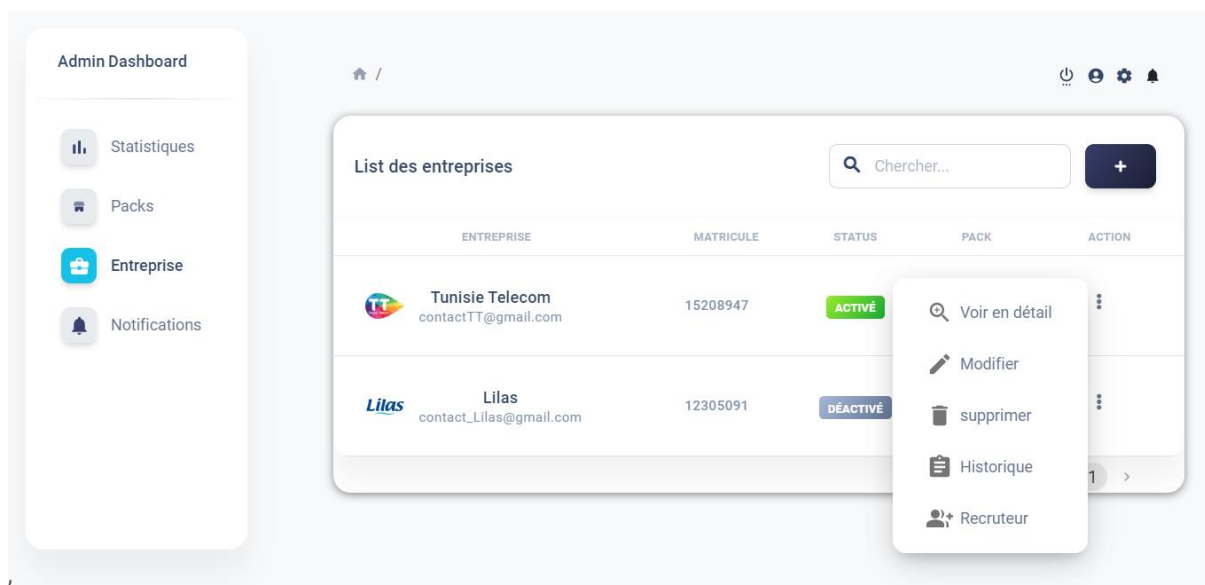


Figure 43: Historique d'une Entreprise

Après la création de l'entreprise, l'administrateur ajout un employeur pour cette entreprise. Un email sera envoyé à l'entreprise contenant l'email et le mot de passe pour accéder à l'espace spécifique à l'entreprise. La figure 44 montre l'email envoyé a l'entreprise.

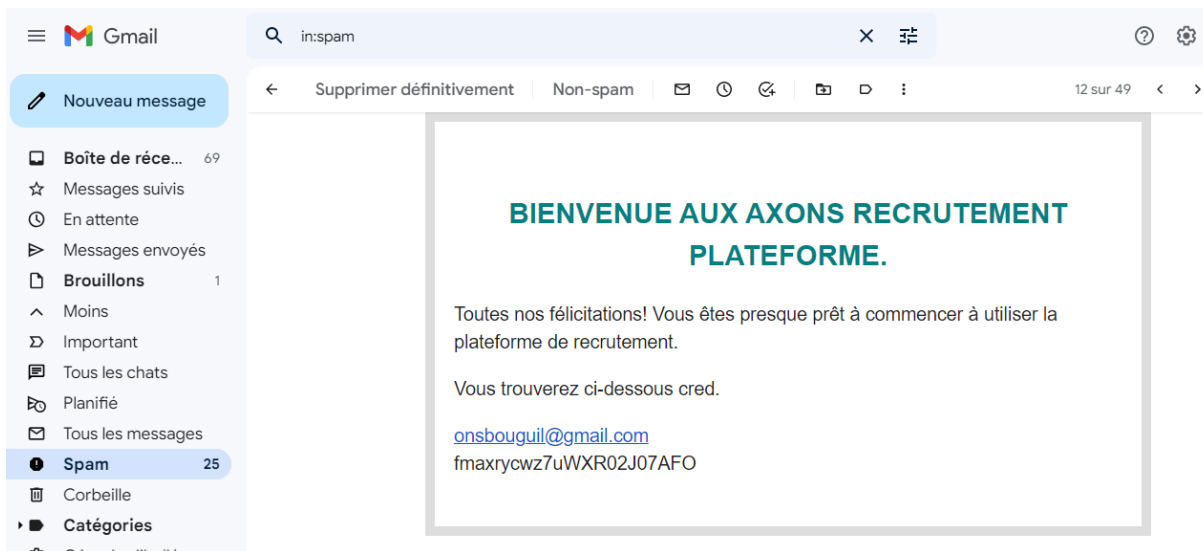


Figure 44: Email envoyé a l'entreprise

La figure 45 montre l'interface de changement du statut d'une entreprise. Il suffit de cliquer sur le badge, une fenêtre de confirmation s'affiche cliquer sur confirmer. Alors, ce changement sera sauvegardé dans l'historique comme le montre la figure 46.

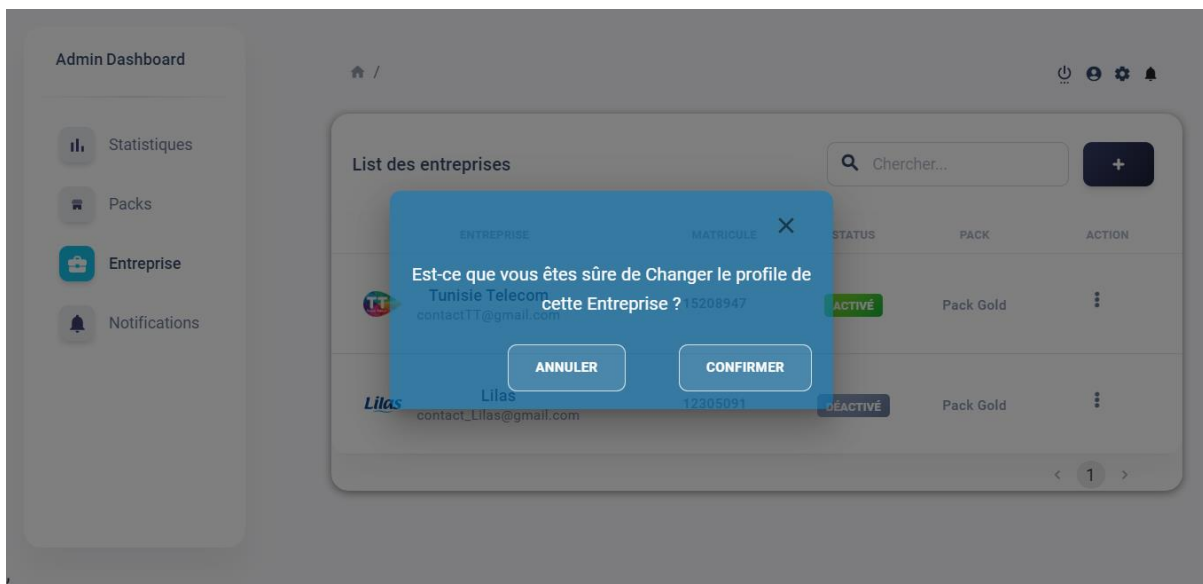


Figure 45: Interface de changement du statut d'une entreprise

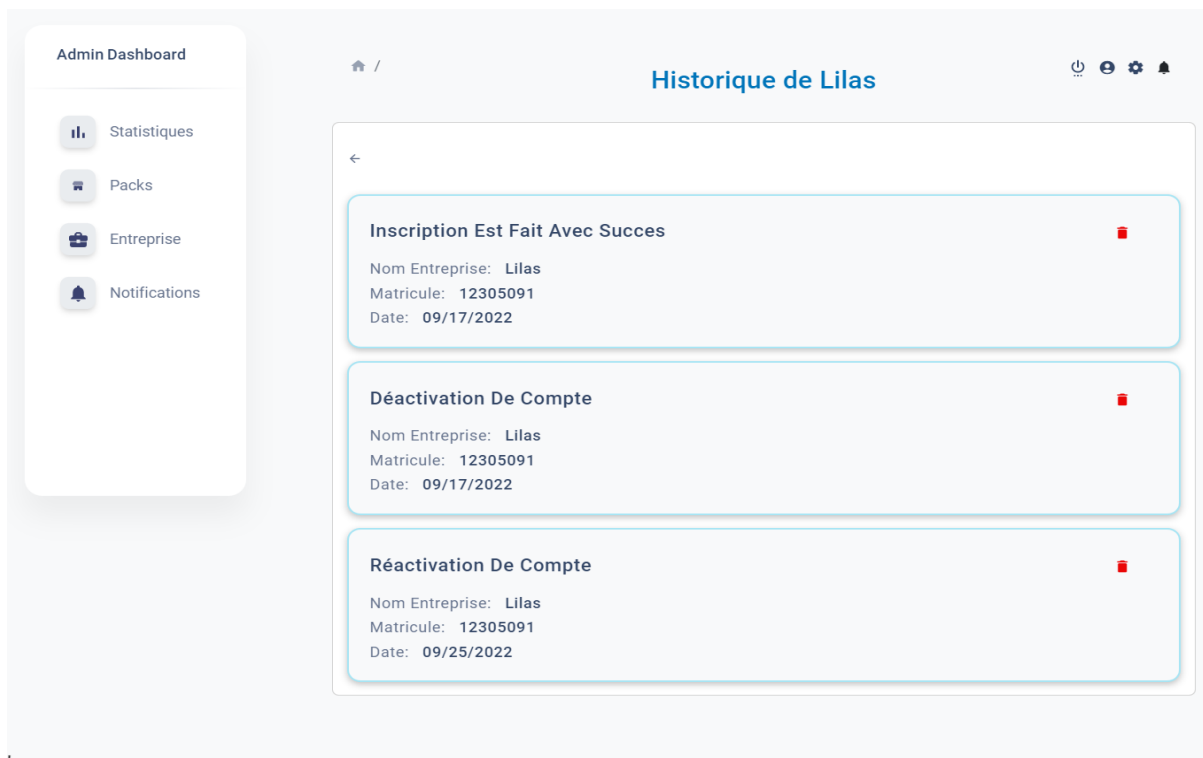


Figure 46: historique d'une entreprise

7. Test et validation

Il est très important de tester et valider tout développement réalisé dans le cadre de la méthode Scrum, afin de garantir une qualité optimum du produit.

7.1. Test

Les tests fonctionnels sont très importants pour que le client valide le livrable obtenu à la fin du sprint. Comme le premier Sprint, dans ce deuxième Sprint nous avons choisi de présenter le test de cas d'utilisation «Ajouter une entreprise»

Cas de Test	Ajouter une entreprise
Auteur du cas de test	Administrateur
Description du cas de test	Permet d'ajouter une entreprise dans le system
Précondition	doivent être authentifié,

Scénario	1. Cliquer sur l'icône « + » 2. L'administrateur saisit les informations de l'entreprise ainsi sélectionner un pack spécifique et enter la date d'achat et la date d'expiration et clique sur le bouton « Confirmer» 3. Un message d'erreur s'affiche indiquant que les informations sont obligatoires (en cas où les champs sont vide)
Postcondition	Confirmation que l'ajout d'une entreprise a été bien effectué

Tableau 23: tableau de cas de test «Ajouter une entreprise»

7.2. Validation

À la fin du Sprint, nous avons organisé une réunion rétrospective avec le maître Scrum après la phase de test de l'application pour valider et confirmer les fonctionnalités de ce deuxième Sprint.

8. Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons détaillé notre deuxième sprint. Pour ce faire nous avons passé par l'étude fonctionnelle où nous avons évoqué le diagramme de cas d'utilisation de ce Sprint, l'étude conceptuelle où nous avons mentionné quelques diagrammes de séquence et le diagramme de classe et finalement la partie réalisation

C*hapitre 5 :*

Sprint 3 :

Gestion des offres d'emploi et du cv

Chapitre5 : Sprint 3 : Gestion des offres d'emploi et du cv

1. Introduction

Ce chapitre fait l'objet d'une présentation de troisième sprint qui couvre le développement du processus de création des nouvelles offres par le recruteur dans son module et la publication de ces offres dans le module candidat. En deuxième partie, nous détaillons la consultation des candidats de ces offres, ainsi que les fonctionnalités que ce dernier peut effectuer tel que « ajouter offre aux favoris » et finalement le point le plus intéressant de « postuler candidature ». Comme dans le chapitre précédent, l'étude de ce sprint couvre l'analyse, la conception et la réalisation.

2. Objectif attendu et identification des tâches

2.1. Objectif attendu

Ce sprint est composé de 10 tâches. Il a pour objectif, la préparation des interfaces d'une manière statique. Ainsi que la mise en place du comportement dynamique.

2.2. Backlog de sprint

Une fois notre objectif est bien déterminé, nous choisissons à partir de notre Product Backlog la liste des tâches à réaliser durant ce sprint.

ID	User Story	ID Task	Task
1	En tant que recruteur, je peux ajouter des informations concernant mon entreprise.	1.1	Création de l'interface graphique.
		1.2	Création de l'api « addCompanyDetails », test de l'API et implémentation de code coté front-end.
2	En tant que recruteur, je peux ajouter détaille de la poste	2.1	Création de l'interface graphique
		2.2	Création de l'api « addDetails », test de l'API et implémentation de code coté front-end.

3	En tant que recruteur, je peux préparer un test QCM pour cette poste	3.1	Création de l'interface graphique
		3.2	Création de l'api « addWrittenTest », test de l'API et implémentation de code coté front-end.
		3.3	Création de l'api « addSerie », test de l'API et implémentation de code coté front-end.
		3.4	Création de l'api « addQuestion», test de l'API et implémentation de code coté front-end.
4	En tant que recruteur, je peux préparer un test visuel pour cette poste	4.1	Création de l'interface graphique
		4.2	Création de l'api « addVisualTest », test de l'API et implémentation de code coté front-end.
		4.3	Création de l'api « addSerie », test de l'API et implémentation de code coté front-end.
		4.4	Création de l'api « addQuestion», test de l'API et implémentation de code coté front-end.
5	En tant que recruteur, je peux publier cette poste	5.1	Création de l'interface graphique
		5.2	Création de l'api « addCompany », test de l'API et implémentation de code coté frontend.
6	En tant que recruteur, je peux consulter liste des postes.	6.1	Création de l'interface graphique
		6.2	Création de l'API « getPosts», Test de l'API et implémentation du code
		6.3	Création des filtres et recherche des offres par plusieurs critères
		6.6	Création de l'API « getPostById », Test de l'API et implémentation du code coté front-end

7	En tant que recruteur, je peux consulter les détails de chaque poste.	7.1	Création de l'interface graphique
		7.2	Implémentation de l'API « getPostById »
8	En tant que candidat, je peux consulter mon CV	8.1	Création de l'interface graphique de cv
		8.2	Création de l'api de «getResume », Test et implémentation de l'API coté front-end.
9	En tant que candidat, je peux modifier les différentes rubriques de chaque section de mon cv.	9.1	Création des modals de modification des différentes sections de cv.
		9.2	Création de l'api « updateResume », test de l'API et implémentation de code coté front-end.
10	En tant que candidat, je peux supprimer une section parmi les sections de mon cv.	10.1	Création des modals de modification des différentes sections de cv.
		10.2	Création de l'api « deleteResume », test de l'API et implémentation de code coté front-end.

Tableau 24: Sprint Backlog du Sprint 3.

3. Analyse détaillée des besoins

3.1. Diagramme de cas d'utilisation du sprint 3

La figure 47 illustre le diagramme de cas d'utilisation détaillé du sprint 3.

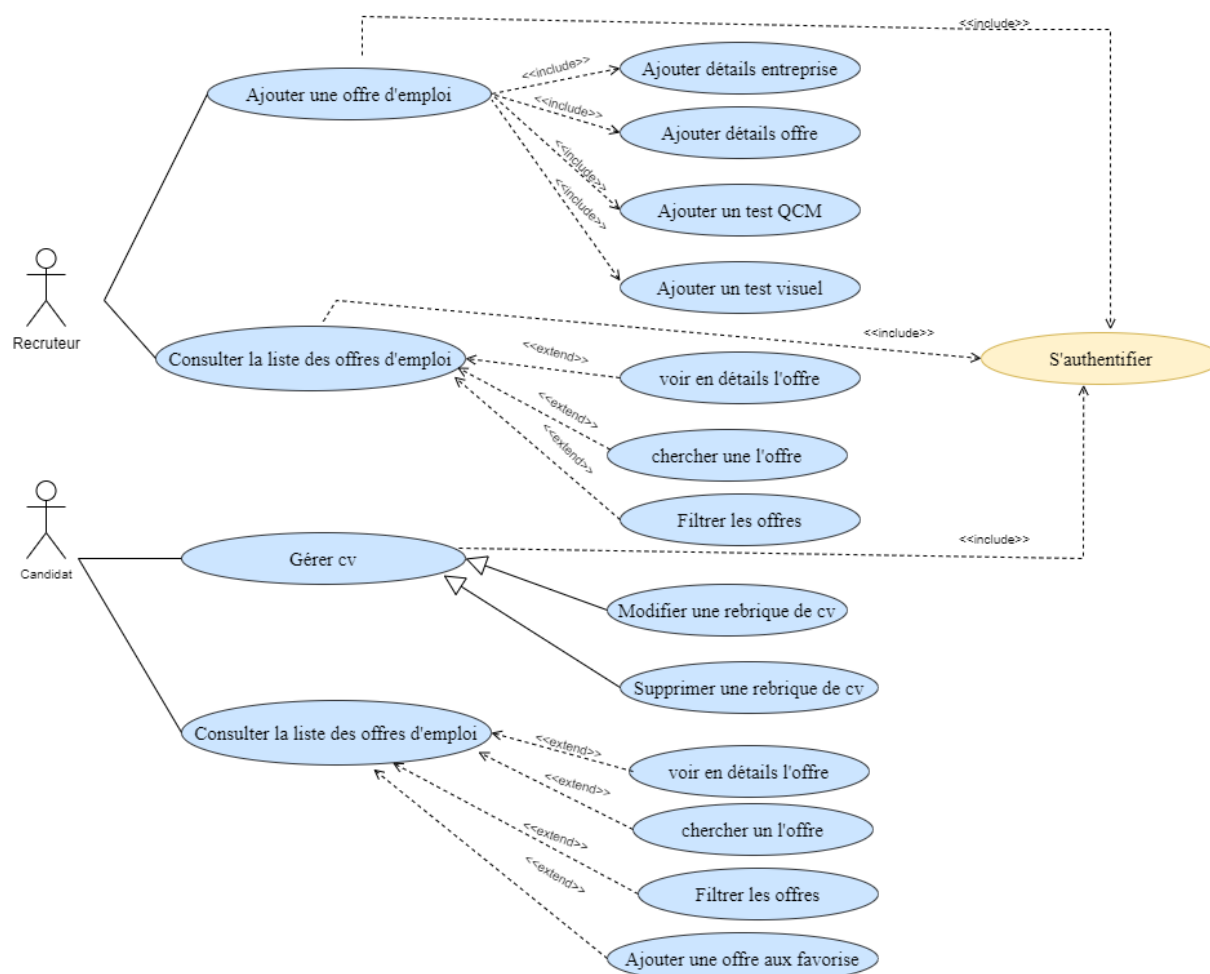


Figure 47: Diagramme de cas d'utilisation du sprint 3.

3.2. Description textuelle des cas d'utilisation

➤ Description textuelle de cas d'utilisation « Gérer CV »

Titre	gérer cv
Acteur	Candidat
Résumé	Ce cas d'utilisation permet au candidat d'accéder à son cv et le modifier
Pré condition	L'utilisateur doit être authentifié.
Post condition	Cv modifié
Scénario nominal	1. L'utilisateur clique sur « MyResume » 2. Le système affiche l'interface contenant le CV de candidat 3. L'utilisateur choisit la section à modifier 3.1 Le système affiche un modal de modification 3.2 L'utilisateur modifie les données requises

	3.3 L'utilisateur clique sur « save » 3.4 Vérifications des informations saisies par le système 3.5 Le système affiche un message de succès 4. L'utilisateur clique sur l'icône supprimer de section voulue 4.1 Le système affiche un modal pour confirmer la suppression 4.2 L'utilisateur clique sur confirmer 4.3 Le système effectue la suppression et affiche message de succès
Scénario alternatif	3.4.a Champs obligatoire vide 1. Le système affiche un message d'erreur 2. Retour à l'étape 3.2 du scénario nominal

Tableau 25: Description textuelle de cas d'utilisation « Gérer CV »

➤ **Description de cas d'utilisation « Ajouter une offre d'emploi »**

Titre	Ajouter une offre d'emploi
Acteur	Recruteur
Résumé	Ce cas d'utilisation permet au recruteur de créer une nouvelle offre
Pré condition	Recruteur authentifié
Post condition	Nouvelle offre ajoutée
Scénario nominal	1. Le recruteur clique sur l'icône d'ajout une offre 2. Le système affiche le stepper pour ajouter l'offre 2.1 Le recruteur saisit les détails de l'entreprise 2.2 Le recruteur clique sur le bouton « suivant » 3. Le système affiche la deuxième étape « à propos de l'offre » 3.1 Le recruteur ajoute les informations à propos de l'offre 3.2 Le recruteur clique sur le bouton « suivant » 4. Le système affiche la troisième étape « Détails des entretiens » 4.1 Le recruteur remplit le troisième formulaire pour ajouter les détails des entretiens de cette offre. 4.2 Le recruteur clique sur le bouton « suivant » 5. Le système affiche la quatrième étape « Test QCM »

	5.1 Le recruteur ajoute un nouveau Test QCM 5.2 Le recruteur sélectionne une série existante de questions 5.3 Le recruteur ajoute une nouvelle série de questions 5.4 Le recruteur ajoute les questions et clique sur le bouton « suivant » 6. Le système affiche la cinquième étape « Test Visuel » 6.1 Le recruteur ajoute un nouveau Test Visuel 6.2 Le recruteur sélectionne une série existante 6.3 Le recruteur ajoute une nouvelle série de question 6.4 Le recruteur ajoute des questions et clique sur le bouton « suivant » 7. Le système affiche la sixième étape « Publier offre » 7.1 L'utilisateur clique sur « terminer » 7.2 Le système effectue l'ajout de l'offre dans les deux bases de données 7.3 Le système affiche un message de succès
Scénario alternatif	2.2.1 Champs obligatoires vides 1. Le système affiche un message d'erreur 2. Retour à l'étape 2.1 2.2.2 Le recruteur saisit un nom d'entreprise déjà existant ou matricule existante 1. Le système affiche un message d'erreur 2. Retour à l'étape 2.1 2.2.3 Le recruteur saisit des champs non convenables au type attendu 1. Le système affiche un message d'erreur

Tableau 26: Description textuelle de cas d'utilisation «Ajouter une offre d'emploi»

➤ **Description de cas d'utilisation « Ajouter une offre aux favoris »**

Titre	Ajouter une offre aux favoris
Acteur	Candidat
Résumé	Ce cas d'utilisation permet au candidat d'ajouter une offre à ses favoris
Pré condition	Candidat authentifié
Post condition	Offre ajoutée aux favoris du candidat

Scénario nominal	1. L'utilisateur consulte la liste des offres 2. Le système affiche la liste des offres. 3. L'utilisateur clique sur l'icône d'ajouter aux favoris 3.1 Le système affiche un message que cette offre est ajoutée aux favoris.
Scénario alternatif	3. Candidat non authentifié 3.1 Le système affiche un modal de restriction

Tableau 27: Description textuelle de cas d'utilisation « Ajouter une offre aux favoris »

4. Modélisation conceptuelle

4.1. Diagramme de classe

Dans la figure 48 nous illustrons le diagramme de classes du sprint 3.

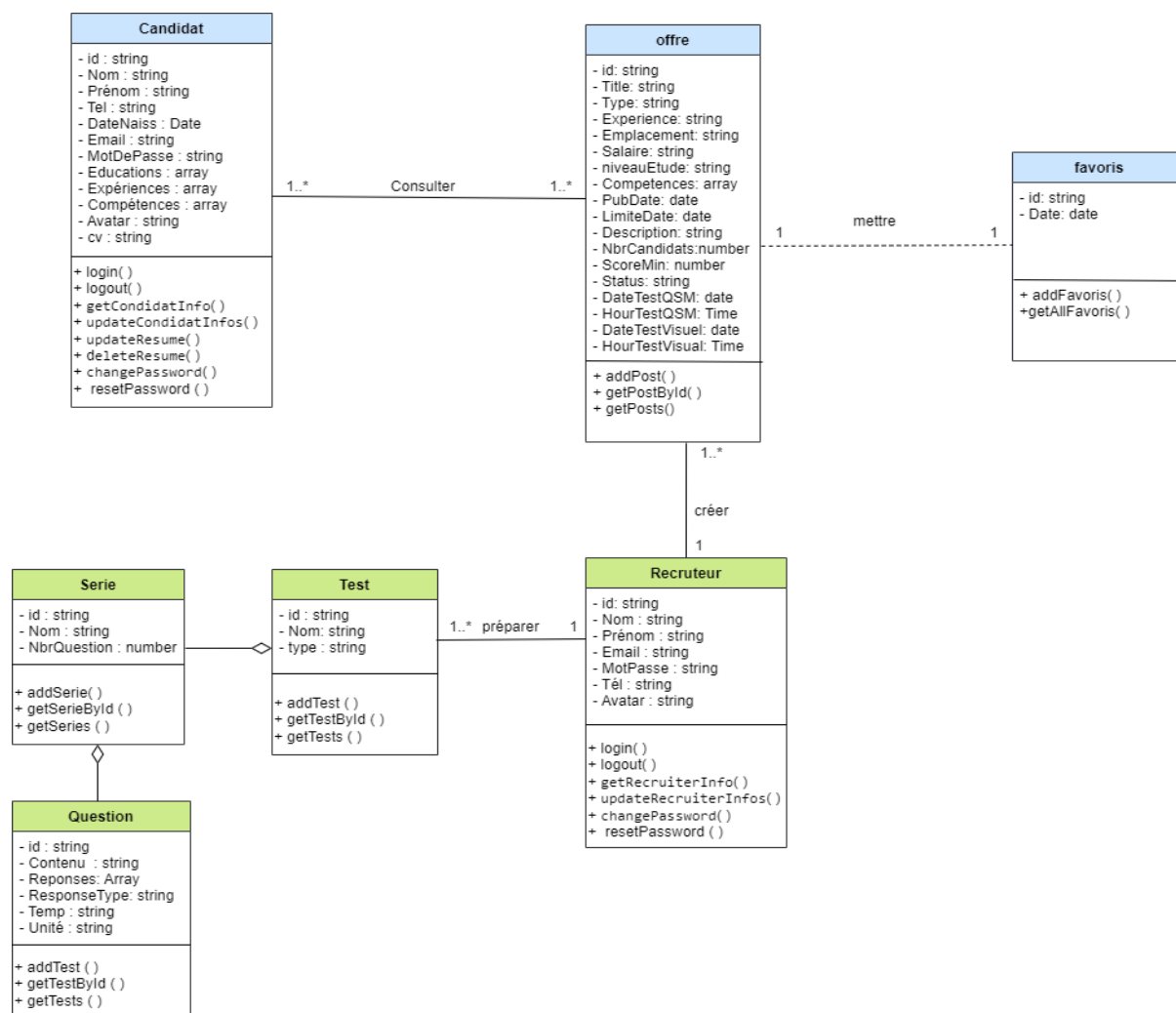


Figure 48: Diagramme de classes du Sprint 3

4.2. Diagramme de séquence

Nous présenterons dans cette partie les diagrammes de séquences les plus importants.

➤ Diagramme de séquence de cas d'utilisation « Ajouter une offre d'emploi »

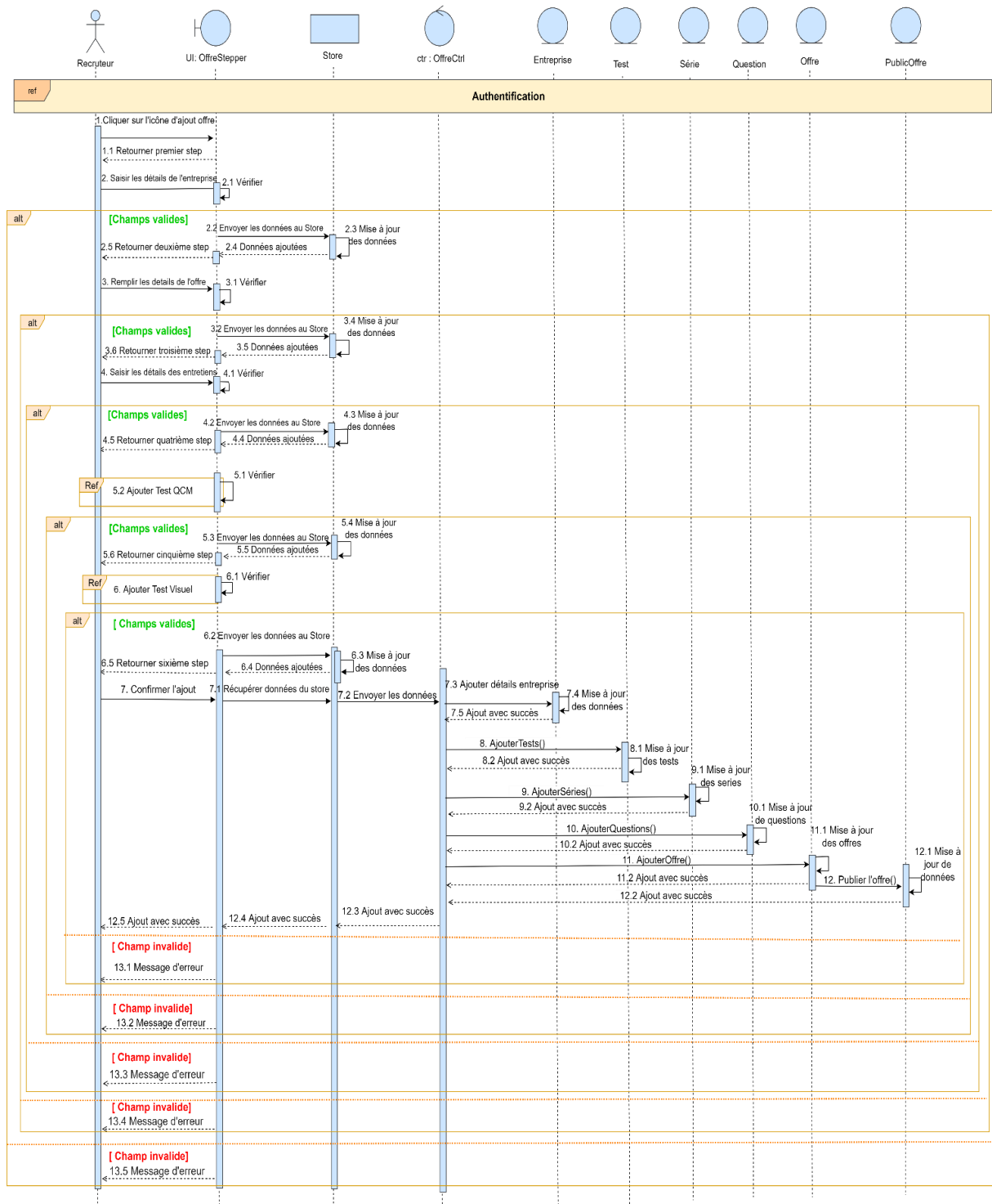


Figure 49: Diagramme de séquence « Ajouter une offre d'emploi »

➤ **Diagramme de séquence de cas d'utilisation « Modifier une expérience de cv »**

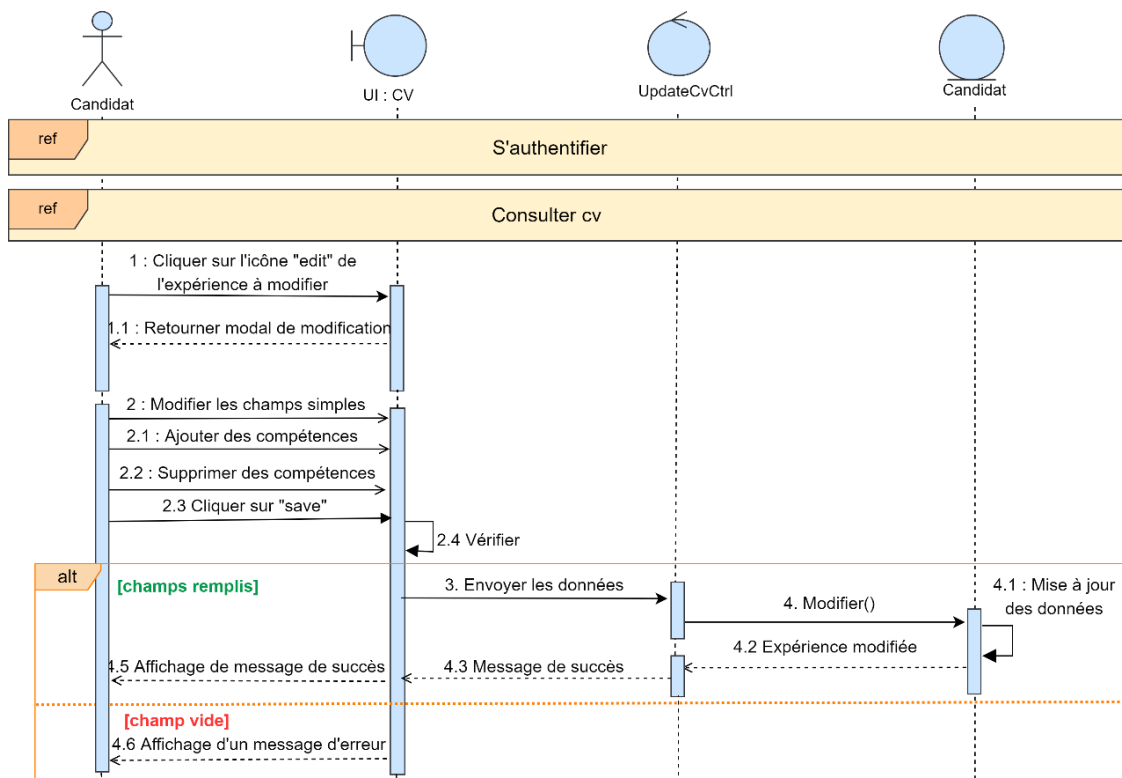


Figure 50: Diagramme de séquence« Modifier une expérience de cv »

➤ **Diagramme de séquence de cas d'utilisation « Supprimer une expérience de cv »**

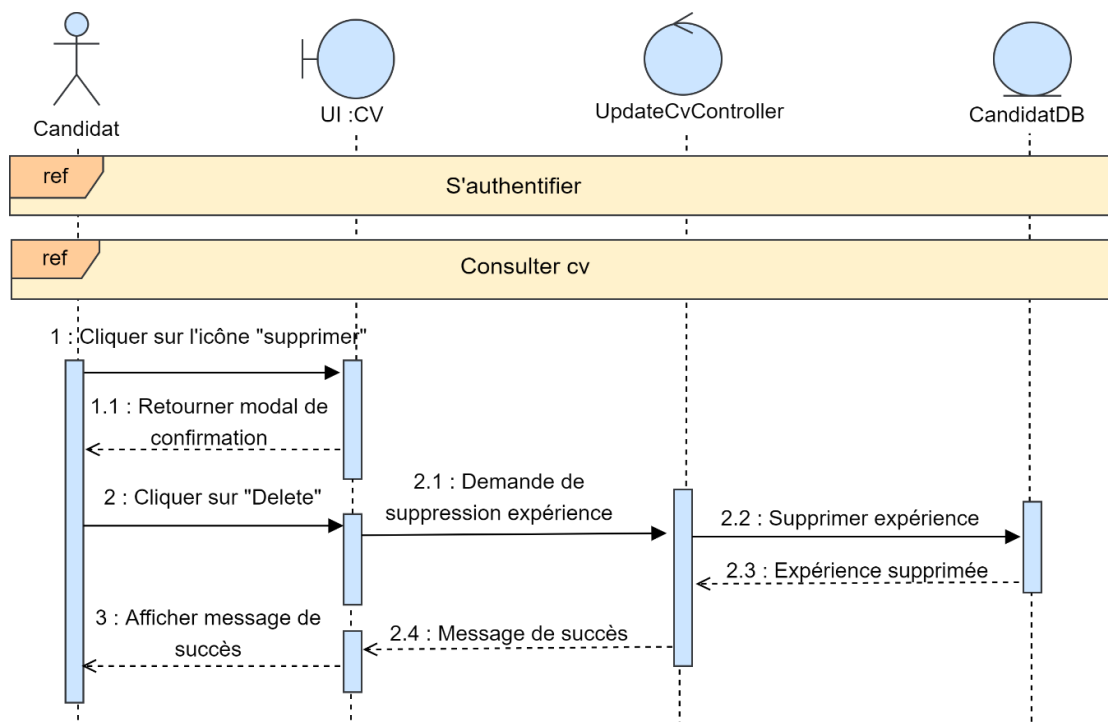


Figure 51: Diagramme de séquence « Supprimer une expérience de cv »

5. Réalisation

Nous représentons ci-dessous les interfaces réalisées au cours du troisième Sprint

5.1. Gestion des offres

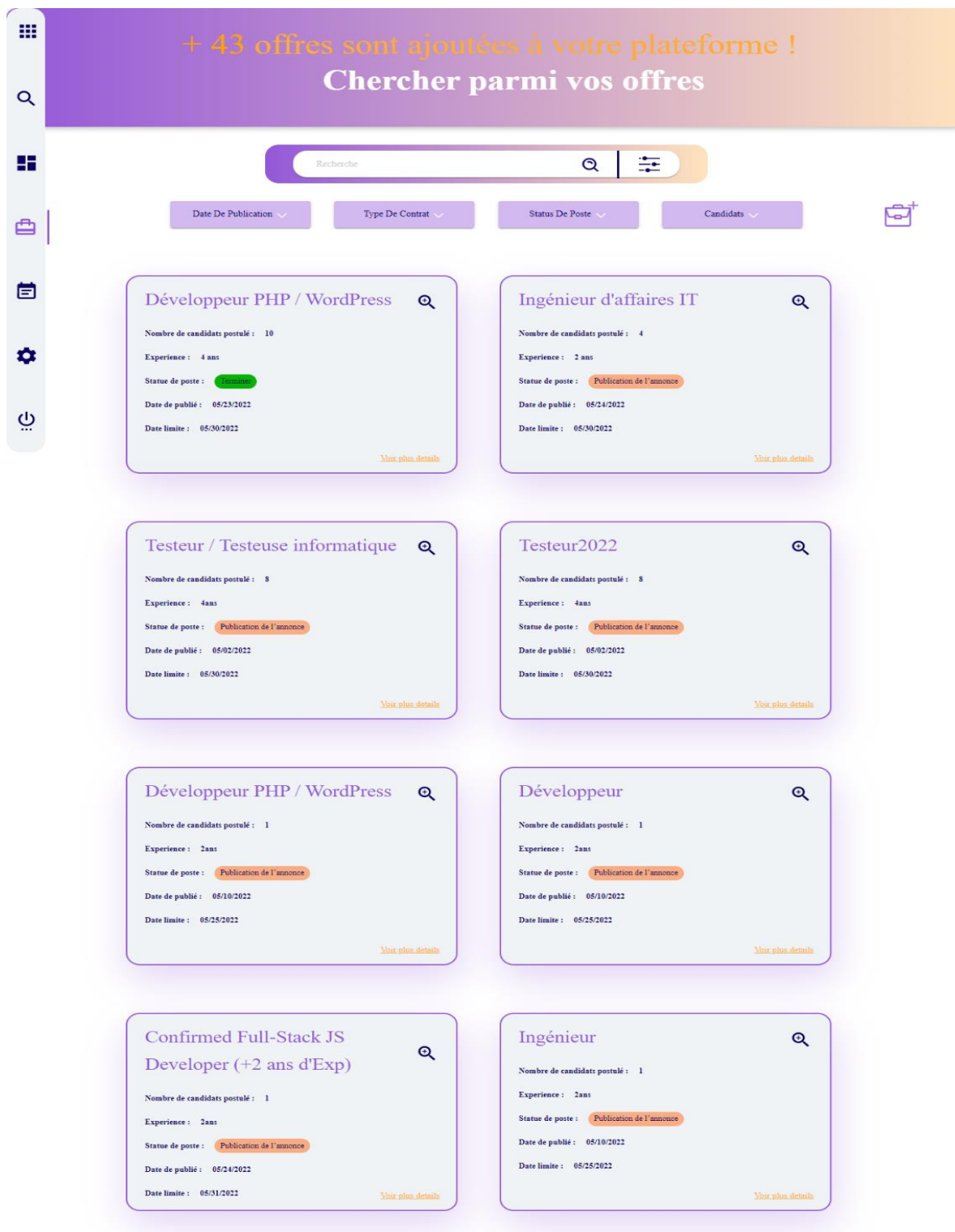


Figure 52:Interface liste des offres d'emploi.

Dans la figure 52 ci-dessus, on a l'interface de gestion des offres dans laquelle, le RH peut consulter la liste des offres disponibles, créer une nouvelle offre, voir les détails d'une offre, filtrer les offres et chercher une offre.

Les figures 53, 54, 55 montrent le processus de création d'une nouvelle offre, il se fait en six étapes. Dans un premier temps, le personnel RH saisit des informations sur son entreprise, puis les détails de l'offre et les détails des entretiens. Dans la troisième étape, le RH préparera un test qcm suivi d'un test visuel et enfin il choisira le support de publication de l'offre.

Ajouter une offre

À propos de l'entreprise

Nom de l'entreprise

Matricule

Domaine de l'activité

Nombre d'employé

A propos de notre entreprise

COMPANY

Précédent Suivant

Figure 53: « Step 1 » de création d'une offre d'emploi

Ajouter une offre

Teste QCM

Nom de test
Test React

Série de questions récent / nouveau

- ☐ react junior Serie
- ☐ Série React
- ☐ Série Php
- ☐ ReactJs série

+ Ajouter un nouveau

Précédent Suivant

Figure 54: « Step 4 » de création d'une offre d'emploi

Ajouter une offre

Publié sur

Djebatusr Plateforme ✓

Linkedin

Indeed

Welcome To The Jungle

Monster

Précédent Terminer

Figure 55: « Step 6 » de création d'une offre d'emploi

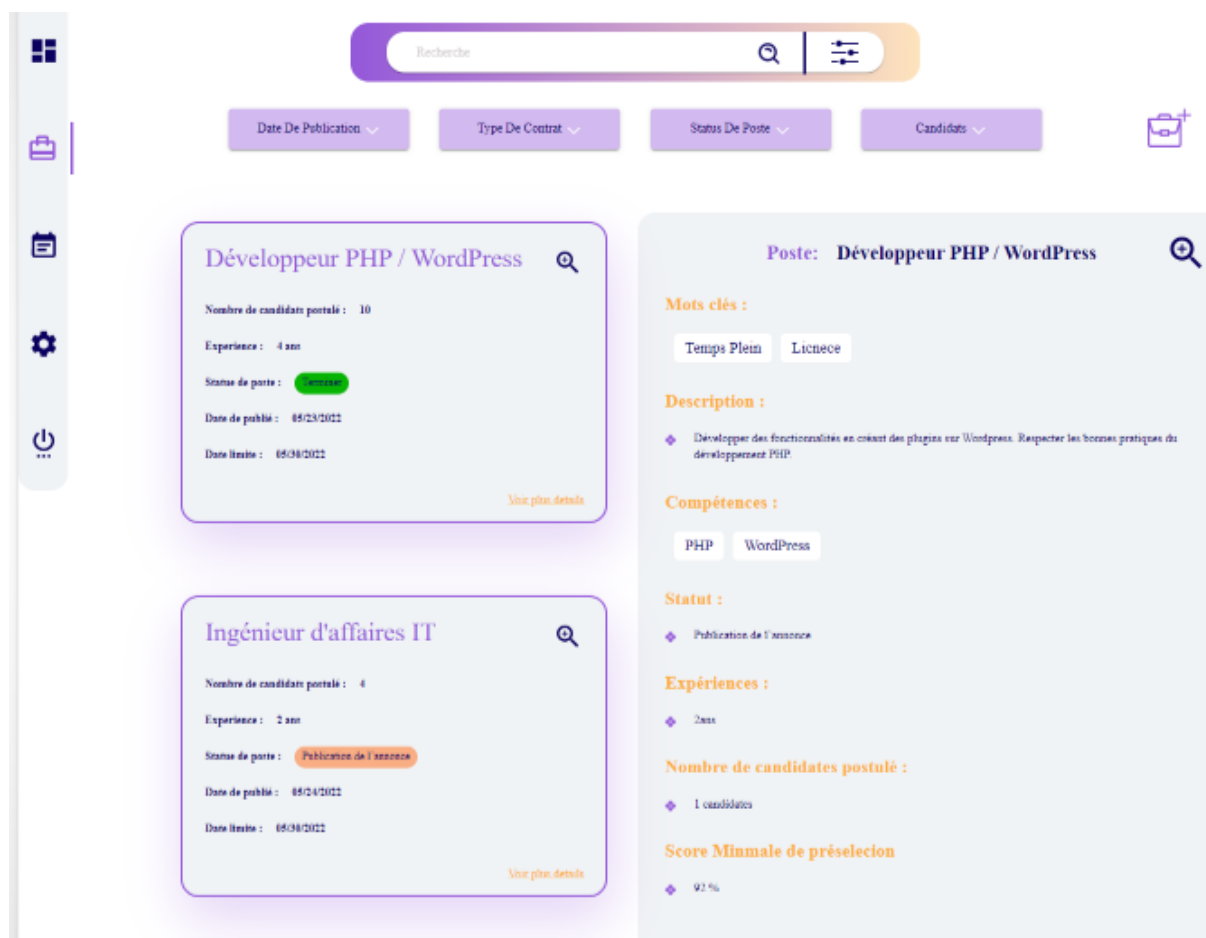


Figure 56: voir en détails un offre

5.2. Gestion de CV

La figure 57 ci-dessous est l'interface de gestion d'un cv. Le candidat a la possibilité de consulter son CV, modifier ou supprimer une rubrique du cv

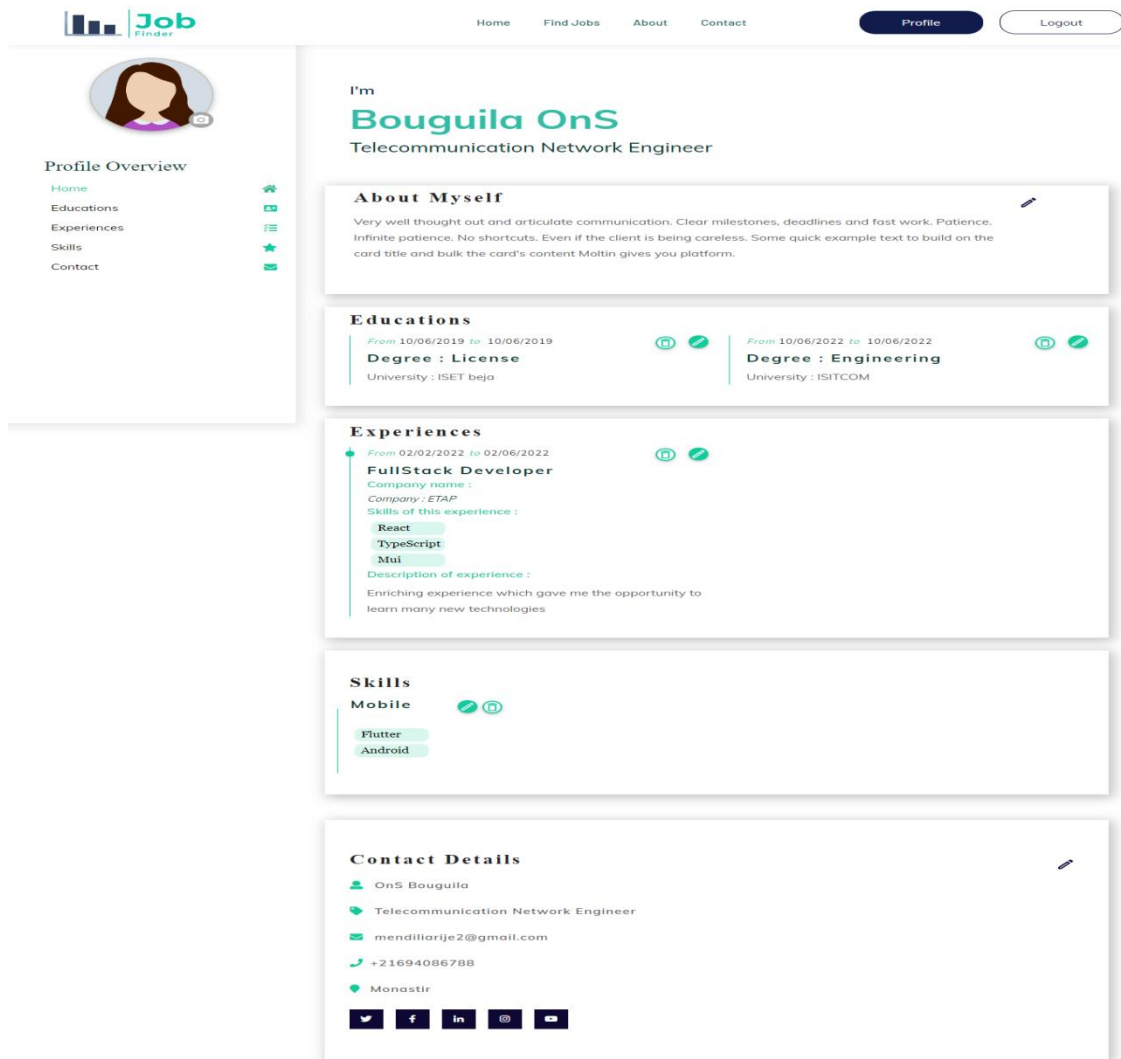


Figure 57: consulter CV

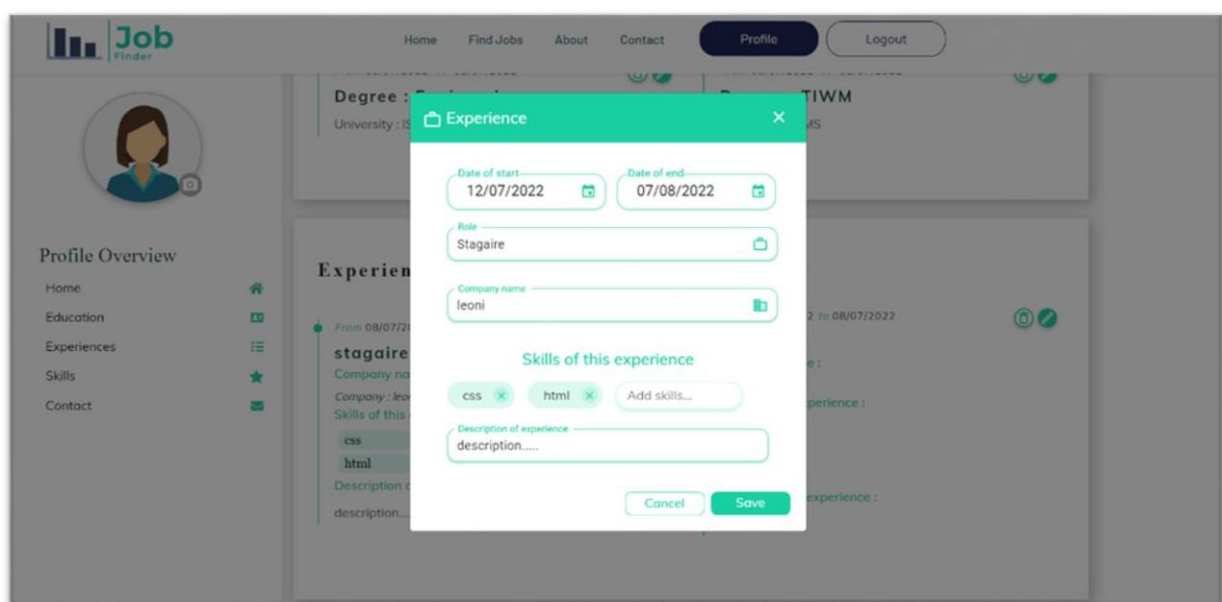


Figure 58 : Modifier CV

6. Test et validation

Il est très important de tester et valider tout développement réalisé dans le cadre de la méthode Scrum, afin de garantir une qualité optimale du produit.

6.1. Test

Les tests fonctionnels sont très importants pour que le client valide le livrable obtenu à la fin du sprint. Comme le premier sprint, dans ce troisième sprint nous avons choisi de présenter le test des cas d'utilisation «Supprimer une rubrique de cv».

Cas de Test	Supprimer une rubrique de cv
Auteur du cas de test	candidat
Description du cas de test	Permet au candidat de supprimer une section souhaitée du cv
Précondition	doivent être authentifié,
Scénario	1. Cliquer sur l'icône « supprimer » 2. Une fenêtre de confirmation s'affiche 3. Le candidat clique sur le bouton confirmer
Postcondition	Confirmation que la suppression a été bien effectuée

Tableau 28: tableau de cas de test «Supprimer une rubrique de cv»

6.2. Validation

À la fin du sprint, nous avons organisé une réunion rétrospective avec le maître Scrum après la phase de test de l'application pour valider et confirmer les fonctionnalités de ce deuxième Sprint.

7. Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons décrit les étapes effectuées durant le troisième Sprint de notre solution. Dans lequel nous avons commencé par une spécification fonctionnelle moyennant le diagramme de cas d'utilisation. Ensuite, nous avons détaillé la conception en présentant le diagramme de classes et les diagrammes de séquences. Enfin, nous avons présenté quelques interfaces graphiques. Le chapitre suivant est destiné pour exposer le quatrième sprint dans notre application.

C*hapitre 6 :*

Sprint 4 :

***Gestion des candidatures et passage des
tests***

Chapitre6 : Sprint 4 : Gestion des candidatures et passage des tests

1. Introduction

Ce chapitre fait l'objet d'une présentation de dernier sprint de notre projet, qui couvre principalement la suivie des états des offres. Ainsi que Procédure de passage des différents tests par les candidats.

Comme dans les chapitres précédents, l'étude de ce sprint couvre l'analyse, la conception et la réalisation

2. Objectif attendu et identification des tâches

2.1. Objectif attendu

Ce sprint est composé de 11 tâches. Il a pour objectif, la préparation des interfaces d'une manière statique. Ainsi que la mise en place du comportement dynamique des fonctionnalités permettant au recruteur de suivre les offres de la phase de présélection des CVs, jusqu'à la prise de décision finale. De même, la préparation des interfaces de la plateforme candidat et la création et implémentation des API permettant au candidat de passer un test QCM et test supplémentaire proposé par le recruteur.

2.2. Backlog de sprint

Le tableau 29 ci-dessous présente le raffinement en ensemble de « Tasks » la « User Story » choisie pour le développement dans ce sprint :

ID	User Story	ID Task	Task
1	En tant que candidat, je peux consulter les offres d'emploi.	1.1	Création de l'interface graphique
		1.2	implémentation de l'api « getPosts ».
2	En tant que candidat, je peux chercher	2.1	Création de l'interface graphique

	une offre selon plusieurs critères (salaire, adresse, année d'expérience, niveau d'études).	2.2	Création de l'api « getAllPack », test de l'API et implémentation de code coté front-end.
3	En tant que candidat, je peux filtrer les offres.	3.1	Création de l'interface graphique
		3.2	Création de l'api « updatePack », test de l'API et implémentation de code coté front-end.
4	En tant que candidat, je peux consulter les détails de chaque offre.	4.1	Création de l'interface graphique
		4.2	implémentation de l'api « getPostById » coté front-end.
5	En tant que candidat, je peux postuler une candidature sur l'offre correspondant à mes compétences.	5.1	Création de l'interface graphique
		5.2	Création de l'API « Postuler », test de l'API et implémentation de code en front-end.
6	En tant que candidat, je peux passer un test QCM.	6.1	Création de l'interface graphique
		6.2	Création de l'API « getWrittenTest », test de l'API et implémentation du code coté front-end.
7	En tant que candidat, je peux passer entretien un supplémentaire	7.1	Création de l'interface graphique
		7.2	Création de l'API « getAdditionalTest », test de l'API et implémentation du code coté front-end.
8	En tant que recruteur, je peux consulter liste des candidatures.	8.1	Création des interfaces graphique
		8.2	Création de l'api « getAllCandidat », test de l'API et implémentation de code coté front-end.

9	En tant que recruteur je peux consulter l'étape de l'entretien supplémentaire.	9.1	Création de l'interface graphique
		9.2	Création de l'api « getAdditionaRanking », test de l'API et implémentation de code coté front-end.
10	En tant que recruteur, je peux consulter l'étape de l'entretien visuel.	10.1	Création des interfaces graphique
		10.2	Création de l'api « getVisualRanking », test de l'API et implémentation de code coté front-end.
11	En tant que recruteur, je peux consulter l'étape du test QCM.	11.1	Création de l'interface graphique
		11.2	Création de l'api «getWritenRanking», test de l'API et implémentation de code coté front-end.

Tableau 29: Sprint Backlog du Sprint 4.

3. Analyse détaillée des besoins

3.1. Diagramme du cas d'utilisation du sprint 4

En respectant toujours le même principe que le sprint précédent, nous allons se diriger vers l'analyse des cas d'utilisation du sprint 4.

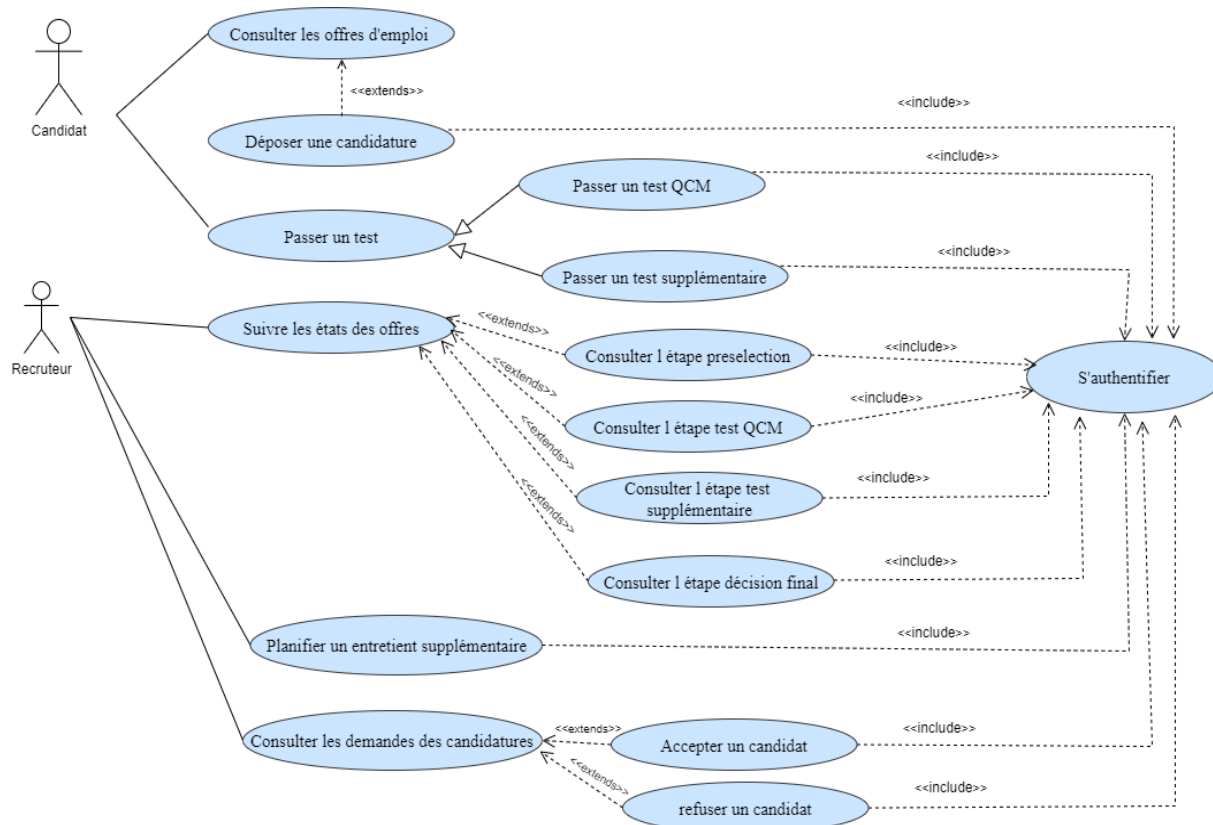


Figure 59: Diagramme de cas d'utilisation du sprint 4.

3.2. Description textuelle des cas d'utilisation

Titre	Postulé une candidature
Acteur	Candidat
Résumé	Ce cas d'utilisation permet au candidat de postuler une candidature
Pré condition	Candidat authentifié
Post condition	Postulation effectuée avec succès
Scénario nominal	- L'utilisateur consulte la liste des offres - Le système affiche la liste des offres. - L'utilisateur choisi l'offre qu'il veut postuler et clique sur « Apply » - Le système affiche un modal de confirmation - L'utilisateur clique sur « confirmer » - Le système effectue la postulation - Le système affiche un message de succès

Scénario alternatif	3.a Candidat non authentifié 3.1 Le système affiche un modal de restriction de postulation indiquant qu'il faut se connecter. 3.b Candidature déjà effectuée 1. Le système affiche un message que ce candidat a déjà postulé à cette poste.
----------------------------	---

Tableau 30: Tableau 30: Description de cas d'utilisation « Postuler une candidature».

➤ **Description textuelle de cas d'utilisation « Consulter la liste des candidatures »**

Titre	Consulter la liste des candidatures
Acteur	Recruteur
Résumé	Ce cas d'utilisation permet au recruteur de consulter la liste des candidatures
Pré condition	Recruteur authentifié
Post condition	Liste des candidatures affichée
Scénario nominal	1. Le recruteur choisit une offre et clique sur « voir plus de détails » 2. Le système affiche les états de l'offre. 3. Le recruteur consulte la page de présélection 3.1 Le système affiche la liste des candidats ayant postulées 4. Le recruteur clique sur l'icône profil d'un candidat 4.1 Le système affiche les détails de profil de ce candidat 4.2 Le recruteur clique sur bouton « envoyer email » 4.2.1 Le système lui retourne modal d'envoi email 4.2.2 Le recruteur envoie l'email au candidat choisi 4.3 Le recruteur clique sur le bouton « Entretien supplémentaire » 4.3.1 Le système lui retourne interface d'ajout entretien supplémentaire 4.3.2 Le recruteur remplit le formulaire et confirme 4.3.3 Le recruteur remplit formulaire email et l'envoie au candidat

	4.4 Le recruteur clique sur « Décision finale » 4.4.1 Le système lui retourne interface d'ajout décision final 4.4.2 Le recruteur remplit le formulaire et confirme son ajout 4.4.3 Le recruteur remplit le formulaire d'email et l'envoi au candidat.
Scénario alternatif	4.3.2 Champs obligatoire vide 1. Le système affiche un message « champs obligatoires » 2. Retour à l'étape 4.3.2 4.3.3 Champs obligatoire vide 1. Le système affiche un message « champs obligatoires »

Tableau 31: Description textuelle de cas d'utilisation « Consulter la liste des candidatures »

➤ **Description textuelle de cas d'utilisation «Passer un Test QCM»**

Titre	Passer un Test QCM
Acteur	Candidat
Résumé	Ce cas d'utilisation permet au candidat de passer un test QCM
Pré condition	Le candidat reçoit un email
Post condition	Test passé par candidat
Scénario nominal	1. Le candidat consulte son email et clique sur « commencer le test » 2. Le système affiche l'interface contenant le Test à passer 3. Le candidat choisi réponse et clique sur « submit » 4. Le système affiche la deuxième question. 5. Le candidat choisi réponse et clique sur « submit » Cette procédure sera répétée jusqu'à la fin de série de question 6. Le système affiche la dernière question. 7. Le candidat choisi la réponse et clique sur « confirm » 8. Le système lui retourne le score obtenu

Scénario alternatif	2. Si le temps est écoulé 2.1 Le système valide les réponses et affiche score obtenu (de même pour les autres steps)
----------------------------	---

Tableau 32: Description textuelle de cas d'utilisation «Passer un Test QCM»

4. Modélisation conceptuelle

4.1. Diagramme de classes du sprint 4

Dans la figure 60 nous illustrons le diagramme de classes du sprint 4.

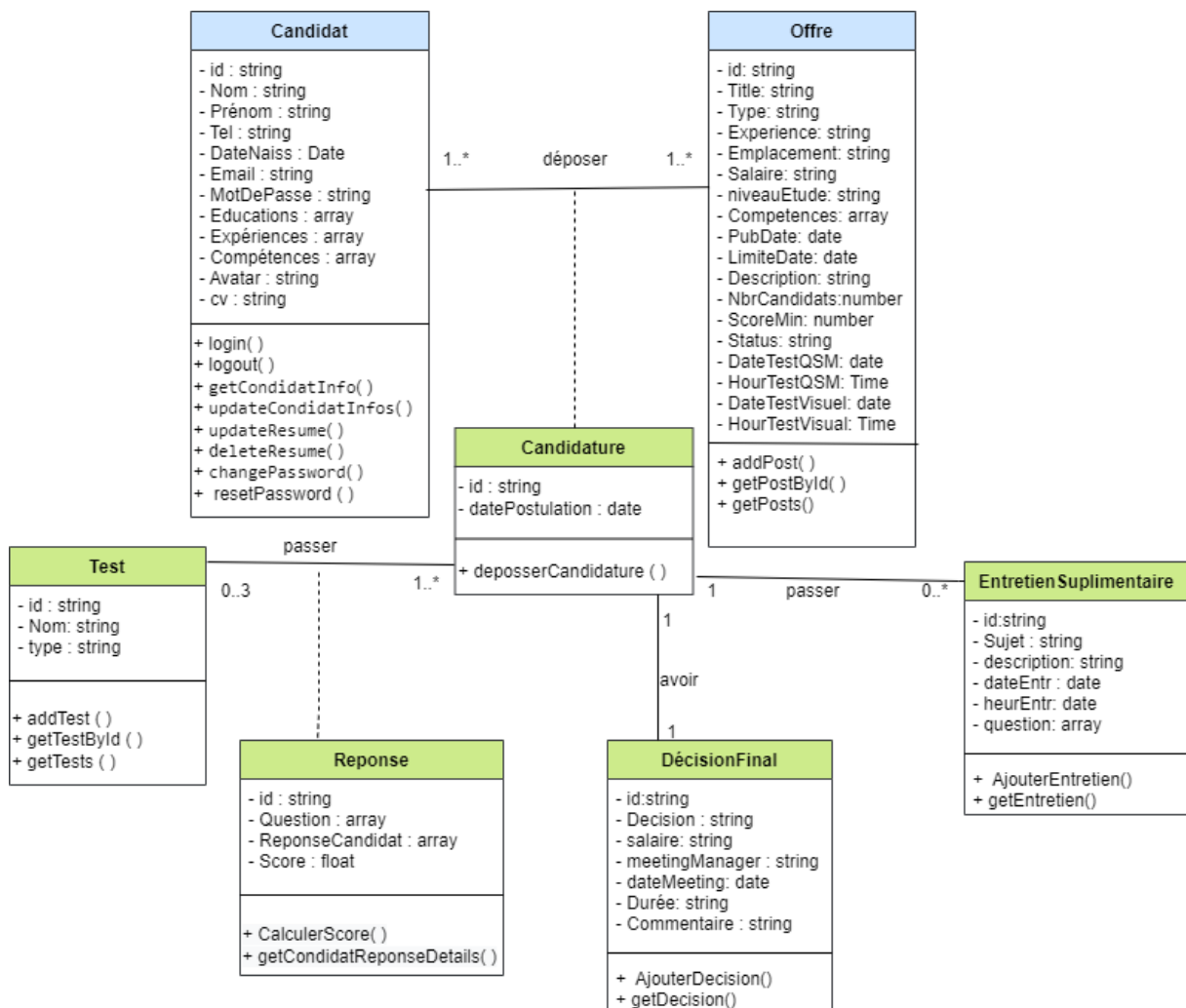


Figure 60: Diagramme de classes du Sprint 4.

4.2. Diagramme de séquence

Nous présenterons dans cette partie les diagrammes de séquences les plus importants.

Diagramme de séquence de cas d'utilisation « Envoyer email pour passer un test »

Le recruteur consulte la liste de ses offres, puis choisi l'offre qu'il veut consulter la liste de ces candidatures. Le système lui retourne la liste candidats, le recruteur peut consulter le profil de chaque candidat et choisir parmi ces candidats qui conforme à ses exigences et qui va passer un test. Le recruteur clique sur l'icône envoyer email pour le candidat, et lui envoie un email contenant un lien vers le test qu'il va passer.

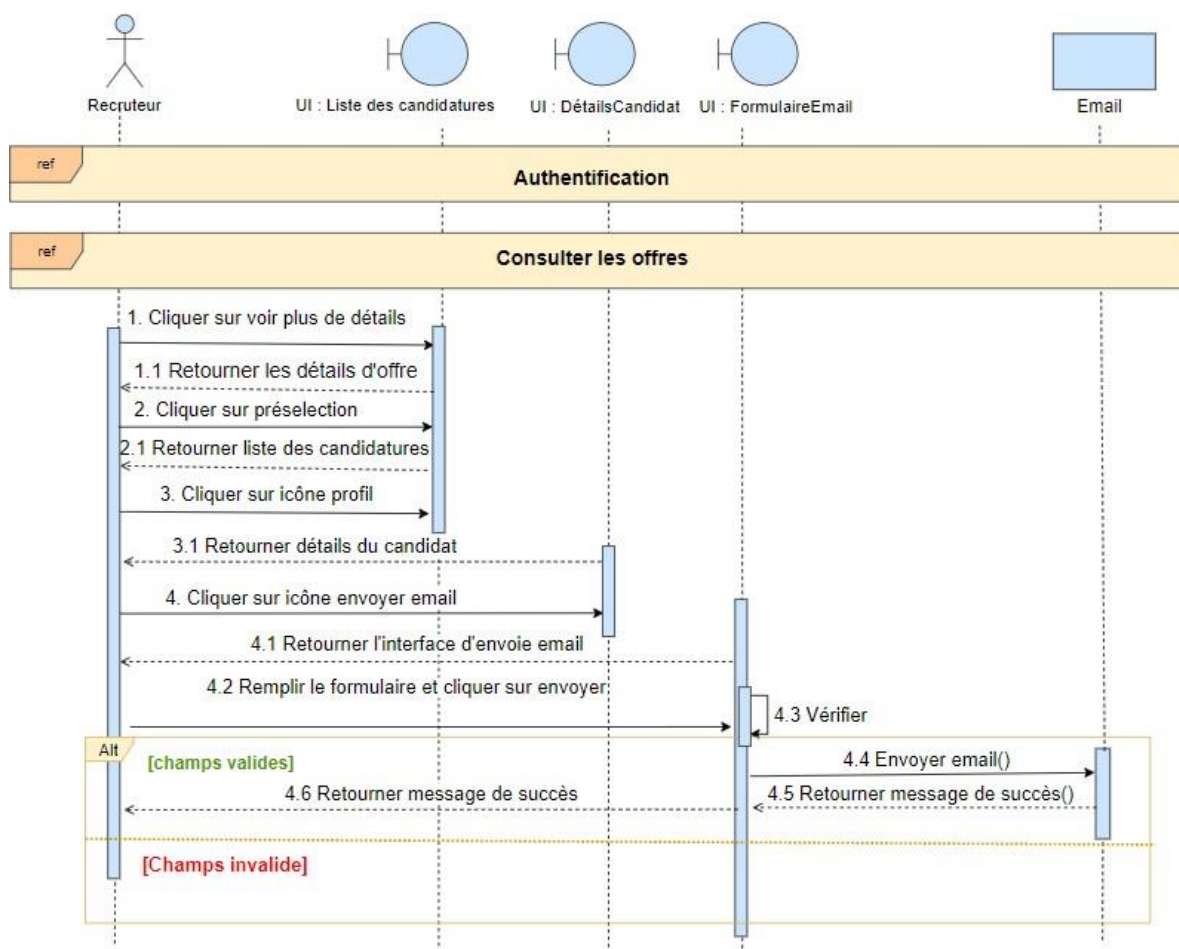


Figure 61: Diagramme de séquence « Envoyer email pour passer un test »

Diagramme de séquence de de cas d'utilisation « Ajouter une décision finale »

Le recruteur peut prendre une décision finale dès la première étape de sélection des CVs. Il consulte les profils des différents candidats et parmi eux choisit qui va lui envoyer un email pour lui informer qu'il est accepté ou refusé. En effet, la prise de décision final requiert que le recruteur ajoute cette décision dans sa base de données en ajoutant un commentaire à propos de candidat choisit et peut aussi planifier une nouvelle réunion avec le candidat accepté pour

se discuter. Par la suite il va lui envoyer un email de confirmation ou de refus. En cas d'acceptation va lui envoyer un lien pour une réunion.

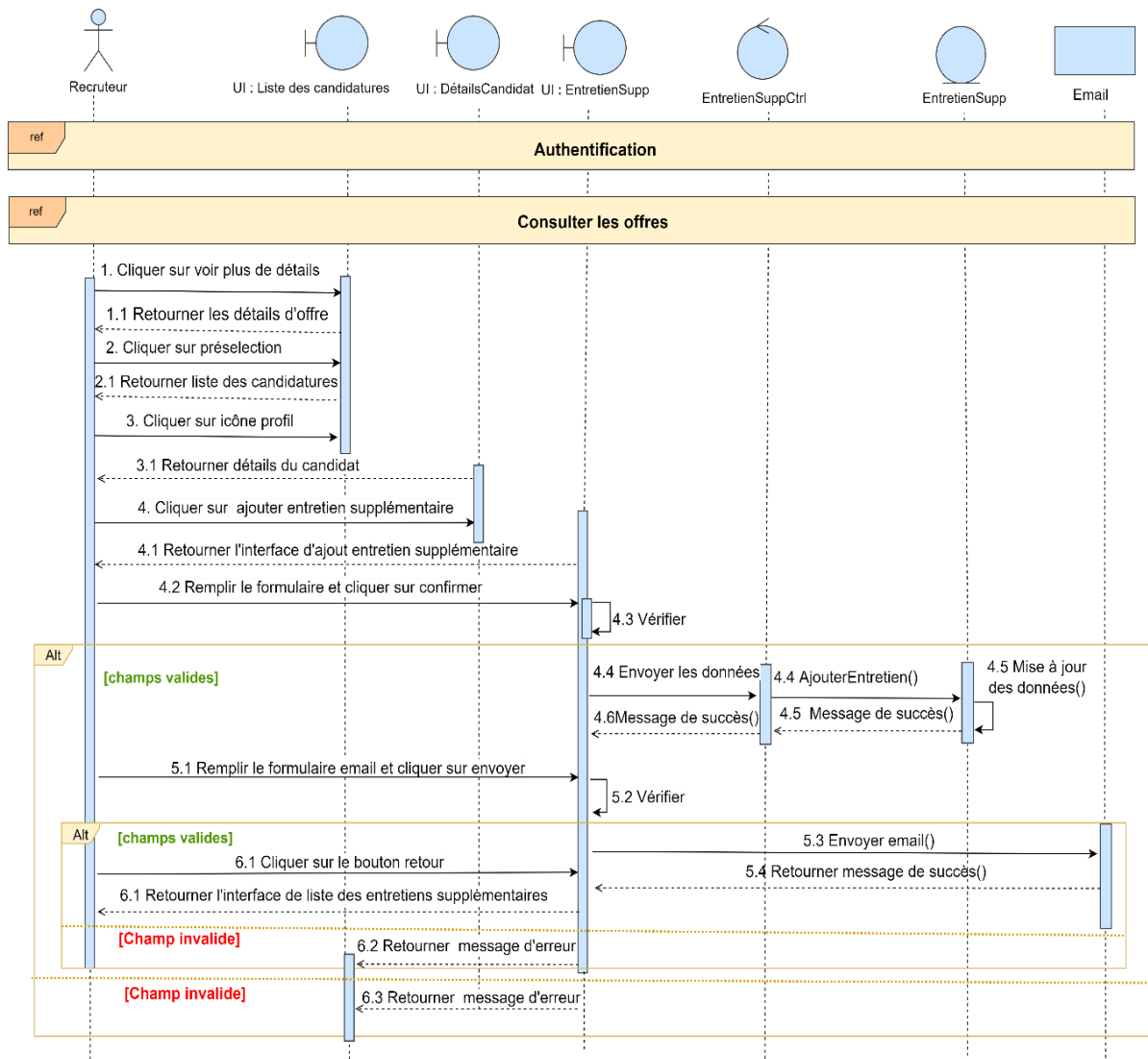


Figure 62:Diagramme de séquence «Ajouter une décision finale »

5. Réalisation

Dans cette partie, nous présentons quelques captures écran de notre application afin de mieux comprendre la réalisation des différentes tâches de ce sprint.

5.1. Suivi d'état de l'offre

Les figures 63, 64, 65 correspond à la suive de l'état de chaque offre pour

Elle contient les modèles suivants :

- Présélection

- Entretien supplémentaire
- Test QCM
- Entretien Visuel
- Décision final

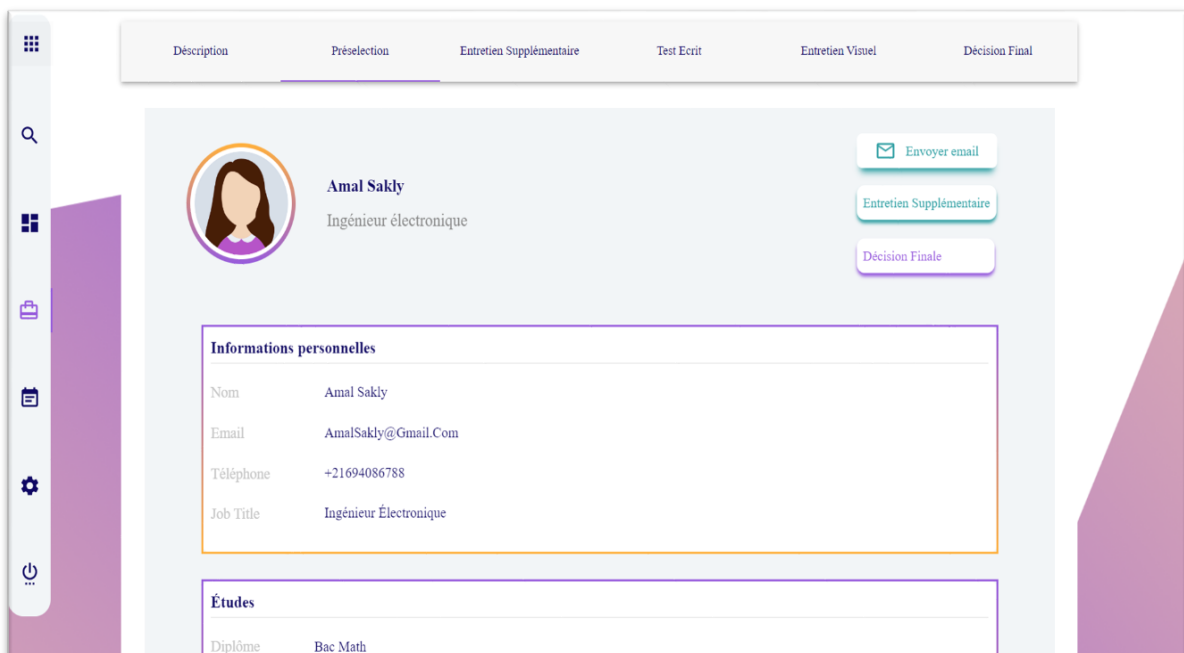


The screenshot shows a web application interface titled "Suivre de l'offre". It features a horizontal navigation bar with tabs: "Description", "Préselection", "Entretien Supplémentaire", "Test Ecrit", "Entretien Visuel", and "Décision Final". Below the navigation bar, the title "Liste Des Candidatures" is centered. A table lists five candidates with columns for "Numéro", "Nom et Prénom", "Score", and "Profil". Each candidate's profile icon in the "Profil" column is marked with a red circle containing a question mark.

Numéro	Nom et Prénom	Score	Profil
1	Arije Mendili	-	
2	Amal Sakly	-	
3	Rous Fkili	-	
4	Khaouloud Bannanoui	-	
5	Nessrine fkih	-	

Figure 63: Interface de la liste des candidatures

La figure 63 ci-dessus présente l'interface de détail d'une candidature, dans laquelle le RH a la possibilité d'afficher le CV du candidat, planifier un entretien pour ce dernier ou prendre une décision (accepter ou refuser) concernant sa candidature.



The screenshot shows the detailed profile of a candidate, Amal Sakly, an "Ingénieur électronique". The interface includes a navigation bar with tabs: "Description", "Préselection", "Entretien Supplémentaire", "Test Ecrit", "Entretien Visuel", and "Décision Final". On the right side, there are three buttons: "Envoyer email", "Entretien Supplémentaire", and "Décision Finale". The profile is divided into two main sections: "Informations personnelles" and "Études".

Informations personnelles

Nom	Amal Sakly
Email	AmalSakly@Gmail.Com
Téléphone	+21694086788
Job Title	Ingénieur Électronique

Études

Diplôme	Bac Math
---------	----------

Figure 64: Interface de profil d'un candidat

The screenshot shows a web application interface for adding a supplementary interview. At the top, there is a navigation bar with tabs: Description, Préselection, Entretien Supplémentaire (active), Test Ecrit, Entretien Visuel, and Décision Final. Below the navigation bar, the main content area is titled 'Informations à propos de candidat'. It displays a candidate's profile with a photo, name (Arije Mendili), email (mendiliarije2@gmail.com), and score (90%). Below this, there is a section titled 'Ajouter entretien supplémentaire'. It contains two input fields for 'Date d'entretien' (19/08/2022) and 'Heure d'entretien' (04:52 PM). There are also two tabs for 'Sujet de l'entretien': 'Sujet' and 'Détails'. The 'Sujet' tab is active, showing a question input field and a 'Saisir la réponse correcte' button. The 'Détails' tab is also visible, showing a 'Détails' button. The interface has a purple sidebar on the left with various icons.

Figure 65: Interface d'ajout d'un entretien supplémentaire

5.2. Passage des tests

La figure 66 ci-dessous est l'interface de passage de test par le candidat. La liste des questions du test est affichée au candidat avec un chronomètre.

The screenshot shows a web application interface for taking a test. At the top, there is a header with the 'Job Finder' logo and the text 'QCM Material UI'. Below the header, the main content area is titled 'Question 1/30'. It contains a question input field and a 'Saisir la réponse correcte' button. The question is: 'Qu'est-ce que Material UI ?'. Below the question, there are three radio button options: 'Material UI est un framework React UI' (selected), 'Langage de programmation', and 'Material UI est une bibliothèque JavaScript'. At the bottom right, there is a 'Submit Answer' button. A circular timer in the top right corner shows '2 : 19 s'.

Figure 66: Interface de passage d'un test qcm

5.3. Consulter et chercher un offre

La figure 67 ci-dessous permet au candidat de consulter la liste des offres et chercher une offre selon plusieurs critères.

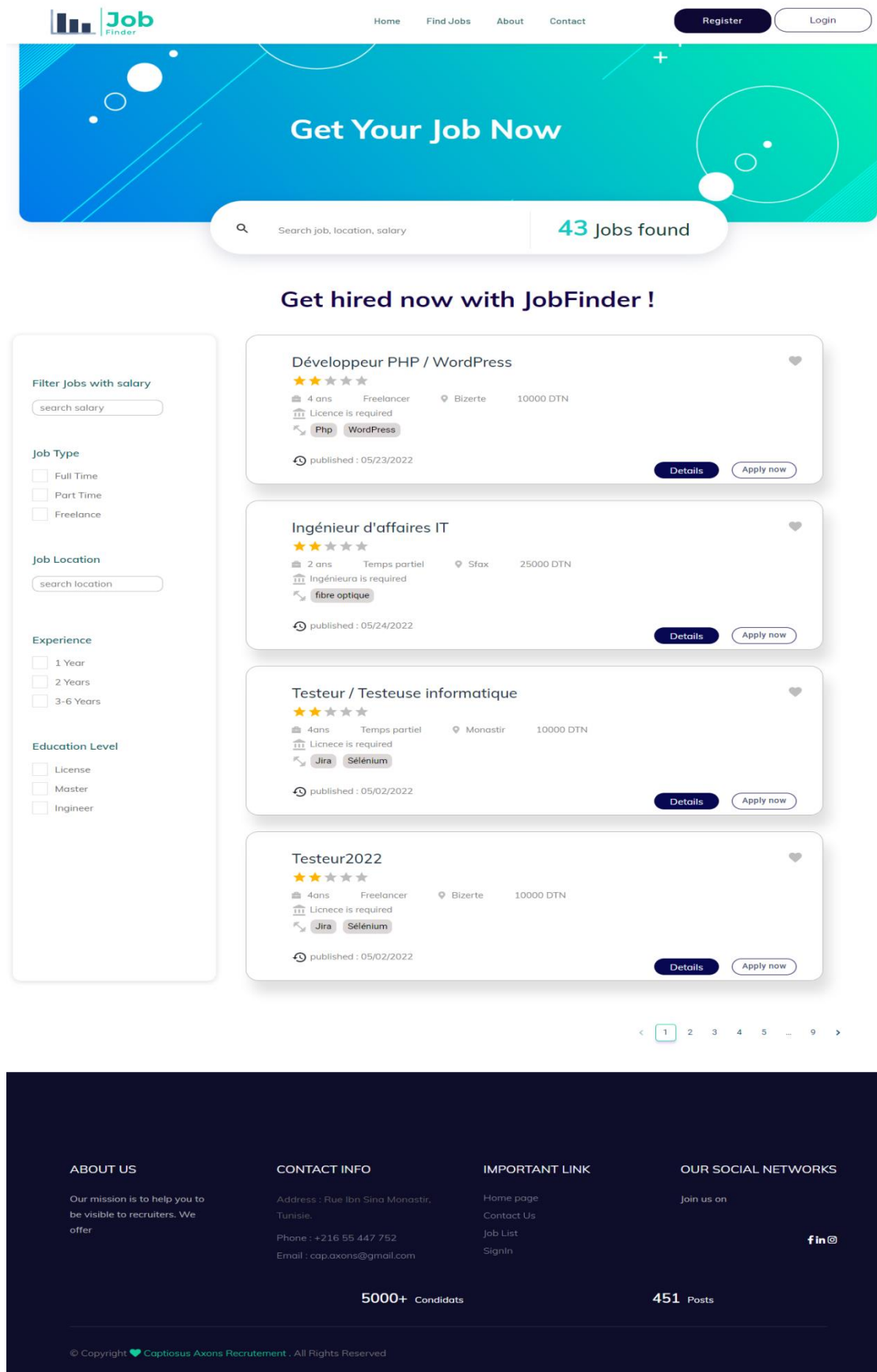


Figure 67 : Page d'accueil dédié aux candidats

6. Test et validation

Il est très important de tester et valider tout développement réalisé dans le cadre de la méthode Scrum, afin de garantir une qualité optimum du produit.

6.1. Test

Les tests fonctionnels sont très importants pour que le client valide le livrable obtenu à la fin du sprint. Comme le premier troisième, dans ce quatrième sprint nous avons choisi de présenter le test des cas d'utilisation «Déposer une candidature».

Cas de Test	Déposer une candidature
Auteur du cas de test	Candidat
Description du cas de test	Permet d'ajouter une candidature dans le system
Précondition	doivent être authentifié,
Scénario	1. Le candidat choisit l'offre souhaité 2. Le candidat voir cette offre en détails clique sur le bouton « apply» 3. Un message d'erreur s'affiche indiquant qu'il faut être authentifié pour postuler (en cas de candidat non authentifié). 4. Un message de succès s'affiche
Postcondition	Confirmation que la candidature a été bien déposée

Tableau 33: tableau de cas de test «Déposer une candidature»

6.2. Validation

Comme auparavant, à la fin de ce sprint nous avons effectué notre réunion et après le test des nouvelles fonctionnalités ajoutées, le maître Scrum nous a confirmé les fonctionnalités de ce quatrième sprint et validé le travail.

7. Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté l'objectif attendu et nous avons identifié les tâches. Par la suite, nous avons illustré les différents diagrammes UML pour modéliser ce sprint. Enfin, nous avons décrit les interfaces et le fonctionnement des différentes tâches traitées.

A ce stade, nous jugeons que nous avons réussi à produire une application ayant suffisamment de valeur pour satisfaire la société d'accueil.

Conclusion Générale et Perspectives

Notre projet intitulé ‘DjubatusR’ consiste à la conception et la réalisation d’une plateforme composée de trois modules : le première module dédié pour l’administrateur pour gérer les packs, les entreprises... le deuxième module dédié pour le recruteur pour gérer les offres d’emploi et les candidatures. Le troisième module dédié pour le candidat pour postuler sa candidature. Contrairement à la majorité des solutions existantes sur le marché qui offrent des fonctionnalités limitées et très chères, nous avons réalisé un outil qui permet de gérer les entreprises générant une plateforme de recrutement pour chaque entreprise créée.

En ce qui concerne la démarche, nous avons, en premier lieu, effectué une phase d’étude des différents outils existants et le besoin pressant né de l’insuffisance des outils en place. En deuxième lieu, nous avons spécifié notre application pour discerner les fonctionnalités. Enfin, nous avons procédé à sa conception ainsi qu’aux choix technologiques pour sa réalisation. Comme toute autre expérience au niveau de l’application des concepts de langages, il est normal de se confronter à certains problèmes et difficultés au niveau de la modélisation conceptuelle, de l’implémentation et la programmation et dans la plupart des cas nous avons pu trouver des solutions alternatives afin de les résoudre partiellement.

Ce projet nous a été une bonne occasion pour découvrir et maîtriser le langage de modélisation UML, l’environnement de programmation « node js, React, expresse » et le Framework matrial UI qui permet de concevoir des interfaces conviviales et ergonomiques. C’était aussi une occasion pour nous pour mettre en pratique la méthodologie Scrum et un vrai challenge pour réussir à travailler à distance et en équipe à travers des réunions animées en ligne. Le stage que nous avons effectué a été une grande opportunité pour découvrir le monde professionnel et nous a permis de mettre en pratique nos connaissances théoriques acquises lors de nos études universitaires.

Bien que les principaux objectifs du projet soient atteints, l’application que nous avons développée pourrait être enrichie par l’intégration de la partie IA qui est en cours de développement permettant de traiter et analyser les CVs bloc par bloc pour y choisir les meilleures candidatures qui conformement à chaque offre. De plus il est intéressant

d'implémenter le passage d'un entretien visuel par un chatbot et analyser ensuite les résultats de ces entretiens afin d'extraire les différents sentiments de candidat (de stress, peur, confiance, colère, dégoût...).

En guise de conclusion, nous souhaitons que ce modeste travail apporte la satisfaction aux responsables de la société Mr. bayoudh Ali et aux membres du Jury.

Webographie

- [1] <https://www.tanitjobs.com/>
- [2] <https://www.monster.fr/>
- [3] <https://www.indeed.com/>
- [4] <https://medium.com/product-academy-thiga/priorisez-votre-backlog-leçon-6-%206795c006326e>
- [5] <https://www.tice-education.fr/tous-les-articles-er-ressources/articles-internet/>
- [6] <https://www.blogdumoderateur.com/tools/visual-studio-code/>
- [7] <https://grafikart.fr/formations/git>
- [8] <https://www.blogdumoderateur.com/tools/figma/>
- [9] <https://fr.wikipedia.org/wiki/MongoDB>
- [10] <https://www.mongodb.com/products/compass>
- [11] <https://www.atlassian.com/software/jira/guides/use-cases/what-is-jira-used-for#jira-for-agile-teams>.
- [12] <https://slack.com/intl/fr-fr/help/articles/>
- [13] <https://www.blogdumoderateur.com/tools/clickup/>
- [14] <https://www.postman.com>
- [15] <https://swagger.io/>
- [16] <https://reactjs.org/>
- [17] <https://esokia.com/fr/expertises/developpement-nodejs>
- [18] <https://fr.wikipedia.org/wiki/Express.js>
- [19] <https://Amwencyclopedia.fr/definition/Redux>
- [20] <https://mui.com/material-ui/getting-started/overview/>
- [21] https://fr.wikipedia.org/wiki/Representational_state_transfer
- [22] <https://www.smashingmagazine.com/2016/06/an-introduction-to-redux/>
- [23] <https://blog.engineering.publicissapient.fr/2015/02/11/choisir-une-architecture-flux-pour-son-projet-react/>
- [24] [medium.com/@ipenywis/ what-is-the-mvc-creating-a-node-js-express-mvc-application/](https://medium.com/@ipenywis/what-is-the-mvc-creating-a-node-js-express-mvc-application/)
- [25] <https://www.vaadata.com/blog/fr/jetons-jwt-et-securite-principes-et-cas-dutiisation/>

- [26] <https://journaldunet.fr/web-tech/guide-de-l-entreprise-digitale/1511329-twilio-maitriser-la-plateforme-cloud-de-communication/>
- [27] <https://definitions-digital.com/numerique/cloudinary>